



Gruppo 48

Molducci Gabriele 0001090759

Giangiulio Davide 0001089169

Simone Alberto Tartaglia 0001079086

ABSTRACT	5
ANALISI DEI REQUISITI	6
RACCOLTA DEI REQUISITI	6
REQUISITI DI SISTEMA	8
ANALISI DEL DOMINIO	10
ANALISI DEI REQUISITI	12
CASI D'USO	12
SCENARI	13
ANALISI DEL RISCHIO	23
TABELLA VALUTAZIONE DEI BENI	23
TABELLA MINACCE E CONTROLLI	24
ANALISI TECNOLOGICA DELLA SICUREZZA	25
SECURITY USE CASE E MISUSE CASE	26
REQUISITI DI PROTEZIONE DEI DATI	30
REQUISITI DI SISTEMA AGGIORNATI	30
GLOSSARIO AGGIORNATO	30
CASI D'USO AGGIORNATI	31
ANALISI DEL PROBLEMA	33
ANALISI DELLE FUNZIONALITÀ	33
ANALISI DEI VINCOLI	48
ANALISI DELLE INTERAZIONI	49
TABELLA MASCHERE	49
TABELLA DEI SISTEMI ESTERNI	50
ANALISI RUOLO E RESPONSABILITÀ	51
TABELLA RUOLI	51
GIOCATORE: TABELLA RUOLO-INFORMAZIONI	52
PROPRIETARIO: TABELLA RUOLO-INFORMAZIONI	53
AMMINISTRATORE: TABELLA RUOLO-INFORMAZIONI	54
SCOMPOSIZIONE DEL PROBLEMA	55
MODELLO DEL DOMINIO	57
UTENTI	57
RICERCA E FILTRI	57
PROPRIETARIO	58
CALENDARIO	59
SPORT E RUOLI	59
EVENTO	60
SEGNALAZIONI	61
LOG	61
DIAGRAMMA DEI PACKAGE	62
DIAGRAMMA DELLE CLASSI	63
INTERAZIONE	65
REGISTRAZIONE	65

LOGIN	66
VISUALIZZA LOG	66
SEGNALAZIONE ACCETTATA/RIFIUTATA DALL'AMMINISTRATORE	67
RICERCA, CREA EVENTO E PARTECIPA EVENTO	68
GESTIONE EVENTO	69
RECENSIONI E SEGNALAZIONI	69
GESTIONE STRUTTURA E GESTIONE CAMPO	70
COMPORTAMENTO	70
PIANO DI LAVORO	71
SVILUPPI FUTURI	72
PIANO DEL COLLAUDO	73
PROGETTAZIONE ARCHITETTURALE	75
REQUISITI NON FUNZIONALI	75
SCELTA DELL'ARCHITETTURA	75
SCELTE TECNOLOGICHE	76
FRONTEND	76
BACKEND	76
DIAGRAMMA DEI PACKAGE	77
DIAGRAMMA DEI COMPONENTI	78
PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO - DOMINIO	79
DIAGRAMMA DI DETTAGLIO: DOMINIO - UTENTE	79
DIAGRAMMA DI DETTAGLIO: DOMINIO - RICERCA	80
DIAGRAMMA DI DETTAGLIO: DOMINIO - SPORT E RUOLI	80
DIAGRAMMA DI DETTAGLIO: DOMINIO - PROPRIETARIO	81
DIAGRAMMA DI DETTAGLIO: DOMINIO - EVENTO	82
DIAGRAMMA DI DETTAGLIO: DOMINIO - EVENTO	83
CONTROLLER E INTERFACCE	84
AMMINISTRATORE	84
UTENTE	85
STRUTTURA	86
EVENTO	87
VIEW	88
LOGIN	88
AMMINISTRATORE	88
PROPRIETARIO	88
GIOCATORE	89
INTERAZIONI	89
REGISTRAZIONE AVVENUTA CON SUCCESSO	89
LOGIN AVVENUTO CON SUCCESSO	90
VISUALIZZA LOG	90
PROPRIETARIO GESTISCE LA SUA STRUTTURA	91
RICERCA DI STRUTTURE ED EVENTI, VISUALIZZA STRUTTURA E VISUALIZZA EVENTI	91
CREAZIONE, PARTECIPAZIONE, GESTIONE DELL'EVENTO	92
RECENSIONE, SEGNALAZIONE	92

AMMINISTRATORE APPROVA/RIFIUTA SEGNALAZIONE	93
PROGETTAZIONE DELLA PERSISTENZA	94
PROGETTAZIONE DEL COLLAUDO	95
PROGETTAZIONE DEL DEPLOYMENT	100
PROTOTIPO	101
REGISTRAZIONE E LOGIN	101
HOME GIOCATORE	102
RICERCA	103
GESTIONE PROFILO	104
RIASSUNTO EVENTO	105
VISUALIZZA STRUTTURA	106
CREAZIONE EVENTO	107
GESTIONE EVENTO	108
GESTIONE PROPRIETARIO	109
GESTIONE STRUTTURA	110
GESTIONE CAMPO	111

ABSTRACT

MGT Sport è un sistema software progettato per **ottimizzare e digitalizzare l'interazione tra Giocatori e Proprietari di strutture sportive**, fungendo da piattaforma centralizzata per la **prenotazione, la gestione delle strutture e l'organizzazione di eventi**.

L'applicazione gestisce il **ciclo di vita completo di ogni evento sportivo**, dall'organizzazione alla conclusione:

- **Ricerca facile:** La base è un sistema di ricerca che permette ai Giocatori di trovare rapidamente eventi o strutture, usando filtri semplici.
- **Ruolo del Giocatore:** I Giocatori possono sia creare nuovi eventi, modificando le informazioni di esso, sia iscriversi a quelli già esistenti.
- **Ruolo del Proprietario:** I Proprietari usano l'applicazione per inserire le proprie strutture e i relativi **campi**. Possono aggiornare facilmente il **calendario** di ogni campo, specificando prezzi e disponibilità oraria.

Attraverso queste funzionalità, **MGT Sport** persegue un duplice obiettivo: **semplificare l'esperienza di gioco** per i Giocatori e garantire un ambiente trasparente e basato sul feedback; parallelamente, **automatizzare la gestione amministrativa** per i Proprietari, massimizzando la visibilità e l'utilizzo efficiente delle loro strutture sportive.

ANALISI DEI REQUISITI

Raccolta dei requisiti

Gestione degli utenti

L'applicazione prevede due tipologie di utenti: Giocatori e Proprietari.

Registrazione e Accesso

- Alla registrazione l'utente dovrà poter scegliere se usufruire dell'applicazione come Giocatore o come Proprietario.
- Al momento della registrazione, gli utenti dovranno creare: un username univoco e una password tra otto e trentadue caratteri alfanumerici. Inoltre, dovranno essere specificati: data di nascita, sesso e numero di telefono.
- L'Amministratore, il Giocatore e il Proprietario potranno accedere all'applicazione solo dopo aver fornito una coppia di credenziali: username e password.
- L'Amministratore, il Giocatore e il Proprietario dovranno effettuare il login per gli accessi successivi alla registrazione.
- Ogni utente dispone di una pagina personale in cui può visualizzare ed eventualmente modificare le proprie informazioni.

Gestione del Proprietario

Il proprietario potrà:

- modificare immagine di profilo, numero di telefono.
- aggiungere ed eliminare una sua struttura.
- gestire una struttura, nello specifico può modificare: immagine struttura, descrizione e campi.
- gestire un campo, nello specifico può modificare: nome del campo, immagine campo, descrizione del campo, tipologia del campo, tipologia dello sport del campo, date e orari di disponibilità e prezzi.
- vedere le recensioni della sua struttura.
- vedere la lista degli eventi programmati nella sua struttura.

Gestione del Giocatore

Il giocatore potrà:

- modificare immagine di profilo, numero di telefono.
- aggiungere ed eliminare sport di preferenza.
- modificare, negli sport di preferenza selezionati, i ruoli preferiti.
- vedere recensioni su strutture e sé stesso.
- vedere la valutazione media degli altri Giocatori.
- aggiungere recensioni su strutture e Giocatori con i quali ha interagito in eventi.
- ricercare eventi e strutture con l'ausilio di filtri.
- condividere eventi tramite link.
- registrarsi e disiscriversi ad eventi.
- creare eventi, nello specifico deve: decidere la struttura nella quale si disputerà l'evento; decidere se quest'ultimo è composto da una partita singola oppure è un torneo; scegliere se rendere l'evento pubblico o privato; scegliere la tipologia dello sport dell'evento; scegliere la tipologia del campo; scegliere le date e gli orari in cui si disputerà l'evento; scegliere quali e quanti campi utilizzare per l'evento; selezionare la tipologia sesso; scegliere la tipologia di età; scegliere il nome dell'evento; inserire la locandina e la descrizione dell'evento.
- nel caso l'evento sia un torneo si devono inserire il numero di squadre partecipanti.
- modificare, se ha creato lui l'evento: nome dell'evento, locandina dell'evento e descrizione dell'evento.
- partecipare ad eventi creati da altri Giocatori usufruendo di un sistema esterno per effettuare il pagamento.
- vedere la lista dei suoi eventuali eventi programmati, inclusi quelli terminati da massimo cinque giorni, e/o eventi consigliati.
- segnalare comportamenti illeciti da parte di altri utenti e informazioni errate delle strutture.

Gestione dell'Amministratore

L'amministratore potrà:

- servendosi delle segnalazioni degli utenti: bloccare e sbloccare utenti; nascondere le strutture.
- visualizzare le informazioni degli utenti.
- visualizzare i log.

Requisiti di sistema

ID Requisito	Requisito	Tipo
R1F	L'utilizzo del servizio è possibile solo previa registrazione degli utenti	Funzionale
R2F	In fase di registrazione è necessaria la distinzione tra Giocatore e Proprietario	Funzionale
R3F	Per la registrazione dei Giocatori e dei Proprietari è necessario specificare: data di nascita, sesso e numero di telefono.	Funzionale
R4F	Gli utenti devono essere identificati tramite username	Funzionale
R5F	Gli utenti devono essere autenticati tramite username e password	Funzionale
R6F	Ogni utente, dopo la registrazione, è dotato di una pagina di profilo in cui può vedere e modificare le proprie informazioni personali	Funzionale
R7F	Il Proprietario e il Giocatore possono modificare l'immagine profilo, numero di telefono	Funzionale
R8F	Il Proprietario può aggiungere ed eliminare una sua struttura	Funzionale
R9F	Il Proprietario può visualizzare tutti i dati relativi alle sue strutture, e nello specifico può modificare: immagine struttura, descrizione e campi	Funzionale
R10F	Il Proprietario può modificare relativamente ai suoi campi: nome del campo, immagine campo, descrizione del campo, tipologia del campo, tipologia dello sport del campo, date e orari di disponibilità e prezzi	Funzionale
R11F	Il Proprietario può aggiungere ed eliminare campi	Funzionale
R12F	Il Proprietario può vedere le recensioni di ogni sua struttura	Funzionale
R13F	Il Proprietario può vedere la lista degli eventi programmati nella sua struttura	Funzionale
R14F	Il Giocatore può aggiungere ed eliminare sport di preferenza	Funzionale
R15F	Il Giocatore può modificare negli sport di preferenza selezionati i ruoli preferiti	Funzionale
R16F	Il Giocatore può vedere gli eventi a cui ha partecipato negli ultimi cinque giorni	Funzionale
R17F	Il Giocatore può vedere le sue recensioni	Funzionale
R18F	Il Giocatore può ricercare e visualizzare eventi e strutture	Funzionale
R19F	Il Giocatore può condividere eventi tramite link	Funzionale
R20F	Il Giocatore può iscriversi ad eventi	Funzionale
R21F	Il Giocatore risulta iscritto all'evento solo dopo aver effettuato il pagamento	Funzionale
R22F	Il Giocatore può creare eventi e, se è host, può eliminarlo	Funzionale
R23F	Il Giocatore può vedere la lista dei suoi eventi programmati	Funzionale
R24F	Il Giocatore può disiscriversi da un evento entro 48 ore dall'inizio di quest'ultimo	Funzionale
R25F	Il Giocatore può inserire e visualizzare recensioni su strutture e Giocatori	Funzionale
R26F	Il Giocatore può segnalare Giocatori e Strutture	Funzionale
R27F	L'Amministratore può bloccare e sbloccare utenti	Funzionale
R28F	L'Amministratore può visualizzare le informazioni degli utenti	Funzionale
R29F	L'Amministratore può nascondere strutture	Funzionale
R30F	La valuta è l'euro	Funzionale
R31F	Il Sistema deve rimuovere automaticamente l'evento scaduto da cinque giorni	Funzionale

R1NF	La password degli utenti deve essere lunga tra otto e trentadue caratteri alfanumerici	Non Funzionale
R2NF	Le recensioni non possono essere modificate	Non Funzionale
R3NF	Velocità di ricerca dei dati	Non Funzionale
R4NF	Semplicità di navigazione nell'applicazione	Non Funzionale
R5NF	La sezione filtri nella barra di ricerca riguardo gli eventi deve contenere i seguenti attributi: città, tipologia sport, tipologie campo, tipologia sesso, tipologia età, tipologia evento, data e ora	Non Funzionale
R6NF	L'applicazione è accessibile via web	Non Funzionale
R7NF	L'applicazione dovrà essere rilasciata sottoforma di file .war	Non Funzionale
R8NF	L'applicazione è conforme alle norme europee sulla sicurezza	Non Funzionale
R9NF	Velocità di registrazione degli account	Non Funzionale
R10NF	Protezione dei dati sensibili degli account per mezzo di meccanismi di cifratura	Non Funzionale
R11NF	Periodico backup dei dati	Non Funzionale
R12NF	La sezione filtri nella barra di ricerca riguardo le strutture deve contenere i seguenti attributi: città, tipologia sport, tipologie campo, data e ora.	Non Funzionale
R13NF	Il commento nella segnalazione è obbligatorio	Non Funzionale
R14NF	Un evento privato può essere visualizzato solo tramite link o dal Proprietario della struttura nel quale si terrà l'evento	Non Funzionale
R15NF	I Pagamenti sono gestiti da una piattaforma esterna	Non Funzionale

ANALISI DEL DOMINIO

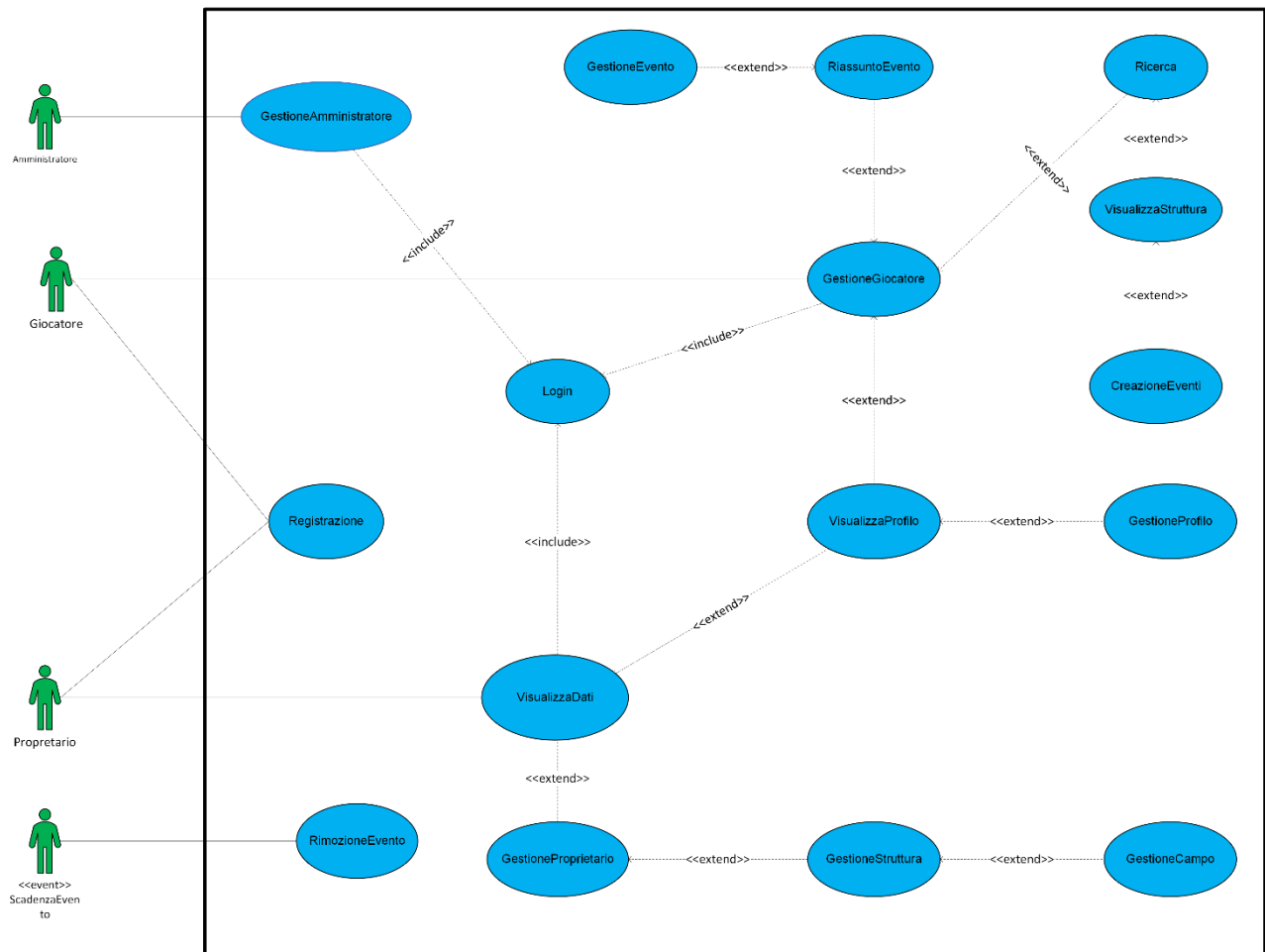
Vocabolario

Voce	Definizione	Sinonimi
Account	Qualunque entità che interagisce con il software, sia esso un Giocatore, Proprietario o Amministratore	
Amministratore	Account che si occupa di operare sulle segnalazioni	
Calendario	Interfaccia dinamica che consente a ciascun utente di visualizzare disponibilità relativi a specifici intervalli di tempo	
Campo	Luogo appartenente a una struttura dove si disputano eventi dello sport associato	Nome campo
Comportamenti illeciti	Azioni che violano le regole o le normative della piattaforma	
Credenziali	Username e password	
Dashboard	Interfaccia grafica che fornisce una panoramica degli eventi rilevanti per il giocatore	Sezione Home
Decisione amministratore	Risposta dell'Amministratore a seguito di una segnalazione	
Euro	Valuta reale utilizzata per riferimento dei prezzi di affitto campi	
Eventi programmati	Eventi di cui prenotazione già confermata	Eventi in corso
Eventi passati	Eventi a cui il Giocatore ha partecipato negli ultimi 5 giorni	Eventi terminati
Evento	Attività sportiva organizzata in una specifica struttura e data con partecipanti registrati tramite la piattaforma	Nome evento
Giocatore	Utente che partecipa a eventi e/o li crea	
Host	Creatore dell'evento	
Immagine profilo	È l'immagine scelta dall'utente per il suo profilo	Foto profilo
Immagine struttura	È l'immagine scelta dal Proprietario per la sua struttura	Foto struttura
Immagine campo	È l'immagine scelta dal Proprietario per un campo della sua struttura	Foto campo
Indirizzo	Dato che specifica la via e il numero civico della struttura	
Iscrizione	Azione in cui viene confermata definitivamente la prenotazione	
Link	Collegamento ipertestuale che rimanda a un evento	
Locandina	Immagine pubblicitaria associata all'evento	
Login	Autenticazione necessaria per identificare e autenticare un utente	
Orario	Intervallo temporale in cui è possibile prenotare uno o più campi per un evento	Fascia oraria
Partita singola	Incontro sportivo isolato tra due squadre o giocatori	Match, Incontro
Password	Stringa alfanumerica di riconoscimento, di almeno 8 caratteri, fornita dall'utente al software per poter accedere	
Piattaforma	Sistema digitale che consente agli utenti di accedere alle funzionalità e ai servizi offerti dal software	Applicazione

Prenotazione	Azione con cui un utente riserva un campo sportivo per un evento in una data e ora specifica, valida per una partita singola o per un torneo	Affitto
Prezzo	Quota di partecipazione ad un qualsiasi tipo di evento	
Profilo	Insieme di informazioni che identificano un utente all'interno della piattaforma	
Proprietario	Utente che possiede almeno una struttura	
Recensione	Giudizio rivolto a una struttura o a un giocatore composto da valutazione in stelle, che va da 0 a 5	Valutazione
Registrazione	Fase in cui il nuovo utente deposita informazioni personali richieste dal software	
Ruolo	Posizione scelta da un Giocatore all'interno di una squadra o di un match, in base alle regole e alla dinamica dello sport praticato	Posizione
Segnalazione	Comunicazione inviata da un utente per riportare comportamenti illeciti da parte di utenti o informazioni errate nella descrizione di una struttura	
Sesso	Caratteristica biologica utile ad abbinare i Giocatori a eventi che possono essere: maschili, femminili o misti	
Sport	Gioco regolamentato, praticato individualmente o in squadra	Disciplina
Sport di preferenza	Sport selezionati dal Giocatore per partecipare a eventi specifici legati a tali discipline	Sport giocati
Squadra	Gruppo di Giocatori che partecipa a un evento	
Stella	Unità di misura nella valutazione di una recensione	
Struttura	Edificio che contiene almeno un campo sportivo. Essa viene registrata da un Proprietario	
Tipologia campo	Caratteristiche fisiche e ambientali del campo di gioco	
Tipologia evento	Caratteristica di com'è composto un evento: può essere tra partita singola e torneo	
Tipologia modalità accesso	Caratteristica di com'è composto un evento: può essere tra pubblica, quindi un evento pubblico, e privata, quindi un evento privato al quale si può accedere solo tramite link	
Tipologia sport	Indica che tipo di sport viene praticato nel campo o nell'evento	
Torneo	Evento composto da più partite tra squadre o Giocatori organizzata secondo un calendario definito	Campionato, Competizione
Username Giocatore	Stringa alfanumerica univoca che serve a identificare l'utente Giocatore	Nome utente, Nome partecipanti, Username
Username Proprietario	Stringa alfanumerica univoca che serve a identificare l'utente Proprietario	Nome utente, Nome partecipanti, Username
Username Struttura	Stringa alfanumerica univoca che serve a identificare una struttura	Nome struttura
Utente	Un account tra Proprietario e Giocatore	
Valuta	Unità di scambio utilizzata per transazioni all'interno del sistema	

ANALISI DEI REQUISITI

Casi d'uso



Scenari

Titolo	Registrazione
Descrizione	Permette di registrarsi al sistema
Attori	Giocatore, Proprietario
Relazioni	
Precondizioni	L'utente non deve risultare attualmente registrato nel sistema
Postcondizioni	L'utente è in possesso delle credenziali per l'accesso alla piattaforma
Scenario principale	1. L'utente visita la pagina di registrazione nuovo utente 2. La piattaforma presenta all'utente la possibilità di registrarsi come Giocatore o Proprietario 3. L'utente dovrà creare un username e una password. Inoltre, dovranno essere specificati: data di nascita, sesso e numero di telefono. 4. L'utente deve confermare in modo esplicito la conclusione della registrazione 5. Il sistema controlla l'univocità dell'username e, se verificata, ne memorizza tutti i dati associati 6. Viene visualizzato un messaggio di conferma di avvenuta registrazione. 7. Il sistema mostra la schermata di login
Scenari alternativi	A) Username non univoco 6. Se l'username è stato già associato ad un altro utente deve essere visualizzata nuovamente la sezione di registrazione, in aggiunta a un messaggio di errore che specifica la mancata registrazione, ripartendo così dal punto 1 B) Password con meno di 8 caratteri o più di 32 caratteri 6. Se la password non contiene almeno 8 caratteri o ne contiene più di 32, deve essere visualizzata nuovamente la sezione di registrazione, in aggiunta a un messaggio di errore che specifica la mancata registrazione, ripartendo così dal punto 1
Requisiti non funzionali	R1NF, R8NF, R9NF, R10NF
Punti aperti	

Titolo	Login
Descrizione	Permette di accedere al sistema
Attori	Amministratore, Giocatore, Proprietario
Relazioni	GestioneAmministratore, GestioneGiocatore, VisualizzaDati
Precondizioni	L'attore deve essere registrato nel sistema
Postcondizioni	L'attore è autenticato nel sistema
Scenario principale	1. Il sistema presenta all'attore una maschera per l'inserimento delle credenziali di accesso: username e password 2. L'attore inserisce i dati del proprio account e conferma 3. Il sistema verifica le credenziali 4. Dopo l'autenticazione viene mostrata la schermata consona al tipo di attore
Scenari alternativi	A) Credenziali inserite non riconosciute: 4. Il sistema notifica l'attore con un avviso consono 5. Il sistema ripresenta all'attore la maschera di inserimento credenziali B) Account bloccato: 4. Il sistema notifica l'attore con un avviso relativo allo stato dell'account 5. Il sistema ripresenta all'attore la maschera di inserimento credenziali
Requisiti non funzionali	R1NF, R10NF
Punti aperti	

Titolo	GestioneAmministratore
Descrizione	Permette di gestire tutti gli account registrati e moderare tutte le azioni svolte sulla piattaforma
Attori	Amministratore
Relazioni	Login
Precondizioni	L'attore deve essere in possesso delle credenziali per accedere come amministratore
Postcondizioni	
Scenario principale	1. Login 2. Il sistema presenta una schermata che permette all'amministratore di eseguire le funzionalità disponibili 3. L'amministratore prosegue con la creazione o eliminazione di account o con almeno una delle funzioni disponibili per la moderazione.
Scenari alternativi	A) L'amministratore cerca di creare un account con username esistente 3. Viene notificato un messaggio di errore 4. L'amministratore viene riportato sulla propria home facendolo ripartire dal punto 2
Requisiti non funzionali	R4NF, R9NF, R10NF
Punti aperti	

Titolo	GestioneGiocatore
Descrizione	Gestione di tutte le funzionalità disponibili per il Giocatore
Attori	Giocatore
Relazioni	Login
Precondizioni	Il Giocatore deve essere in possesso delle proprie credenziali di accesso
Postcondizioni	
Scenario principale	1. Login 2. Al Giocatore viene mostrata la maschera relativa alla sezione home, dove vengono mostrati eventi programmati, eventi consigliati ed eventi terminati. 3. Il Giocatore può accedere alle funzionalità di GestioneProfilo, RiassuntoEvento, Ricerca
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	R3NF, R4NF, R10NF
Punti aperti	

Titolo	Ricerca
Descrizione	Permette al Giocatore di ricercare le strutture e gli eventi
Attori	Giocatore
Relazioni	GestioneGiocatore
Precondizioni	Il Giocatore deve essere in possesso delle proprie credenziali di accesso
Postcondizioni	Viene mostrato al Giocatore il risultato della ricerca
Scenario principale	1. L'attore effettua la ricerca di una struttura o di un evento digitandone il nome e/o selezionando alcuni filtri 2. L'attore ottiene una lista di strutture o eventi coerenti con la selezione dei filtri
Scenari alternativi	A) La ricerca non ha prodotto alcun risultato 2. Viene mostrato un messaggio che comunica l'assenza delle strutture o degli eventi inerenti alla ricerca
Requisiti non funzionali	R3NF, R4NF, R5NF
Punti aperti	

Titolo	VisualizzaStruttura
Descrizione	Permette al Giocatore di visualizzare la struttura
Attori	Giocatore
Relazioni	Ricerca
Precondizioni	Il Giocatore deve essere in possesso delle proprie credenziali di accesso e aver ottenuto il risultato di una ricerca
Postcondizioni	
Scenario principale	1. L'attore ha raggiunto la schermata di una struttura 2. L'attore visualizza la struttura ricercata, i suoi eventi programmati. Inoltre, può decidere di creare un evento nella struttura corrente
Scenari alternativi	A) L'attore seleziona un evento programmato 3. L'attore seleziona un evento dalla sezione "Lista eventi programmati nella struttura" 4. L'attore viene mandato nella sezione Riassunto Evento B) L'attore vuole creare un evento 3. L'attore seleziona "Crea un Evento" tramite il tasto apposito 4. L'attore viene mandato nella sezione Creazione Evento
Requisiti non funzionali	R3NF, R4NF
Punti aperti	

Titolo	CreazioneEvento
Descrizione	Permette di creare un evento
Attori	Giocatore
Relazioni	VisualizzaStruttura
Precondizioni	L'attore deve essere in possesso delle proprie credenziali di accesso. L'attore deve aver effettuato una ricerca e ottenuto risultati relativi alla ricerca effettuata
Postcondizioni	L'evento verrà inserito nel database e, se reso pubblico, mostrato nelle sezioni apposite
Scenario principale	1. L'attore raggiunge la schermata della creazione dell'evento 2. L'attore sceglie tra partita singola o torneo 3. L'attore decide se rendere pubblico o privato l'evento 4. L'attore fornisce tutti i dati relativi alla tipologia dell'evento scelto 5. L'attore seleziona i campi dove si svolgerà l'evento 6. L'attore seleziona data e ora in cui si svolgerà l'evento 7. Viene mostrata all'attore una schermata di riepilogo dei dati inseriti dell'evento 8. L'attore conferma la creazione dell'evento 9. Viene mostrato un messaggio di conferma della creazione dell'evento
Scenari alternativi	A) L'attore non ha selezionato data e ora 5. Viene mostrato un messaggio di errore dove si invita l'attore a selezionare data e ora B) L'attore non compila i campi obbligatori dei dati relativi alla tipologia dell'evento 6. Viene mostrato un messaggio di errore dove si invita l'attore a compilare i campi obbligatori mancanti C) Errore nella creazione dell'evento 9. Viene mostrato un messaggio di errore dove viene indicata la motivazione della mancata creazione dell'evento, ripartendo così dal punto 1
Requisiti non funzionali	R4NF, R14NF
Punti aperti	

Titolo	RiassuntoEvento
Descrizione	Permette al Giocatore di vedere le informazioni dell'evento corrente o passato e di valutare/segnalare la struttura o altri partecipanti con cui ha condiviso l'evento
Attori	Giocatore
Relazioni	GestioneGiocatore
Precondizioni	Il Giocatore deve essere in possesso delle proprie credenziali di accesso. Il Giocatore deve essere iscritto ad un evento, o essere stato iscritto ad un evento ormai terminato, e aver selezionato questo nella sezione home
Postcondizioni	Viene pubblicata nel sistema la valutazione, nel caso venga fatta una recensione, o viene inviata la segnalazione all'Amministratore, nel caso venga effettuata una segnalazione
Scenario principale	1. L'attore ha raggiunto la schermata di RiassuntoEvento e visualizza le informazioni dell'evento 2. L'attore sceglie se recensire o segnalare 3. L'attore sceglie se recensire/segnalare la struttura nella quale si è tenuto l'evento o un Giocatore che vi ha partecipato 4. L'attore, se sceglie di recensire, valuta con un'unità di misura Stelle, che va da 0 a 5; se sceglie di segnalare, descrive in un box testuale di massimo 300 caratteri il problema riscontrato 5. Conferma la recensione/segnalazione
Scenari alternativi	A) L'attore tenta di confermare la recensione senza aver inserito la valutazione in Stelle 5. L'attore tenta di confermare la recensione avendo omissso la valutazione in Stelle 6. Viene notificato un messaggio di errore nel quale l'attore viene invitato a inserire la valutazione in Stelle B) L'attore supera i 300 caratteri nel box testuale della segnalazione 5. Viene mostrato un messaggio di errore dove si invita l'attore a utilizzare massimo 300 caratteri C) L'attore tenta di confermare la segnalazione senza aver inserito il commento: 5. L'attore tenta di confermare la segnalazione avendo omissso il commento D) L'attore, dopo aver visualizzato le informazioni dell'evento, torna alla sezione home: 2. L'attore ritorna alla sezione home E) L'attore, dopo aver visualizzato le informazioni dell'evento, passa alla gestione dell'evento: 2. L'attore va nella home Gestione Evento
Requisiti non funzionali	R2NF, R13NF
Punti aperti	

Titolo	GestioneEvento
Descrizione	Permette di gestire gli eventi
Attori	Giocatore
Relazioni	GestioneGiocatore
Precondizioni	L'attore deve essere in possesso delle proprie credenziali di accesso.
Postcondizioni	
Scenario principale	1. L'attore visualizza le informazioni dell'evento 2. L'attore decide, qualora non vi partecipasse, se partecipare all'evento; oppure se disiscriversi o gestire le informazioni relative all'evento
Scenari alternativi	A) L'attore vuole partecipare all'evento selezionato 3. L'attore seleziona uno slot libero dell'evento per la partecipazione 4. L'attore seleziona il ruolo 5. L'attore conferma la partecipazione B) L'attore vuole disiscriversi dall'evento 3. L'attore preme l'apposito tasto per disiscriversi dall'evento 4. L'attore conferma la disiscrizione C) L'attore, nel caso sia l'host, gestisce le informazioni relative all'evento 3. L'attore modifica le informazioni modificabili dell'evento 4. L'attore conferma le modifiche effettuate
Requisiti non funzionali	R3NF, R4NF
Punti aperti	

Titolo	VisualizzaDati
Descrizione	Permette di visualizzare i dati relativi alle strutture del Proprietario
Attori	Proprietario
Relazioni	Login
Precondizioni	Il Proprietario deve essere in possesso delle proprie credenziali di accesso. Il Proprietario deve aver registrato almeno una sua struttura nel database della piattaforma
Postcondizioni	
Scenario principale	1. Autenticazione 2. L'attore visualizza i dati delle sue strutture e gli eventi programmati in esse
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	R4NF
Punti aperti	

Titolo	GestioneProprietario
Descrizione	Gestione di tutte le funzionalità disponibili per il Proprietario
Attori	Proprietario
Relazioni	VisualizzaDati
Precondizioni	Il Proprietario deve essere in possesso delle proprie credenziali di accesso
Postcondizioni	
Scenario principale	1. Login 2. Il Proprietario può accedere alle funzionalità di GestioneProfilo, di GestioneStruttura. Inoltre, c'è la possibilità di aggiungere o eliminare una struttura
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	R3NF, R4NF, R10NF
Punti aperti	

Titolo	GestioneStruttura
Descrizione	Permette di gestire le strutture del Proprietario
Attori	Proprietario
Relazioni	GestioneProprietario
Precondizioni	Il Proprietario deve essere in possesso delle proprie credenziali di accesso.
Postcondizioni	Vengono memorizzati i dati modificati nel database
Scenario principale	1. L'attore raggiunge la schermata della gestione della struttura 2. L'attore modifica i dati della propria struttura; inoltre, può accedere a Gestione Campo selezionando il campo che vorrebbe modificare 3. L'attore conferma le modifiche effettuate 4. Viene mostrato un messaggio di conferma per le modifiche effettuate
Scenari alternativi	A) L'attore modifica le informazioni non compilando campi obbligatori 4. Viene mostrato un messaggio di errore nel quale l'attore viene invitato a modificare i dati errati B) L'attore accede in Gestione Campo: 3. L'attore passa alla schermata di Gestione Campo
Requisiti non funzionali	R4NF
Punti aperti	

Titolo	GestioneCampo
Descrizione	Permette di gestire il campo di una struttura del Proprietario
Attori	Proprietario
Relazioni	GestioneStruttura
Precondizioni	Il Proprietario deve essere in possesso delle proprie credenziali di accesso. Il Proprietario deve aver registrato almeno una sua struttura nel database della piattaforma
Postcondizioni	
Scenario principale	1. L'attore raggiunge la schermata della gestione del campo 2. L'attore modifica i dati del proprio campo 3. L'attore conferma le modifiche effettuate 4. Viene mostrato un messaggio di conferma per le modifiche effettuate
Scenari alternativi	A) L'attore modifica le informazioni non compilando campi obbligatori 4. Viene mostrato un messaggio di errore nel quale l'attore viene invitato a modificare i dati errati
Requisiti non funzionali	R4NF
Punti aperti	

Titolo	VisualizzaProfilo
Descrizione	Permette di visualizzare i dati personali dell'Utente
Attori	Proprietario, Giocatore
Relazioni	GestioneGiocatore, VisualizzaDati
Precondizioni	L'attore deve essere in possesso delle proprie credenziali di accesso
Postcondizioni	
Scenario principale	1. Autenticazione 2. L'attore visualizza i suoi dati personali
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	R4NF
Punti aperti	

Titolo	GestioneProfilo
Descrizione	Permette di gestire tutte le informazioni relative al profilo dell'attore
Attori	Giocatore, Proprietario
Relazioni	VisualizzaProfilo
Precondizioni	L'attore deve essere in possesso delle proprie credenziali di accesso.
Postcondizioni	Vengono memorizzati i dati modificati nel database
Scenario principale	1. L'attore raggiunge la schermata profilo 2. L'attore seleziona le informazioni da modificare 3. L'attore modifica le informazioni 4. L'attore conferma quanto modificato 5. Viene mostrato un messaggio di conferma delle modifiche effettuate
Scenari alternativi	A) L'attore modifica le informazioni non compilando campi obbligatori 5. Viene mostrato un messaggio di errore nel quale l'attore viene invitato a modificare i dati errati
Requisiti non funzionali	R4NF
Punti aperti	

Titolo	RimozioneEvento
Descrizione	Il Sistema rimuove automaticamente l'evento scaduto da 5 giorni
Attori	ScadenzaEvento <<event>>
Relazioni	
Precondizioni	Il Giocatore deve aver partecipato all'Evento
Postcondizioni	L'Evento non è più presente nella lista di Eventi Passati
Scenario principale	1. Si è verificato l'evento di ScadenzaEvento 2. Il Sistema rimuove l'evento dalla lista di Eventi Passati
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	
Punti aperti	

ANALISI DEL RISCHIO

Tabella Valutazione dei Beni

Bene	Valore	Esposizione
Sistema Informativo	Alto. Supporto alla gestione della piattaforma.	Alto. Perdita di immagine e finanziaria. Costo di tempo per il ripristino dei dati da backup.
Informazioni sugli utenti	Medio. Informazioni personali e private degli utenti.	Medio. Perdita di immagine e costo per il ripristino di backup. Perdita di dati privati.
Informazioni dell'Amministratore	Alto. Credenziali dell'amministratore.	Alto. Perdita di immagine dovuta al fatto che gli utenti potrebbero essere bloccati dal possessore delle credenziali dell'amministratore. Perdita della gestione dell'applicazione.
DataBase delle strutture	Medio.	Alto. Perdita di immagine e finanziaria. Costo di tempo per il ripristino di backup.
Informazioni di pagamento	Alto. Possono essere utilizzate per attività finanziarie fraudolente.	Alto. Perdita di reputazione notevole e possibilità di conseguenze legali.

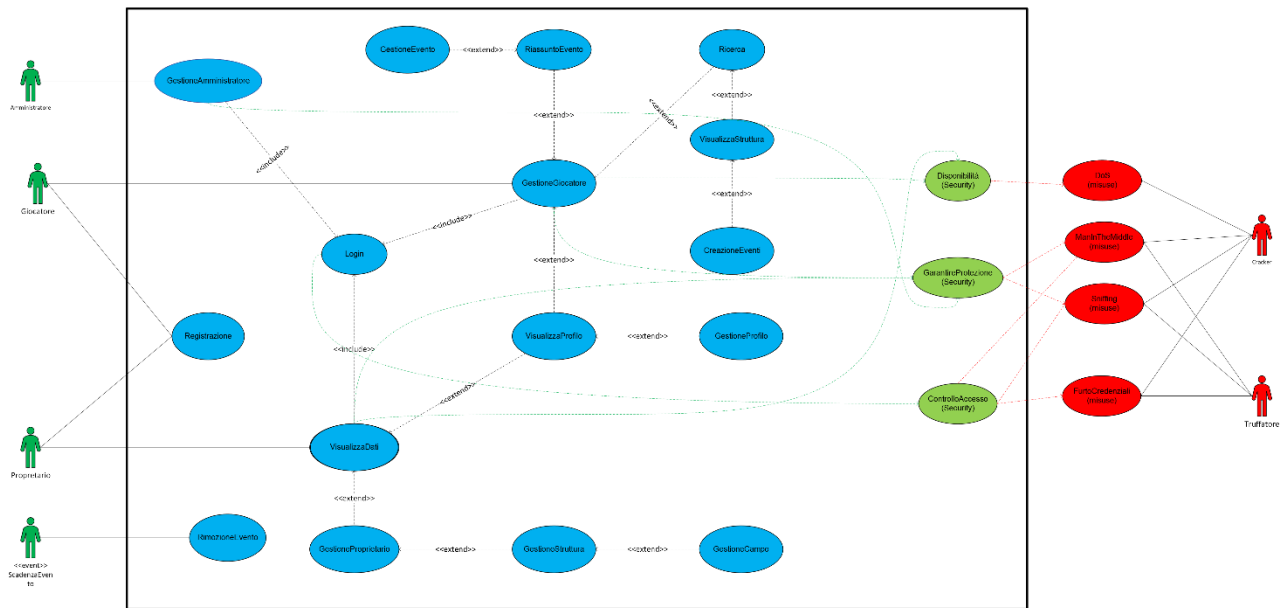
Tabella minacce e controlli

Minaccia	Probabilità	Controllo	Fattibilità
Furto d'identità (utente)	Media. Lo Username dell'Utente è pubblico. Il riutilizzo delle Password su diverse piattaforme è pratica comune e le Password sono decise dall'Utente.	Log degli accessi. Blocco dell'utente	Costo minimo
Furto d'identità (amministratore)	Bassa. Username e Password non sono facili da identificare.	Log degli accessi	Costo minimo
DDoS/DoS	Alta. Essendo un servizio esposto su rete pubblica, chiunque può tentare un attacco DoS.	Progettazione adeguata, controllo e limitazione degli accessi.	Costo minimo. Impossibile prevenire un DoS.
Alterazione dei dati nella comunicazione: Man in the Middle	Medio-Alta. Molte comunicazioni avvengono nel sistema distribuito Client/Server	Cifratura e log delle comunicazioni.	Costo medio-alto. La cifratura è ibrida: chiavi simmetriche e asimmetriche.

Analisi Tecnologica della Sicurezza

Tecnologia	Vulnerabilità
Cifratura delle comunicazioni	Utilizzo di una cifratura, simmetrica e asimmetrica. Cifratura Simmetrica: • Tempo di vita della chiave. • Più informazioni vengono cifrate con la stessa chiave, più materiale è offerto per l'analisi del testo a un attaccante. • Memorizzazione della chiave. • Lunghezza della chiave. Cifratura Asimmetrica: • Lunghezza della chiave. • Memorizzazione della chiave privata. L'utilizzo di cifrature standard non recenti potrebbero causare vulnerabilità ulteriori.
Autenticazione tramite credenziali	• Social engineering: un utente potrebbe essere vittima di un attacco di social engineering, volto al furto delle credenziali. • Password cracking: attraverso metodologie di cracking delle password, l'attaccante risale alla password di un utente o amministratore di sistema. • Password banali. • Negligenza: l'utente volontariamente per sbaglio fornisce le credenziali a terzi.
Architettura Client/Server	• Attacco DDoS/DoS: l'obiettivo dell'attacco è quello di negare il servizio offerto agli utenti. • Attacco Man in the Middle: un malintenzionato potrebbero riuscire a sottrarre informazioni o effettuare operazione illecite. • Sniffing della comunicazione: un malintenzionato potrebbe riuscire a intercettare una comunicazione e a sottrarne informazioni. • Deadlock: il servitore potrebbe trovarsi in una situazione di stallo generata da una richiesta ciclica. • Esposizione dei client: i client sono esposti, dati che devono connettersi al servitore.

Security Use Case e Misuse Case



Titolo	ControlloAccesso	
Descrizione	Gli accessi alla piattaforma devono essere controllati	
Misuse case	FurtoCredenziali, Sniffing, ManInTheMiddle	
Precondizioni	L'attaccante ha i mezzi per scoprire almeno lo username di account di qualsiasi tipo	
Postcondizioni	L'applicazione impossibilita temporaneamente l'accesso dell'utente e notifica un tentativo di accesso fraudolento	
Scenario principale	Sistema	Attaccante
		Dopo aver individuato degli username tenta di accedere al sistema inserendo password tramite un attacco con dizionario
	Controlla che le credenziali immesse siano corrette, se non lo sono, dopo un certo numero di tentativi, blocca l'accesso	
Scenari di un attacco avvenuto con successo	Sistema	Attaccante
		Attacco con dizionario riuscito
	Il sistema controlla le credenziali immesse e consente l'accesso al sistema	
		Naviga tra le maschere del sistema e cerca di carpire più informazioni possibili
	Il sistema scrive nel log tutte le operazioni eseguite dall'utente	
	Il sistema monitora periodicamente il log alla ricerca di pattern di accesso atipici e se rilevati notifica un accesso fraudolento	

Titolo	Disponibilità	
Descrizione	Il sistema deve cercare di proteggersi da attacchi DDoS/DoS	
Misuse case	DDoS/DoS	
Precondizioni	Il malintenzionato dispone dei mezzi per effettuare l'attacco	
Postcondizioni	Il sistema notifica quando il flusso di richieste è fuori dall'ordinario e attua delle misure di sicurezza	
Scenario principale	Sistema	Attaccante
	Il sistema ha i meccanismi di protezione attivi	
		Il malintenzionato mette in azione l'attacco
	Il sistema notifica il tentativo di DDoS/DoS mentre cerca di ridurre l'efficacia dell'attacco	
	L'Amministratore di sistema controlla lo stato e agisce di conseguenza	
Scenari di un attacco avvenuto con successo	Sistema	Attaccante
		Il malintenzionato tenta un attacco DDoS/DoS
	Il sistema notifica il tentativo di DDoS/DoS mentre cerca di ridurre l'efficacia dell'attacco	
	Il sistema non riesce a contenere l'attacco e va fuori uso	
	L'amministratore vede che il sistema è fuori uso e tenta il ripristino locale	

Titolo		GarantireProtezione
Descrizione	In tutte le trasmissioni i dati devono essere protetti	
Misuse case	Sniffing, ManInTheMiddle	
Precondizioni	1. L'attaccante ha i mezzi per intercettare i messaggi nel sistema 2. L'attaccante ha i mezzi per modificare i messaggi 3. L'attaccante ha i mezzi per spedire il messaggio modificato al destinatario	
Postcondizioni	Il sistema notifica un tentativo di danno all'integrità dei dati	
Scenario principale	Sistema	Attaccante
	Controlla l'invio e la ricezione dei messaggi e salva i dati nei log	
		Intercetta un messaggio inviato
		Non riesce a rimuovere i meccanismi di sicurezza
		Genera un messaggio e tenta di inviarlo al destinatario
	Si accorge che il messaggio non è pertinente e segnala all'Amministratore l'avvenimento	
Scenari di un attacco avvenuto con successo	Sistema	Attaccante
	Controlla l'invio e la ricezione dei messaggi e salva i dati nei log	
		Intercetta un messaggio inviato
		Riesce a rimuovere i meccanismi di sicurezza
		Modifica i dati, poi riapplica i meccanismi di sicurezza e ritrasmette i dati
	Elabora i dati e procede salvando il tutto nei log	
	Monitora periodicamente i log alla ricerca di pattern atipici e, se rilevati, notifica all'Amministratore l'avvenimento	

Requisiti di protezione dei dati

Dall'analisi del rischio si possono evincere i seguenti ulteriori requisiti:

1. Generazione di un log per tracciare:
 - a. tutte le azioni che avvengono sul sistema;
 - b. i messaggi scambiati tra le parti del sistema (che vanno protetti per evitare che un accesso fraudolento al sistema di log possa rivelare dati riservati).
2. Adottare meccanismi di analisi del log per:
 - a. Identificare accessi sospetti;
 - a. Identificare incongruenze tra i messaggi in uscita e in entrata;
 - b. Individuare una corretta politica di controllo degli accessi;
 - c. Proteggere i dati memorizzati e trasmessi.
3. Il sistema deve essere realizzato in modo da consentire il ripristino locale ad un evento da parte dell'Amministratore, nel caso in cui l'attacco DoS sia andato a buon fine.
4. In seguito a tre tentativi di accesso ad un account con credenziali errate, il sistema deve provvedere a sospendere temporaneamente l'account.

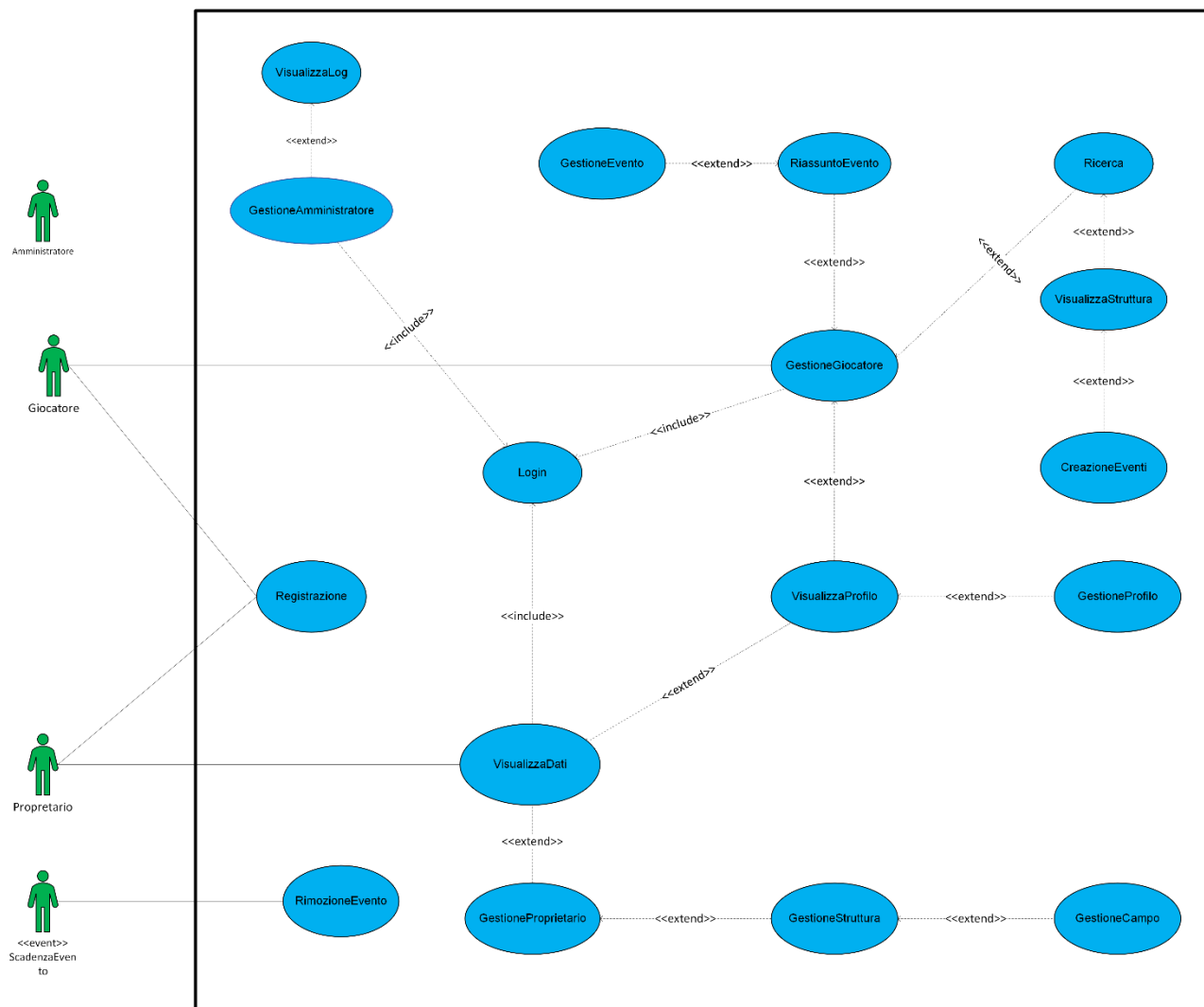
Requisiti di sistema aggiornati

ID Requisito	Requisito	Tipo
R32F	Il sistema, tramite un meccanismo di log, deve memorizzare tutte le operazione che vengono eseguite sulla piattaforma	Funzionale
R33F	Devono essere presenti mezzi per l'analisi del log al fine di individuare azioni sospette	Funzionale
R34F	Il sistema deve avere una struttura tale da permettere il ripristino in seguito a un attacco DDoS/DoS	Funzionale
R35F	Il sistema può bloccare temporaneamente l'accesso a un account	Funzionale
R16NF	L'Amministratore è l'unico ad avere accesso ai log	Non Funzionale
R17NF	Il blocco temporaneo dell'account viene in seguito a tre tentativi di accesso	Non Funzionale

Glossario aggiornato

Voce	Definizione	Sinonimi
Log	Registro dove vengono salvate informazioni per risalire ad operazione critiche svolte. Composto da una serie di voci	Registro
Blocco utente	Operazione automatica eseguita per la protezione del sistema. L'utente non può più effettuare l'operazione di autenticazione con successo	
Sblocco utente	Operazione eseguita da un amministratore di sistema, per il ripristino di un utente con autenticazione bloccata	
Voce di Log	Si tratta di una riga del log	Record di Log

Casi d'uso aggiornati



Titolo	VisualizzaLog
Descrizione	Permette di visualizzare i log del sistema
Attori	Amministratore
Relazioni	GestioneAmministratore
Precondizioni	L'Amministratore ha eseguito l'accesso con le proprie credenziali
Postcondizioni	
Scenario principale	1. Il sistema offre all'Amministratore la possibilità di visualizzare i log del sistema 2. L'Amministratore può tornare alla schermata principale
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	R16NF
Punti aperti	

Titolo	Login
Descrizione	Permette di accedere al sistema
Attori	Amministratore, Giocatore, Proprietario
Relazioni	GestioneAmministratore, GestioneGiocatore, VisualizzaDati
Precondizioni	L'attore deve essere registrato nel sistema
Postcondizioni	L'attore è autenticato nel sistema
Scenario principale	1. Il sistema presenta all'attore una maschera per l'inserimento delle credenziali di accesso: username e password 2. L'attore inserisce i dati del proprio account e conferma 3. Il sistema verifica le credenziali 4. Dopo l'autenticazione viene mostrata la schermata consona al tipo di attore
Scenari alternativi	A) Credenziali inserite non riconosciute: 4. Il sistema notifica l'attore con un avviso consono 5. Il sistema ripresenta all'attore la maschera di inserimento credenziali B) Account bloccato: 4. Il sistema notifica l'attore con un avviso relativo allo stato dell'account C) Credenziali errate inserite troppe volte: 4. Il sistema notifica l'attore con un avviso consono 5. Il sistema blocca l'account dell'utente 6. Il sistema ripresenta all'attore la maschera di inserimento credenziali
Requisiti non funzionali	R1NF, R10NF, R17NF
Punti aperti	

ANALISI DEL PROBLEMA

Analisi documento dei requisiti

Analisi delle funzionalità

FUNZIONALITÀ	TIPO	GRADO DI COMPLESSITÀ	REQUISITI COLLEGATI
GestioneAmministratore	Interazione con l'esterno, Memorizzazione dati, Gestione dati	Complesso	R27F, R28F, R29F
Login	Interazione con l'esterno, Gestione dati	Semplice	R4F, R5F
VisualizzaLog	Interazione con l'esterno	Semplice	R32F, R33F
Registrazione	Interazione con l'esterno, Memorizzazione dati	Semplice	R1F, R2F, R3F, R4F
GestioneGiocatore	Interazione con l'esterno, Memorizzazione dati, Gestione dati	Complesso	R6F, R7F, R14F, R15F, R16F, R17F, R18F, R19F, R20F, R21F, R22F, R23F, R24F, R25F, R26F
RiassuntoEvento	Interazione con l'esterno, Memorizzazione dati	Complesso	R16F, R25F, R26F
VisualizzaProfilo	Interazione con l'esterno, Gestione dati	Complesso	R6F, R17F
VisualizzaDati	Interazione con l'esterno, Gestione dati	Semplice	R7F, R8F, R9F, R10F, R11F, R12F, R13F
Ricerca	Interazione con l'esterno, Gestione dati	Semplice	R18F, R22F
GestioneEvento	Interazione con l'esterno, Memorizzazione dati, Gestione dati	Complesso	R19F, R20F, R21F, R24F
GestioneProfilo	Interazione con l'esterno, Memorizzazione dati, Gestione dati	Complesso	R7F, R14F, R15F
CreazioneEventi	Interazione con l'esterno, Memorizzazione dati, Gestione dati	Semplice	R22F
GestioneProprietario	Interazione con l'esterno, Memorizzazione dati, Gestione dati	Complesso	R8F, R9F, R10F, R11F, R12F, R13F

GestioneStruttura	Interazione con l'esterno Memorizzazione dati, Gestione dati	Complesso	R9F, R10F, R11F
GestioneCampo	Interazione con l'esterno, Memorizzazione dati, Gestione dati	Complesso	R10F
VisualizzaStruttura	Interazione con l'esterno, Gestione dati	Complesso	R18F, R22F
RimozioneEvento	Memorizzazione dati, Gestione dati	Semplice	R31F

Nell'Analisi dei Requisiti risultano diverse sezioni comuni tra Giocatore e Proprietario dove però i due ruoli hanno accesso ad azioni e informazioni differenti.

Si è dunque preferito dividere in due parti uno dei casi d'uso riportati, ottenendo così maggiore espressività durante la seguente Analisi del Problema:

- GestioneProfilo è stato diviso in GestioneProfiloGiocatore e GestioneProfiloProprietario.
- VisualizzaProfilo è stato diviso in VisualizzaProfiloGiocatore e VisualizzaProfiloProprietario.

Tipi di applicazione

INFORMAZIONE	TIPO	VINCOLI
Giornata	Composto	
↳ Data	Semplice	Deve essere una data valida
↳ Orario inizio	Semplice	Ora e minuto. Deve essere un orario valido, precedente a quello di fine
↳ Orario fine	Semplice	Ora e minuto. Deve essere un orario valido

Calendario	Composto	
↳ Lista di Giornate	Composto	

TipologieEvento	Composto	
↳ Tipologia evento	Semplice	Uno tra: partita singola, torneo
↳ Tipologia campo	Semplice	Uno tra: indoor, outdoor
↳ Tipologia sesso	Semplice	Uno tra: maschio, donna, misto
↳ Tipologia modalità accesso	Semplice	Uno tra: pubblico, privato
↳ Tipologia età	Semplice	

InfoAnteprimaEvento	Composto	
↳ Nome evento	Semplice	Non più di 32 caratteri
↳ Locandina evento	Semplice	Deve essere un'immagine
↳ Tipologia sport dell'evento	Semplice	Uno tra cui: calcio a 11, calcio a 7, calcio a 5, basket, padel, tennis, pallavolo
↳ Giornata	Composto	

InfoEvento	Composto	
↳ Nome struttura	Semplice	Deve essere un username struttura
↳ InfoAnteprimaEvento	Composto	

Campo Struttura	Composto	
↳ Immagine campo	Semplice	Deve essere un'immagine associata ad un campo di una struttura
↳ Nome Campo Struttura	Semplice	Uno tra i campi dell'username struttura. Non più di 16 caratteri.
↳ Tipologia campo Struttura	Semplice	Uno tra: indoor, outdoor
↳ Tipologia sport campo Struttura	Semplice	Uno tra: calcio a 11, calcio a 7, calcio a 5, basket, padel, tennis, pallavolo
↳ Descrizione campo Struttura	Semplice	Non più di 256 caratteri

Recensione	Composto	
↳ ID Recensione	Semplice	16 caratteri alfanumerici minuscoli
↳ Username Giocatore	Semplice	Non più di 32 caratteri
↳ Valutazione	Semplice	Da 1 a 5 stelle

GestioneAmministratore: Tabella Informazioni/Flusso

GestioneBan

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/Output	Vincoli
Username	Semplice	Basso	Input	Non più di 32 caratteri

VisualizzaInfo

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/Output	Vincoli
Username	Semplice	Basso	Input	Non più di 32 caratteri
Numero di telefono	Semplice	Basso	Output	Allineato allo standard E.164
Sesso	Semplice	Basso	Output	Maschio o Femmina
Data di nascita	Semplice	Basso	Output	Non una data ritenuta futura al presente
Lista di Sport di preferenza	Composto	Basso	Output	Tra: calcio a 11, calcio a 7, calcio a 5, basket, padel, tennis, pallavolo
Immagine profilo	Semplice	Basso	Output	Deve essere un'immagine
Lista di Ruoli giocati nello sport di preferenza	Composto	Basso	Output	
↳ Ruoli giocati nello sport di preferenza	Semplice	Basso	Output	Devono essere ruoli congrui allo sport di preferenza
Lista di Recensioni	Composto	Basso	Output	
↳ Recensione	Composto	Basso	Output	

Gestione Segnalazioni

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/Output	Vincoli
Testo segnalazione	Semplice	Medio	Output	Non più di 300 caratteri
Username Giocatore	Semplice	Basso	Input	Non più di 32 caratteri
ID segnalazione	Semplice	Medio	Output	16 caratteri alfanumerici minuscoli
Decisione Amministratore	Semplice	Basso	Input	Valore booleano

Le decisioni dell'Amministratore sono positive o negative. Nel caso positivo la Segnalazione è approvata e l'Amministratore agisce per risolvere il problema segnalatogli.

Login: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/Output	Vincoli
Username	Semplice	Basso	Input	Non più di 32 caratteri
Password	Semplice	Alto	Input	Non meno di 8 caratteri e non più di 32

VisualizzaLog: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/Output	Vincoli
Lista di Voci di Log	Composto	Alto	Output	
↳ Voce di log	Composto	Alto	Output	
↳ ↳ Timestamp	Semplice	Medio	Output	
↳ ↳ Descrizione	Semplice	Alto	Output	Non più di 256 caratteri
↳ ↳ Livello di importanza	Semplice	Alto	Output	Enumeratore: Basso, Medio, Alto

Registrazione: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/Output	Vincoli
Username	Semplice	Basso	Input	Non più di 32 caratteri
Password	Semplice	Alto	Input	Non meno di 8 caratteri e non più di 32
Sesso	Semplice	Basso	Input	Maschio o Femmina
Data di nascita	Semplice	Basso	Input	Non una data ritenuta futura al presente
Numero di telefono	Semplice	Basso	Input	Allineato allo standard E.164

GestioneGiocatore: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/Output	Vincoli
Username	Semplice	Basso	Output	Non più di 32 caratteri
Lista di InfoEvento	Composto	Basso	Output	

RiassuntoEvento: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/Output	Vincoli
InfoEvento	Composto	Basso	Output	
Nome Campo	Semplice	Basso	Output	Uno tra i campi dell'username struttura. Non più di 16 caratteri.
Lista di Nomi squadre	Composto	Basso	Output	
↳ Nome squadra	Semplice	Basso	Output	Non più di 16 caratteri
Lista di Partecipanti	Composto	Basso	Output	
↳ Nome partecipante	Semplice	Basso	Output	Deve essere un username giocatore
↳ Media Valutazione Giocatore	Semplice	Basso	Output	È una media delle recensioni in stelle da 0 a 5
↳ Ruolo giocato	Semplice	Basso	Output	Deve essere un ruolo congruo allo sport giocato
Indirizzo	Semplice	Basso	Output	Deve essere l'indirizzo associato all'username struttura
ID Recensione	Semplice	Basso	Output	16 caratteri alfanumerici minuscoli
Valutazione	Semplice	Basso	Input	Da 1 a 5 stelle
ID Segnalazione	Semplice	Basso	Output	16 caratteri alfanumerici minuscoli
Testo Segnalazione	Semplice	Basso	Input	Non più di 300 caratteri

VisualizzaStruttura: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/Output	Vincoli
Immagine struttura	Semplice	Basso	Output	Deve essere l'immagine associata all'username struttura
Nome struttura	Semplice	Basso	Output	Deve essere un username struttura
Indirizzo	Semplice	Basso	Output	Deve essere l'indirizzo associato all'username struttura
Descrizione Struttura	Semplice	Basso	Output	Non più di 512 caratteri
Numero di telefono Proprietario	Semplice	Basso	Input	Allineato allo standard E.164
Lista di Eventi Programmati	Composto	Basso	Output	
↳ Nome campo evento	Semplice	Basso	Output	Uno tra i campi dell'username struttura. Non più di 16 caratteri.
↳ InfoAnteprimaEvento	Composto	Basso	Output	
Lista di Campi Struttura	Composto	Basso	Output	
Media Valutazione Struttura	Semplice	Basso	Output	È una media delle recensioni in stelle da 1 a 5
Lista di Recensioni	Composto	Basso	Output	
↳ Recensione	Composto	Basso	Output	

VisualizzaDati: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/Output	Vincoli
Username Proprietario	Semplice	Basso	Output	Non più di 32 caratteri
Lista di Strutture	Composto	Basso	Output	
↳ Lista di InfoAnteprimaEvento	Composto	Basso	Output	
↳ Nome struttura	Semplice	Basso	Output	Deve essere un username struttura
↳ Indirizzo	Semplice	Basso	Output	Deve essere l'indirizzo associato all'username struttura
↳ Immagine struttura	Semplice	Basso	Output	Deve essere l'immagine associata all'username struttura
↳ Media Valutazione Struttura	Semplice	Basso	Output	È una media delle recensioni in stelle da 1 a 5
↳ Descrizione Struttura	Semplice	Basso	Output	Non più di 512 caratteri
↳ Lista di Campi struttura	Composto	Basso	Output	

VisualizzaProfilo: Tabella Informazioni/Flusso

VisualizzaProfiloGiocatore

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/Output	Vincoli
Username	Semplice	Basso	Output	Non più di 32 caratteri
Numero di telefono	Semplice	Basso	Output	Allineato allo standard E.164
Sesso	Semplice	Basso	Output	Maschio o Femmina
Data di nascita	Semplice	Basso	Output	Non una data ritenuta futura al presente
Lista di Sport di preferenza	Composto	Basso	Output	Tra: calcio a 11, calcio a 7, calcio a 5, basket, padel, tennis, pallavolo
Immagine profilo	Semplice	Basso	Output	Deve essere un'immagine
Lista di Ruoli giocati nello sport di preferenza	Composto	Basso	Output	
↳ Ruoli giocati nello sport di preferenza	Semplice	Basso	Output	Devono essere ruoli congrui allo sport di preferenza
Lista di Recensioni	Composto	Basso	Output	
↳ Recensione	Composto	Basso	Output	

VisualizzaProfiloProprietario

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/Output	Vincoli
Username	Semplice	Basso	Output	Non più di 32 caratteri
Numero di telefono	Semplice	Basso	Output	Allineato allo standard E.164
Sesso	Semplice	Basso	Output	Maschio o Femmina
Data di nascita	Semplice	Basso	Output	Non una data ritenuta futura al presente
Immagine profilo	Semplice	Basso	Output	Deve essere un'immagine

Ricerca: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/Output	Vincoli
Testo ricerca	Semplice	Basso	Input	Non più di 32 caratteri
Città	Semplice	Basso	Input	
Tipologia sport dell'evento	Semplice	Basso	Input	Uno tra: calcio a 11, calcio a 7, calcio a 5, basket, padel, tennis, pallavolo
Oggetto di Ricerca	Semplice	Basso	Input	Uno tra: struttura, evento
TipologieEvento	Composto	Basso	Input	
Giornata	Composto	Basso	Input	
Lista di Risultati struttura	Composto	Basso	Output	
↳ Nome struttura	Semplice	Basso	Output	Deve essere un username struttura
↳ Indirizzo struttura	Semplice	Basso	Output	Deve essere l'indirizzo associato all'username struttura
↳ Immagine struttura	Semplice	Basso	Output	Deve essere l'immagine associata all'username struttura
Lista di InfoEvento	Composto	Basso	Output	

GestioneEvento: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/Output	Vincoli
Nome evento	Semplice	Basso	Input/Output	Non più di 32 caratteri
Locandina evento	Semplice	Basso	Input/Output	Deve essere un'immagine
Descrizione evento	Semplice	Basso	Input/Output	Non più di 512 caratteri
TipologieEvento	Composto	Basso	Output	
Lista di Nomi squadre	Composto	Basso	Output	
↳ Nome squadra	Semplice	Basso	Output	Non più di 16 caratteri
Lista di Partecipanti	Composto	Basso	Output	
↳ Nome partecipante	Semplice	Basso	Output	Deve essere un username giocatore
↳ Media Valutazione Giocatore	Semplice	Basso	Output	È una media delle recensioni in stelle da 1 a 5
↳ Ruolo giocato	Semplice	Basso	Output	Deve essere un ruolo congruo allo sport giocato
Giornata	Composto	Basso	Output	
Nome struttura	Semplice	Basso	Output	Deve essere un username struttura
Tipologia sport dell'evento	Semplice	Basso	Output	Uno tra cui: calcio a 11, calcio a 7, calcio a 5, basket, padel, tennis, pallavolo
Nome Campo	Semplice	Basso	Output	Uno tra i campi dell'username struttura. Non più di 16 caratteri.
Indirizzo	Semplice	Basso	Output	Deve essere l'indirizzo associato all'username struttura
Link evento	Semplice	Basso	Output	

GestioneProfilo: Tabella Informazioni/Flusso

GestioneProfiloGiocatore

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/Output	Vincoli
Username	Semplice	Basso	Output	Non più di 32 caratteri
Numero di telefono	Semplice	Medio	Input/Output	Allineato allo standard E.164
Sesso	Semplice	Basso	Output	Maschio o Femmina
Data di nascita	Semplice	Basso	Output	Non una data ritenuta futura al presente
Lista di Sport di preferenza	Composto	Basso	Input/Output	Tra cui: calcio a 11, calcio a 7, calcio a 5, basket, padel, tennis, pallavolo
Immagine profilo	Semplice	Basso	Input/Output	Deve essere un'immagine
Lista di Ruoli giocati nello sport di preferenza	Composto	Basso	Input/Output	
↳ Ruoli giocati nello sport di preferenza	Semplice	Basso	Input/Output	Devono essere ruoli congrui allo sport di preferenza
Lista di Recensioni	Composto	Basso	Output	
↳ Recensione	Composto	Basso	Output	

GestioneProfiloProprietario

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/Output	Vincoli
Username	Semplice	Basso	Output	Non più di 32 caratteri
Numero di telefono	Semplice	Basso	Input/Output	Allineato allo standard E.164
Sesso	Semplice	Basso	Output	Maschio o Femmina
Data di nascita	Semplice	Basso	Output	Non una data ritenuta futura al presente
Immagine profilo	Semplice	Basso	Input/Output	Deve essere un'immagine

CreazioneEventi: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/Output	Vincoli
Nome struttura	Semplice	Basso	Output	Deve essere un username struttura
Prezzo orario	Semplice	Basso	Output	Deve essere un prezzo per ora di affitto del campo
InfoAnteprimaEvento	Composto	Basso	Input	
Descrizione evento	Semplice	Basso	Input	Non più di 512 caratteri
TipologieEvento	Composto	Basso	Input	
Nome Campo	Semplice	Basso	Input	Uno tra i campi dell'username struttura. Non più di 16 caratteri.
Numero squadre	Semplice	Basso	Input	Deve essere un intero positivo
Link evento	Semplice	Basso	Output	

GestioneProprietario: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/Output	Vincoli
Username	Semplice	Basso	Output	Non più di 32 caratteri
Lista di Strutture	Composto	Basso	Output	
↳ Nome struttura	Semplice	Basso	Input/Output	Deve essere un username struttura
↳ Indirizzo	Semplice	Basso	Input/Output	Deve essere l'indirizzo associato all'username struttura
↳ Immagine struttura	Semplice	Basso	Output	Deve essere l'immagine associata all'username struttura
↳ Media Valutazione struttura	Semplice	Basso	Output	È una media delle recensioni in stelle da 1 a 5
↳ Descrizione Struttura	Semplice	Basso	Output	Non più di 512 caratteri
↳ Lista di Campi struttura	Composto	Basso	Output	

GestioneStruttura: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/Output	Vincoli
Immagine struttura	Semplice	Basso	Input/Output	Deve essere l'immagine associata all'username struttura
Nome struttura	Semplice	Basso	Output	Deve essere un username struttura
Indirizzo	Semplice	Basso	Output	Deve essere l'indirizzo associato all'username struttura
Descrizione Struttura	Semplice	Basso	Input/Output	Non più di 512 caratteri
Lista di Eventi Programmati	Composto	Basso	Output	
↳ Nome campo evento	Semplice	Basso	Output	Uno tra i campi dell'username struttura. Non più di 16 caratteri.
↳ InfoAnteprimaEvento	Composto	Basso	Output	
Lista di Campi Struttura	Composto	Basso	Output	
Lista di Recensioni	Composto	Basso	Output	
↳ Recensione	Composto	Basso	Output	

GestioneCampo: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/Output	Vincoli
Campo Struttura	Composto	Basso	Input/Output	
Prezzo orario del campo	Semplice	Basso	Input/Output	Deve essere un intero positivo
Nome struttura	Semplice	Basso	Output	Deve essere un username struttura
Calendario	Composto	Basso	Output	

RimozioneEvento: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello protezione / privacy	Input/Output	Vincoli
Nome evento	Semplice	Basso	Input	Non più di 32 caratteri
Nome struttura	Semplice	Basso	Input	Deve essere un username struttura
Giornata	Composto	Basso	Input	

ANALISI DEI VINCOLI

Tabella Vincoli

Requisito	Categorie	Impatto	Funzionalità
Velocità di ricerca dei dati (R3NF)	Tempo di risposta	Miglioramento esperienza utente	GestioneGiocatore, GestioneProprietario, VisualizzaDati
Semplicità di navigazione nell'applicazione (R4NF)	Tempo di risposta Usabilità	Miglioramento esperienza utente	GestioneGiocatore, GestioneProprietario, VisualizzaDati
Velocità di registrazione degli account (R8NF)	Tempo di risposta	Miglioramento esperienza utente	GestioneGiocatore, GestioneProprietario, VisualizzaDati
Protezione di dati sensibili degli utenti per mezzo di meccanismi di cifratura (R7NF, R9NF)	Sicurezza	Peggiorano tempo di risposta, migliora la privacy dei dati	Registrazione Login VisualizzaLog
Periodico backup dei dati (R10NF)	Sicurezza Tempo di risposta Usabilità	Peggiorano tempo di risposta, migliorare la privacy e persistenza dei dati	GestioneGiocatore, GestioneProprietario, GestioneAmministratore, VisualizzaDati

ANALISI DELLE INTERAZIONI

Tabella Maschere

Maschera	Informazioni	Funzionalità
View Registrazione	Username, Password, Data di nascita, Sesso, Numero di telefono, Tipo di account (Giocatore/Proprietario)	Registrazione
View Login	Username e Password	Login
Home GestioneGiocatore	Lista degli eventi programmati e/o consigliati, Username	GestioneGiocatore
View Ricerca	Input per la Ricerca, lista di eventuali risultati, filtri	Ricerca
Home VisualizzaProfiloGiocatore	Lista di informazioni personali del Giocatore	VisualizzaProfiloGiocatore
Home VisualizzaProfiloProprietario	Lista di informazioni personali del Proprietario	VisualizzaProfiloProprietario
View GestioneProfiloGiocatore	Lista di informazioni personali del Giocatore	GestioneProfiloGiocatore
View GestioneProfiloProprietario	Lista di informazioni personali del Proprietario	GestioneProfiloProprietario
Home GestioneEvento	Lista di informazioni dell'evento	GestioneEvento
Home RiassuntoEvento	Lista di informazioni di riepilogo di un evento corrente o passato da massimo 5 giorni	RiassuntoEvento
View Segnalazioni	ID Segnalazione, Testo della Segnalazione	RiassuntoEvento
View Recensioni	ID Recensione, Valutazione in Stelle della Recensione	RiassuntoEvento
Home CreazioneEvento	Nome Evento, Locandina, Descrizione Evento, Tipologia Evento, Tipologia Campo, Tipologia Età, Tipologia Sesso, Tipologia modalità accesso, Data e Ora, Prezzo orario, Numero squadre, Link evento, Nome Struttura, Tipologia Sport, Nome Campo	CreazioneEvento
Home VisualizzaStruttura	Lista di informazioni sulla struttura, recensioni ed eventi programmati in quest'ultima	VisualizzaStruttura
Home GestioneProprietario	Elenco delle strutture possedute dal Proprietario, informazioni di ciascuna struttura inclusi gli eventi programmati.	GestioneProprietario
Home VisualizzaDati	Elenco delle strutture possedute dal Proprietario, informazioni di ciascuna struttura inclusi gli eventi programmati	VisualizzaDati

Home GestioneStruttura	Immagine struttura, Nome Struttura, Indirizzo, Lista dei Campi, Descrizione, Recensioni Struttura, Lista di Eventi programmati	GestioneStruttura
Home GestioneCampo	Username Struttura, Nome Campo, Descrizione Campo, Tipologia Campo, Tipologia Sport del Campo, Calendario, Prezzo orario	GestioneCampo
Home GestioneAmministratore	Lista degli utenti bloccati, Lista Segnalazioni	GestioneAmministratore
View VisualizzaLog	Timestamp, Descrizione, Livello	VisualizzaLog
View GestioneBan	Username Utente	GestioneAmministratore (GestioneBan)
View VisualizzaInfo	Username Utente	GestioneAmministratore (VisualizzaInfo)
View GestioneSegnalazioni	Lista ID Segnalazioni, Username segnalatore, Username segnalato, Testo della Segnalazione	GestioneAmministratore (GestioneSegnalazioni)
View EliminaEvento	Richiesta di conferma di eliminazione di un evento creato	GestioneEvento
View PartecipaSquadra	Partecipazione del Giocatore all'elenco di una squadra iscritta Lista di tutti i Giocatori presenti nella Squadra	GestioneEvento
View AggiungiStruttura	Nome e indirizzo della nuova struttura	GestioneProprietario
View EliminaStruttura	Richiesta di conferma di eliminazione di una struttura	GestioneProprietario

Tabella dei sistemi esterni

Sistema	Descrizione	Protocollo di interazione	Livello di sicurezza
Gestore pagamenti	Sistema che si occupa del trasferimento di denaro	Tutte le interazioni che necessitano di pagamenti sono a carico del gestore del pagamento che effettuerà il trasferimento di denaro	Alto livello di sicurezza perché si devono gestire spostamenti di denaro

ANALISI RUOLO E RESPONSABILITÀ

Tabella Ruoli

Ruolo	Responsabilità	Maschere	Riservatezza	Numerosità
Giocatore	Gestione delle informazioni relative al proprio profilo, Gestione degli eventi a cui partecipa	View Registrazione, View Login, Home GestioneGiocatore, View Ricerca, Home VisualizzaProfiloGiocatore, View GestioneProfiloGiocatore, Home GestioneEvento, Home RiassuntoEvento, View Segnalazioni, View Recensioni, Home CreazioneEvento, Home VisualizzaStruttura, View EliminaEvento, View PartecipaSquadra	Media	Il numero può essere gestito da un amministratore di sistema, al più è limitato dalle risorse del sistema
Proprietario	Gestione delle informazioni relative al proprio profilo, Gestione delle proprie strutture	View Registrazione, View Login, Home VisualizzaProfiloProprietario, View GestioneProfiloProprietario, Home GestioneProprietario, Home VisualizzaDati, Home GestioneStruttura, Home GestioneCampo, View AggiungiStruttura, View EliminaStruttura	Media	Il numero può essere gestito da un amministratore di sistema, al più è limitato dalle risorse del sistema
Amministratore	Gestione del blocco/sblocco degli Utenti, Gestione delle segnalazioni e Visualizzazione dei log generati	View Login, Home GestioneAmministratore, View VisualizzaLog, View GestioneBan, View VisualizzaInfo, View GestioneSegnalazioni	Alta	Decine

Giocatore: Tabella Ruolo-Informazioni

Informazione	Tipo di Accesso
Username Giocatore	Lettura/Scrittura
Password	Scrittura
Sesso Giocatore	Lettura/Scrittura
Data di nascita Giocatore	Lettura/Scrittura
Numero di telefono Giocatore	Lettura/Scrittura
Username Proprietario	Lettura
Username Struttura	Lettura
Numero di telefono Proprietario	Lettura
Testo Segnalazione	Scrittura
ID Segnalazione	Lettura
Nome Evento	Lettura/Scrittura
Locandina Evento	Lettura/Scrittura
Data e Ora Evento	Lettura/Scrittura
Tipologia Sport dell'Evento	Lettura/Scrittura
Tipologia Sport del Campo	Lettura
ID Recensione	Lettura
Valutazione	Lettura/Scrittura
Nome Squadra	Lettura
Ruolo nello sport di preferenza	Lettura/Scrittura
Testo di Ricerca	Scrittura
Tipologia Campo nell'Evento	Lettura/Scrittura
Tipologia Campo Struttura	Lettura
Tipologia Evento	Lettura/Scrittura
Tipologia Sesso	Lettura/Scrittura
Tipologia Età	Lettura/Scrittura
Tipologia modalità accesso	Lettura/Scrittura
Descrizione Evento	Lettura/Scrittura
Nome Campo Struttura	Lettura
Nome Campo nell'Evento	Lettura/Scrittura
Sport di preferenza	Lettura/Scrittura
Immagine Profilo	Lettura/Scrittura
Indirizzo della Struttura	Lettura
Immagine del Campo	Lettura
Immagine della Struttura	Lettura
Descrizione Struttura	Lettura
Descrizione Campo	Lettura
Calendario	Lettura
Link Evento	Lettura
Città	Lettura/Scrittura
Prezzo orario del Campo	Lettura/Scrittura

Proprietario: Tabella Ruolo-Informazioni

Informazione	Tipo di Accesso
Username Giocatore	Lettura
Username Proprietario	Lettura/Scrittura
Password	Scrittura
Username Struttura	Lettura/Scrittura
Sesso Proprietario	Lettura/Scrittura
Data di nascita Proprietario	Lettura/Scrittura
Numero di telefono Proprietario	Lettura/Scrittura
Nome Evento	Lettura
Locandina Evento	Lettura
Data e Ora Evento	Lettura
Tipologia Sport dell'Evento	Lettura
Tipologia Sport del Campo	Lettura/Scrittura
ID Recensione	Lettura
Valutazione	Lettura
Tipologia Campo nell'Evento	Lettura
Tipologia Campo Struttura	Lettura/Scrittura
Tipologia Evento	Lettura
Tipologia Sesso	Lettura
Tipologia Età	Lettura
Tipologia modalità accesso	Lettura
Descrizione Evento	Lettura
Nome Campo Struttura	Lettura/Scrittura
Immagine Profilo	Lettura/Scrittura
Indirizzo	Lettura/Scrittura
Immagine della Struttura	Lettura/Scrittura
Immagine del Campo	Lettura/Scrittura
Descrizione Struttura	Lettura/Scrittura
Descrizione Campo	Lettura/Scrittura
Prezzo orario del Campo	Lettura/Scrittura
Calendario	Lettura/Scrittura

Amministratore: Tabella Ruolo-Informazioni

Informazione	Tipo di Accesso
Username Giocatore	Lettura
Username Amministratore	Scrittura
Password Amministratore	Scrittura
Username Proprietario	Lettura
Username Struttura	Lettura
Sesso Giocatore	Lettura
Data di nascita Giocatore	Lettura
Numero di telefono Giocatore	Lettura
Sesso Proprietario	Lettura
Data di nascita Proprietario	Lettura
Numero di telefono Proprietario	Lettura
Immagine Profilo Proprietario	Lettura
Immagine Profilo Giocatore	Lettura
Sport di preferenza Giocatore	Lettura
Ruolo nello sport di preferenza Giocatore	Lettura
Testo Segnalazione	Lettura
ID Segnalazione	Lettura
Decisione Amministratore	Scrittura
Timestamp	Lettura
ID Recensione	Lettura
Valutazione	Lettura
Voce di Log	Lettura

SCOMPOSIZIONE DEL PROBLEMA

Tabella scomposizione funzionalità

Funzionalità	Scomposizione
GestioneAmministratore	• BloccoUtente • SbloccoUtente • GestioneSegnalazioni • VisualizzaInfo
GestioneGiocatore	• Ricerca • RiassuntoEvento • GestioneEvento • GestioneProfilo
RiassuntoEvento	• AggiungiSegnalazione • AggiungiRecensione
GestioneEvento	• EliminaEvento • PartecipaEvento • DisiscrizioneEvento • CondividiLink
GestioneProfilo	• GestioneProfiloGiocatore • GestioneProfiloProprietario • VisualizzaProfilo
GestioneProfiloGiocatore	• ModificaSportPreferenza • ModificaRuoloSportPreferenza • ModificaNumeroDiTelefono • ModificaImmagineProfilo
GestioneProfiloProprietario	• ModificaNumeroDiTelefono • ModificaImmagineProfilo
VisualizzaProfilo	• VisualizzaProfiloGiocatore • VisualizzaProfiloProprietario
GestioneProprietario	• AggiungiStruttura • EliminaStruttura • GestioneStruttura
GestioneStruttura	• AggiungiCampo • EliminaCampo • ModificaDescrizioneStruttura • ModificaImmagineStruttura
VisualizzaStruttura	• CreazioneEventi
GestioneCampo	• ModificaDescrizioneCampo • ModificaNomeCampo • ModificaImmagineCampo • ModificaTipologiaCampo • ModificaTipologiaSport • ModificaDisponibilitàPrenotazione

Tabella sotto-funzionalità: GestioneAmministratore

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	Legame	Informazione
SbloccoUtente	BloccoUtente	Non si può sbloccare un utente se prima non è stato bloccato	Username Utente

Tabella sotto-funzionalità: GestioneGiocatore

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	Legame	Informazione
RiassuntoEvento	GestioneEvento	Non si può visualizzare un evento passato se non ci si è mai iscritti	InfoEvento

Tabella sotto-funzionalità: GestioneEvento

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	Legame	Informazione
DisiscrizioneEvento	PartecipaEvento	Non ci si può disiscrivere da un evento se non ci si è mai iscritti	InfoEvento

Tabella sotto-funzionalità: GestioneProfiloGiocatore

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	Legame	Informazione
ModificaRuoloSportPreferenza	ModificaSportPreferenza	Non si può modificare un ruolo in uno sport di preferenza se non ancora è stato selezionato uno sport di preferenza	Sport di preferenza, Ruolo giocato

Tabella sotto-funzionalità: GestioneProprietario

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	Legame	Informazione
AggiungiStruttura	EliminaStruttura	Non si può eliminare una struttura che non è mai stata creata	Username Struttura
GestioneStruttura	AggiungiStruttura	Non si può gestire una struttura che non è mai stata creata	

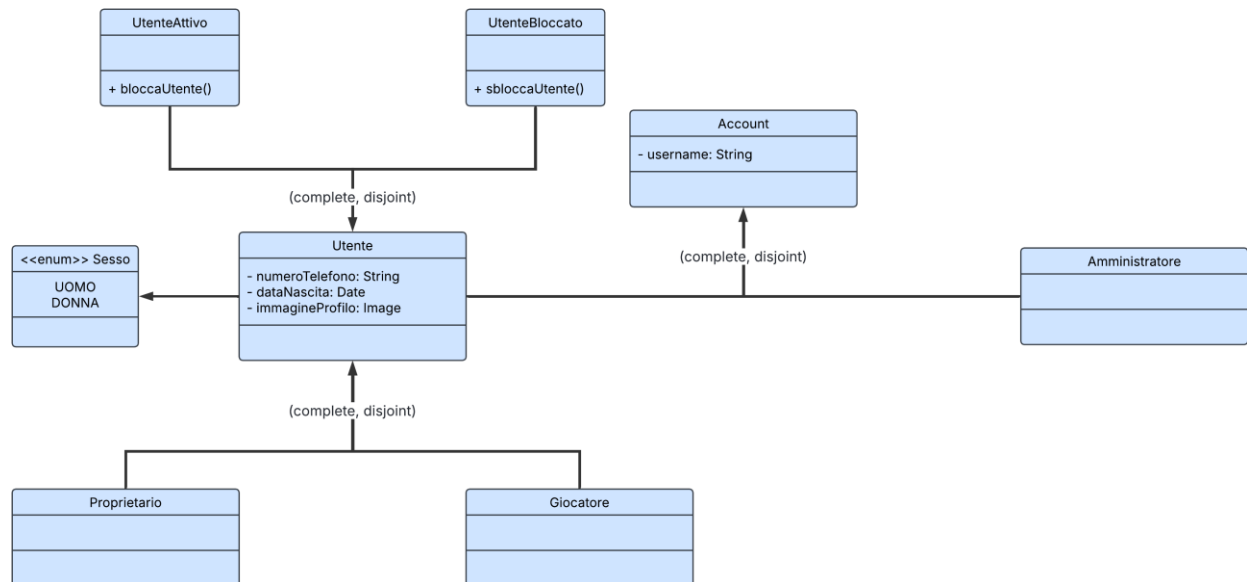
Tabella sotto-funzionalità: GestioneStruttura

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	Legame	Informazione
AggiungiCampo	EliminaCampo	Non si può eliminare un campo che non è mai stato creato	Nome Campo

MODELLO DEL DOMINIO

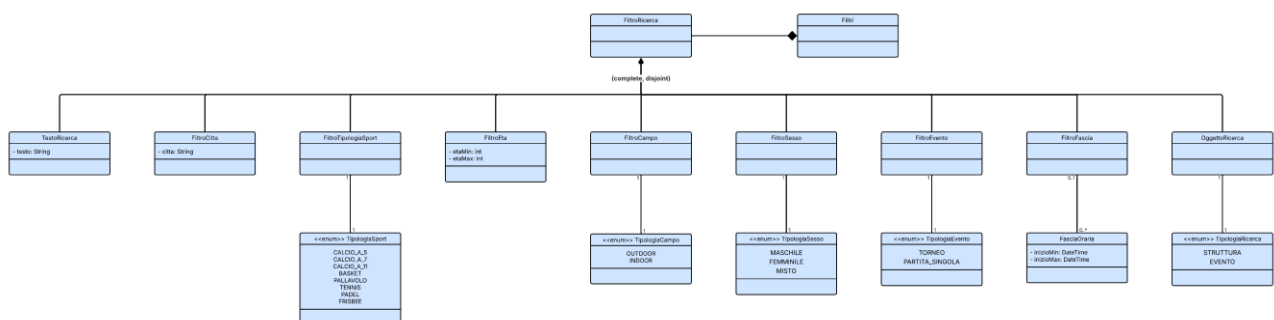
Utenti

Vengono rappresentati da questo diagramma le tre tipologie di account dell'applicazione: Giocatore, Proprietario e Amministratore. Vi è quindi una classe padre "Account" da cui si diramano le classi figlie. L'Amministratore ha un username già presente all'interno del database senza bisogno di registrazione.



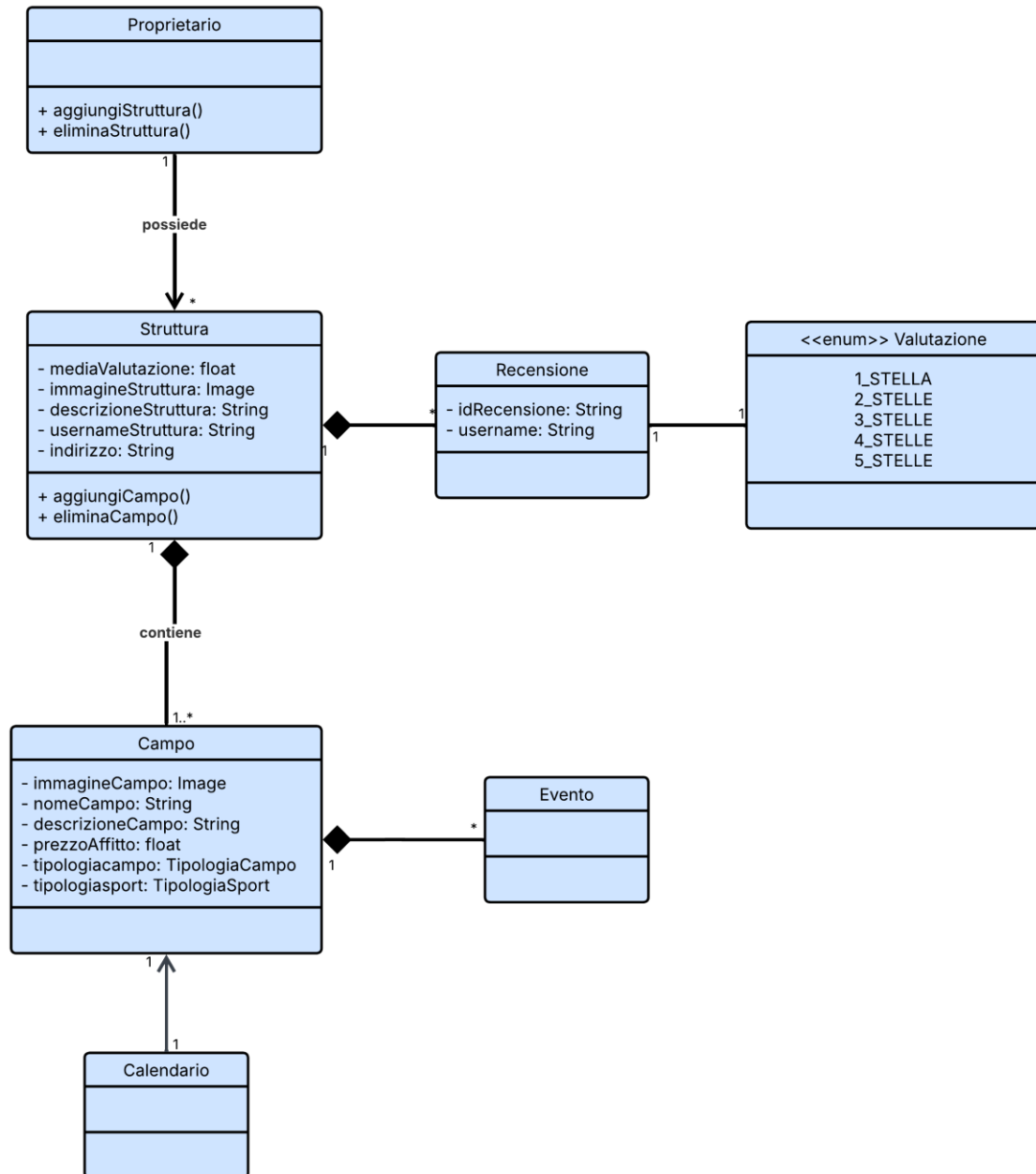
Ricerca e Filtri

In questo diagramma vediamo il funzionamento della ricerca di Eventi e Strutture. È possibile effettuare questa ricerca tramite dei filtri specifici.



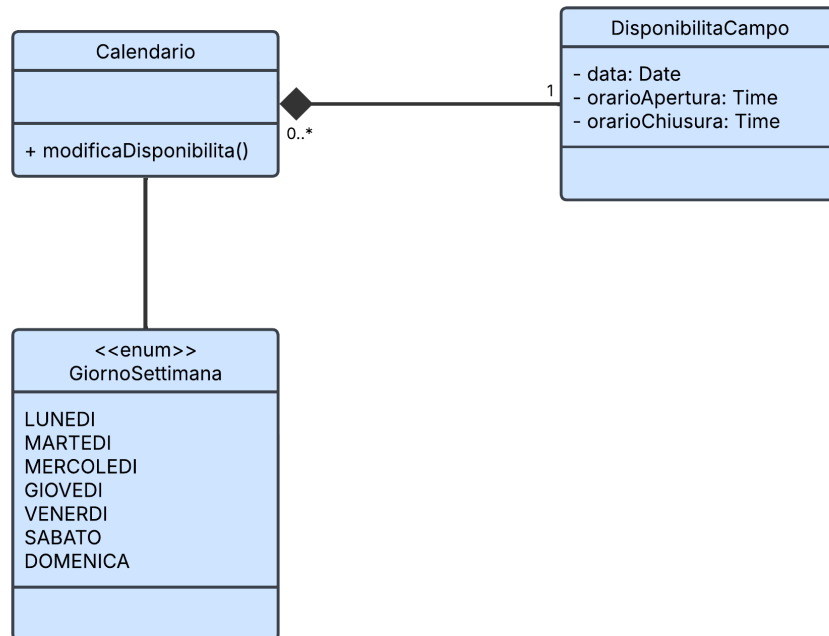
Proprietario

In questo diagramma approfondiamo le relazioni che ha l'utente Proprietario. La gestione di ogni campo della struttura usufruisce di calendario che verrà sviluppato in un diagramma a parte. In un campo è possibile avere un evento, anch'esso approfondito in un diagramma a parte. Ogni struttura ha una lista di recensioni che il Proprietario può visualizzare.



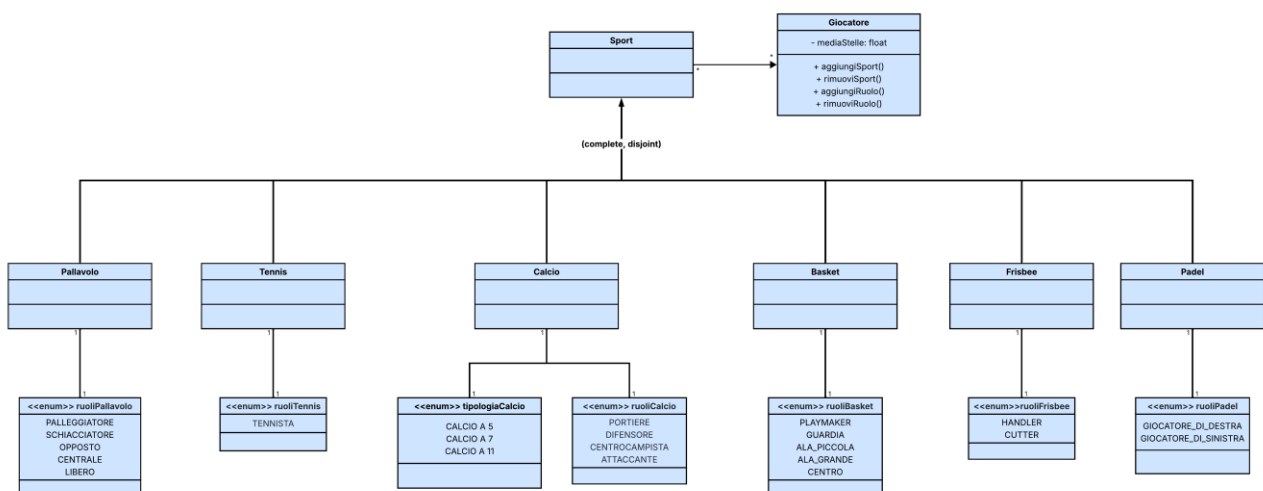
Calendario

Di seguito viene mostrato il modello rappresentante il calendario. Il Proprietario può gestire singolarmente la disponibilità di ogni campo della sua struttura, definendo l'orario di apertura e chiusura in ogni giorno della settimana.



Sport e Ruoli

Di seguito viene dimostrato il diagramma Sport e Ruoli.



Evento

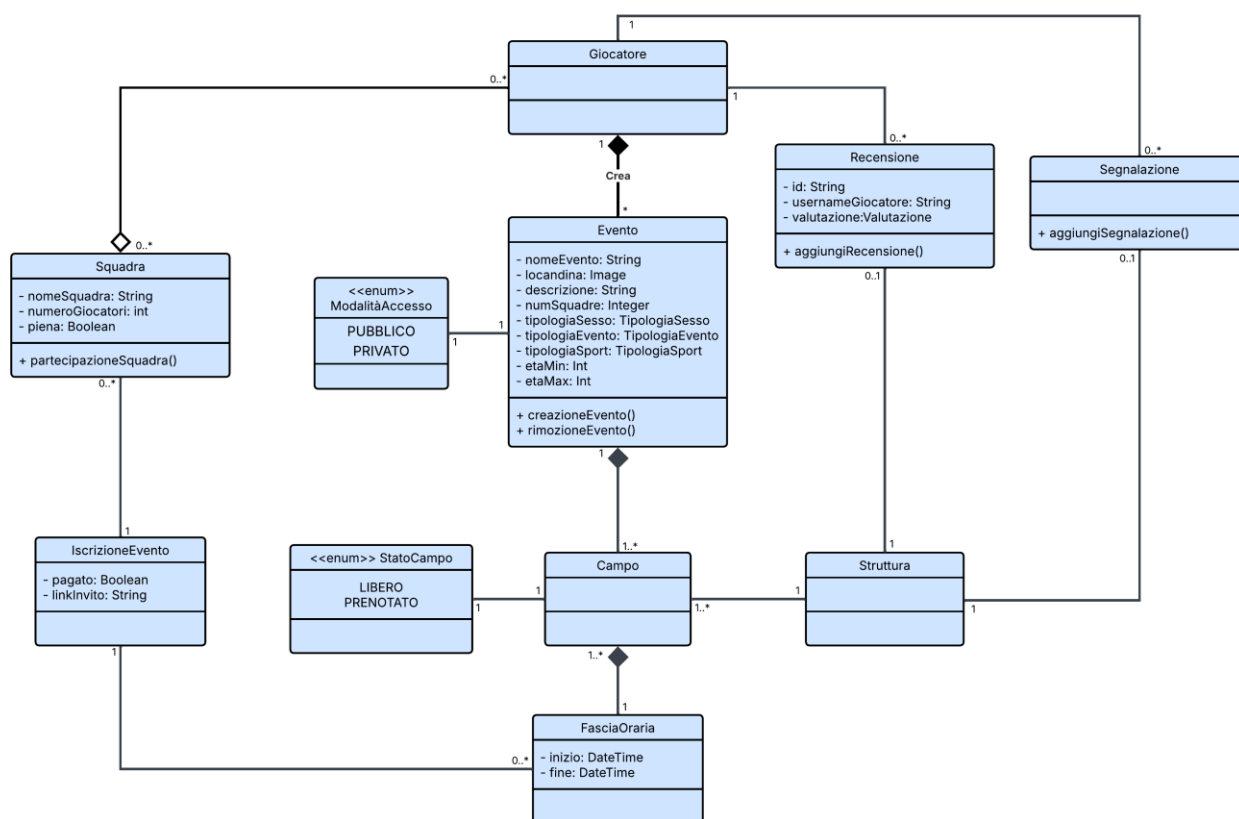
Di seguito viene mostrato il diagramma evento. Ogni Giocatore può:

- creare un evento in uno o più campi di una struttura, in base allo stato del campo nelle fasce orarie desiderate, specificando le varie tipologie dell'evento e se quest'ultimo è pubblico o privato.
- partecipare ad un evento iscrivendosi ad una squadra.

Una volta iscritto all'Evento, il Giocatore disporrà di un link dell'evento da condividere ad altri Giocatori per invitarli.

Un Giocatore può recensire/segnalare uno o più Giocatori e la struttura in cui si è disputato l'evento. Il Giocatore non può quindi recensire o segnalare: la struttura, se in essa non ha disputato l'evento; i Giocatori, se essi non hanno partecipato all'evento.

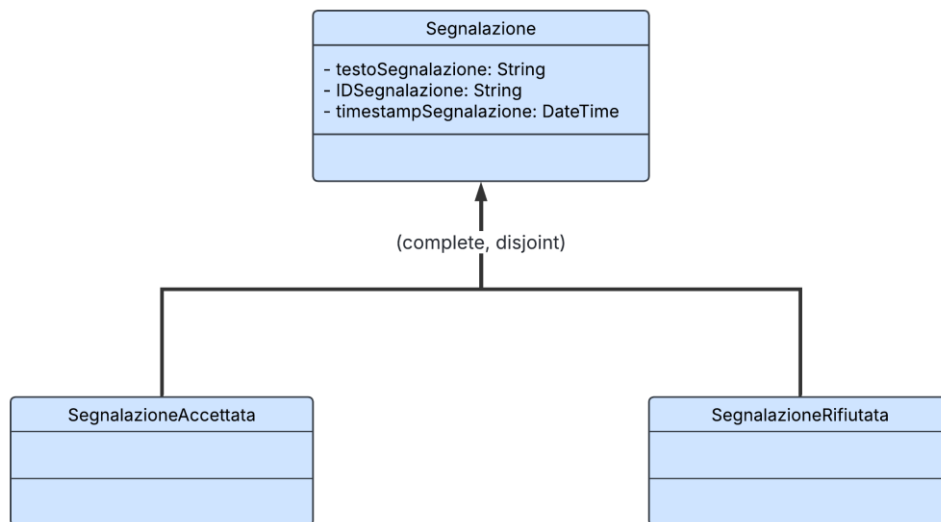
Un Giocatore non può iscriversi ad una squadra se quest'ultima ha raggiunto il numero massimo di Giocatori presenti in essa.



Segnalazioni

Di seguito viene mostrato il diagramma segnalazione. Memorizziamo lo stato della segnalazione in forma di gerarchia, in cui:

- un'istanza di segnalazione rappresenta una segnalazione in attesa;
- un'istanza di SegnalazioneAccettata rappresenta una segnalazione accettata dall'Amministratore;
- un'istanza di SegnalazioneRifiutata rappresenta una segnalazione rifiutata dall'Amministratore.



Log

Di seguito viene mostrato il diagramma delle classi del modello del dominio in relazione alla gestione dei Log.

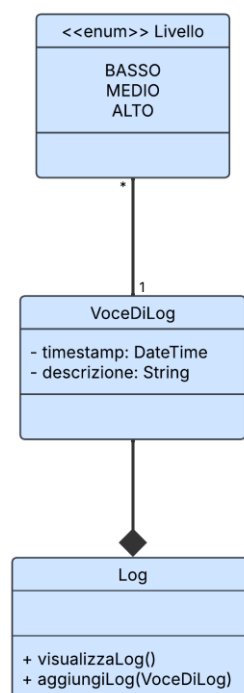


DIAGRAMMA DEI PACKAGE

I package sono di diverso tipo in base al colore:

- In rosso quelli di interfaccia;
- In verde i controller;
- In azzurro il modello del dominio creato nella parte precedente;
- In grigio i sistemi esterni.

Anche i collegamenti sono diversi in base al colore

- In azzurro quelli con sistemi esterni;
- In viola quelli con il log;
- In nero quelli da Interfaccia a Controller;
- In arancione quelli da Controller a Interfaccia.

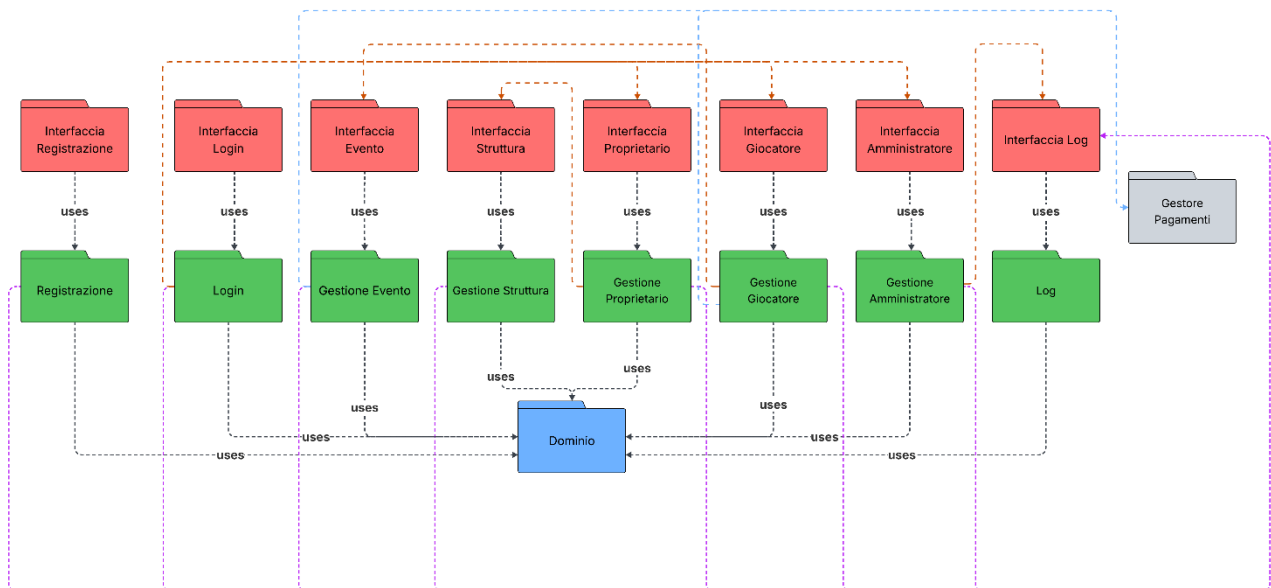
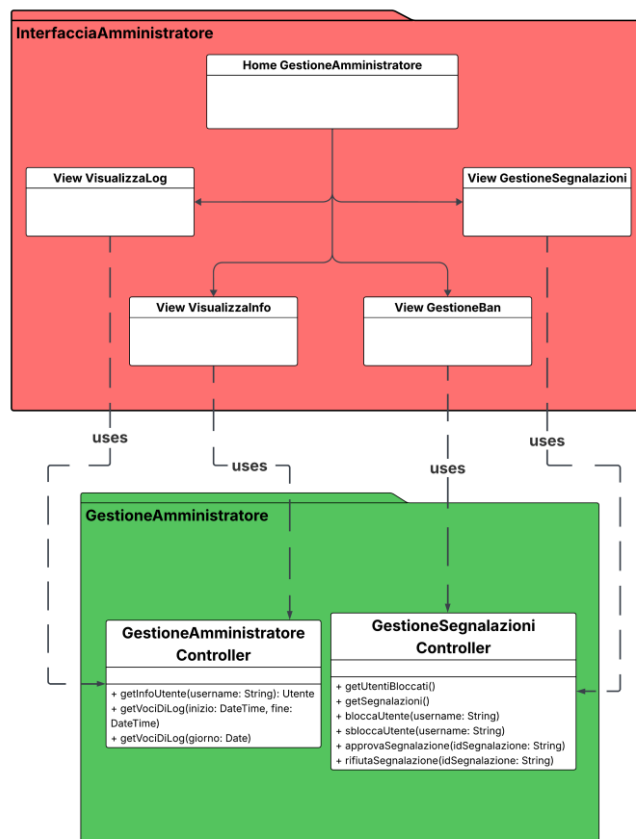
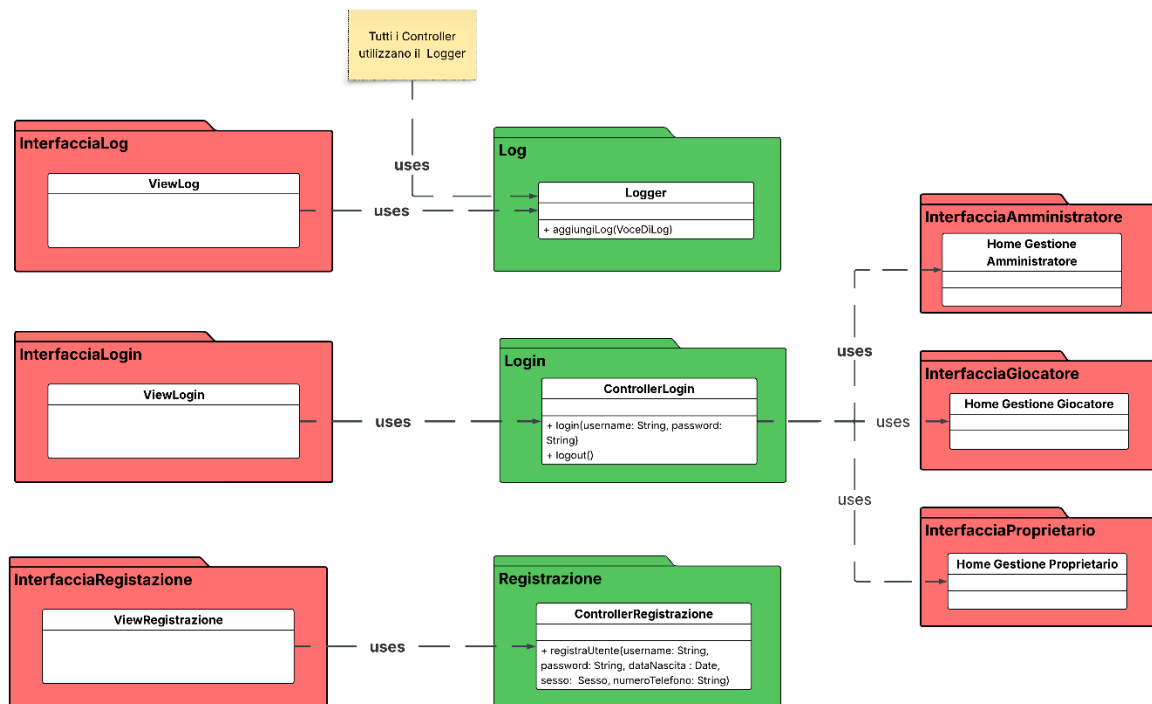
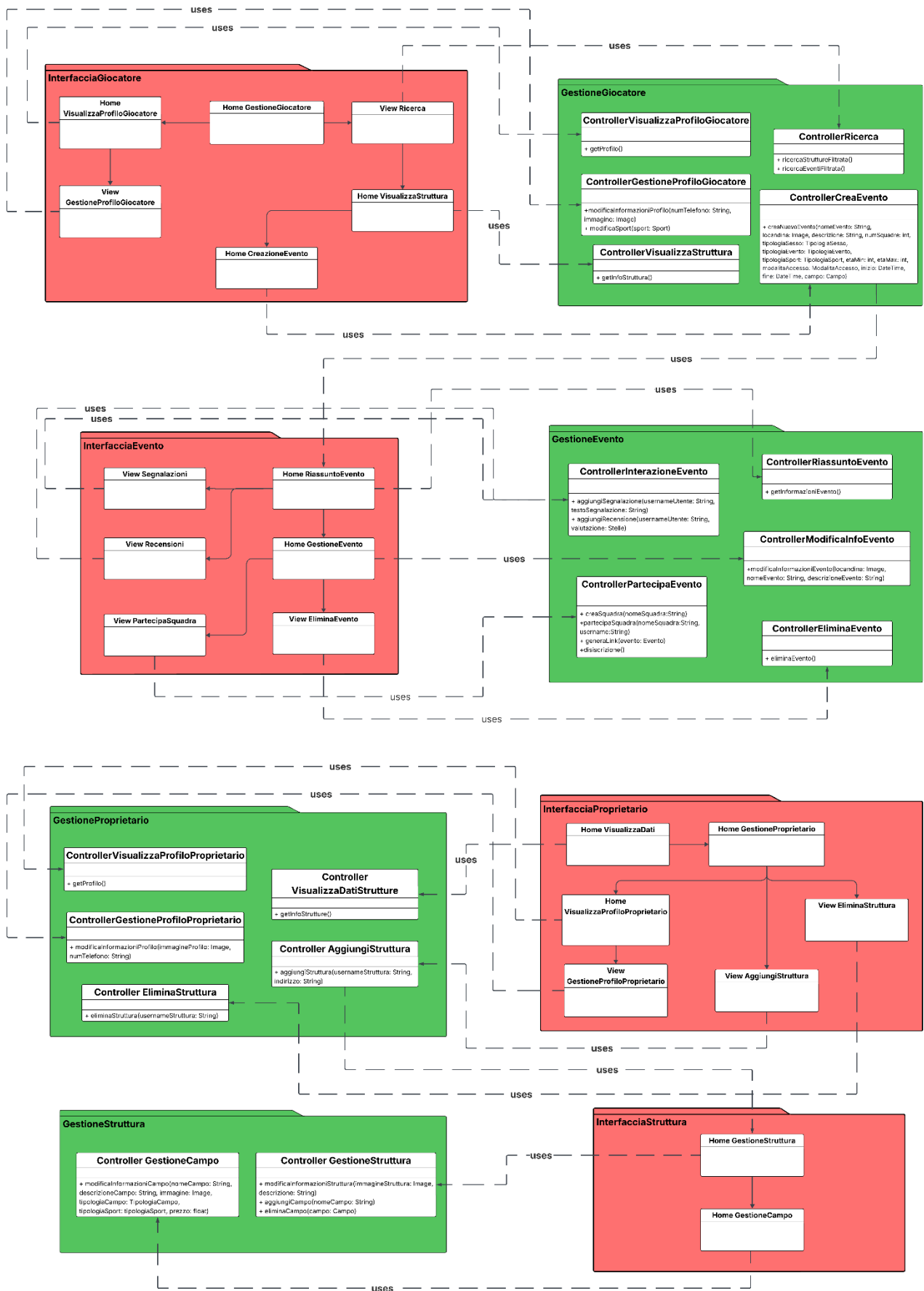


DIAGRAMMA DELLE CLASSI

Per evitare di appesantire i diagrammi, non vengono riportate le frecce che indicano che tutti i controller utilizzano il Log.

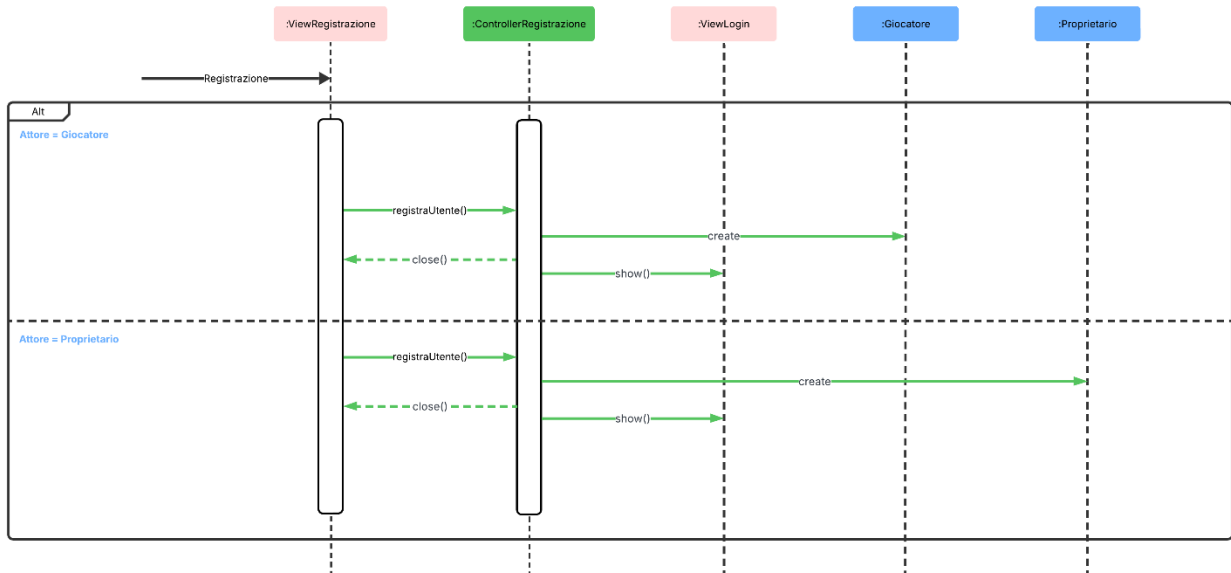




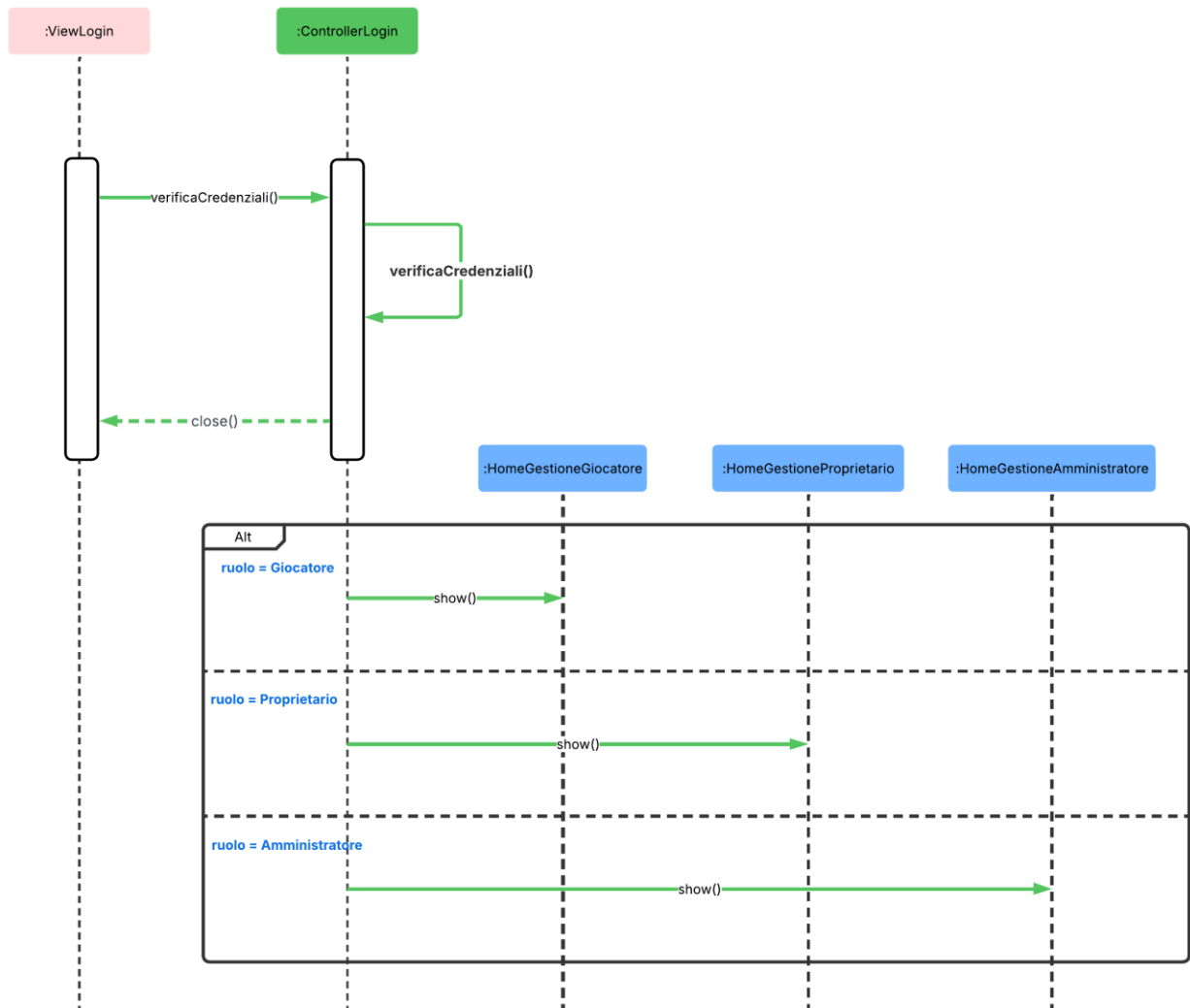
INTERAZIONE

All'interno dei diagrammi di sequenza, il metodo **show()** trasferisce il controllo alla vista associata. Da quel momento in poi, l'attore interagisce direttamente con quella View.

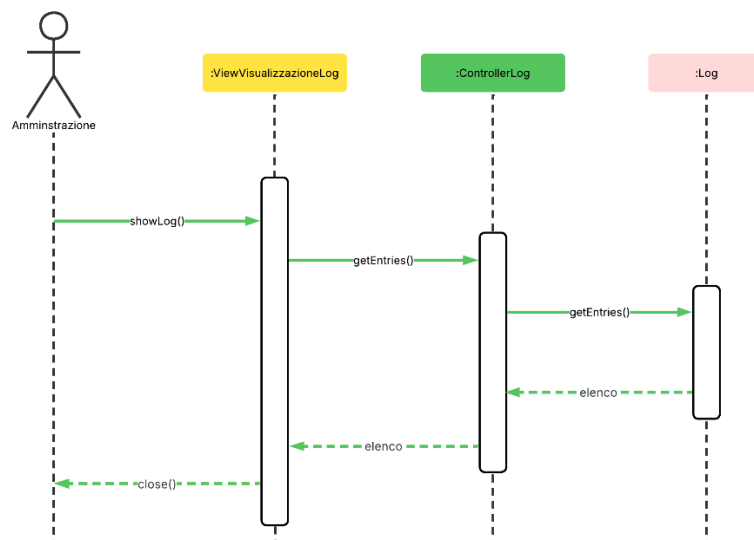
Registrazione



Login

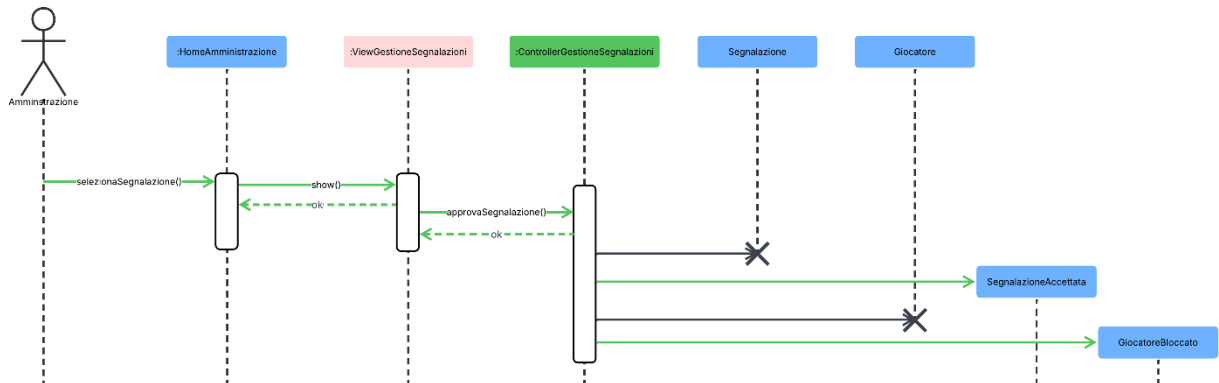


VisualizzaLog

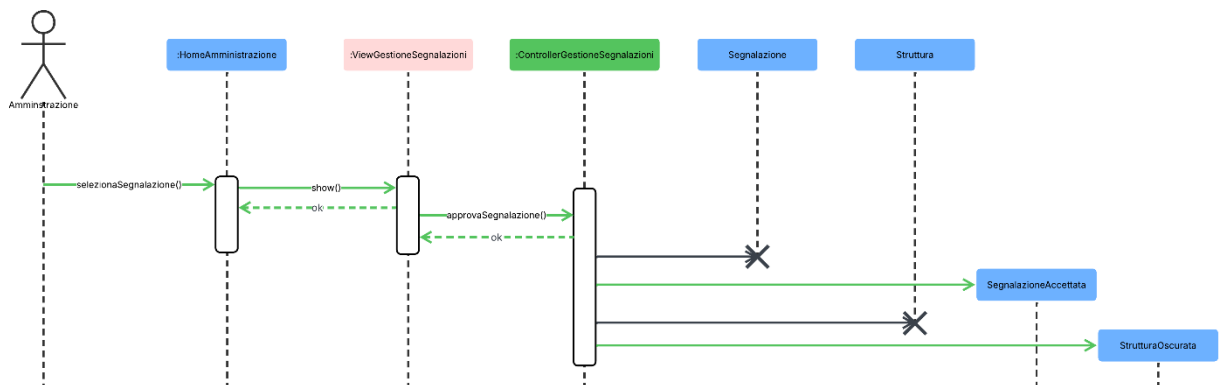


Segnalazione accettata/rifiutata dall'Amministratore

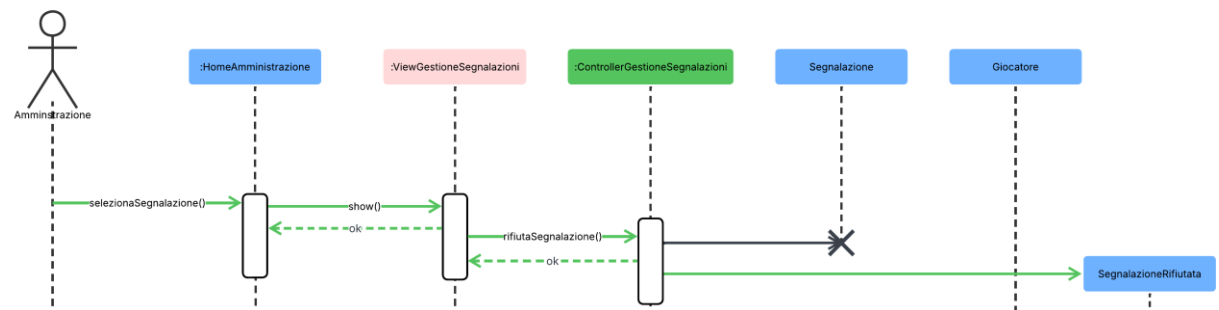
L'Amministratore accetta la segnalazione di un Giocatore ad un altro Giocatore, bloccando quest'ultimo.



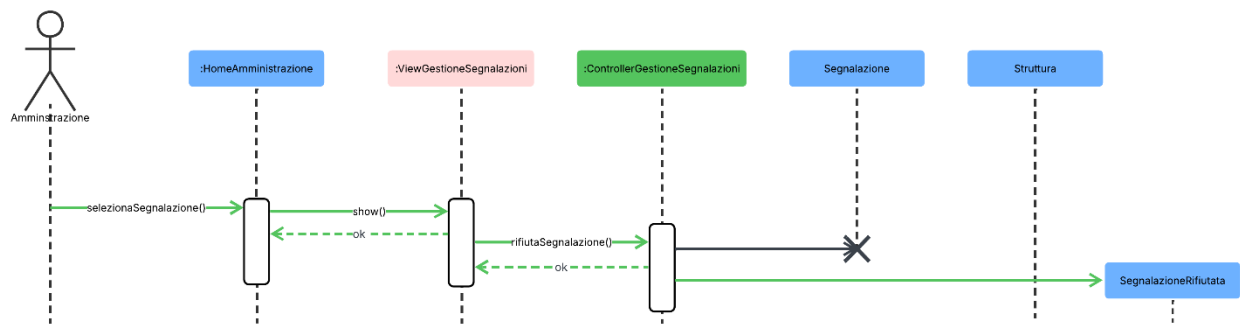
L'Amministratore accetta la segnalazione di un Giocatore ad una struttura, nascondendo quest'ultima.



L'Amministratore rifiuta la segnalazione di un Giocatore ad un altro Giocatore.



L'Amministratore rifiuta la segnalazione di un Giocatore ad una struttura.



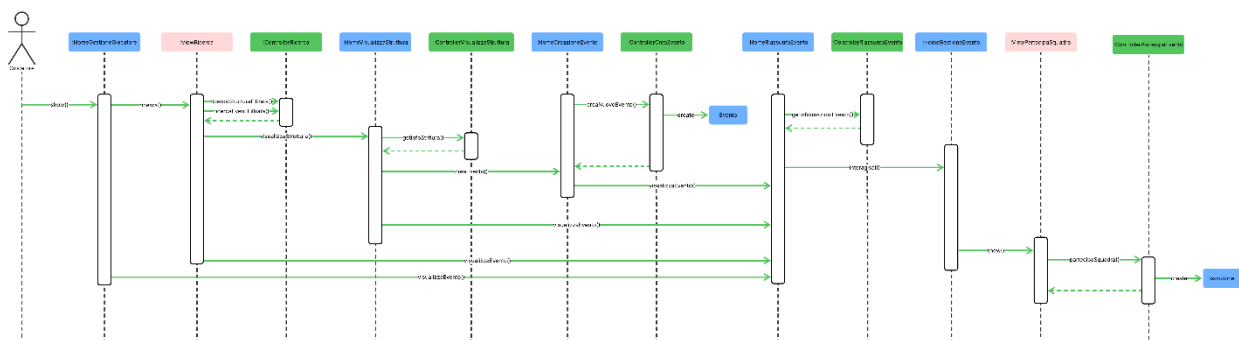
Ricerca, Crea Evento e Partecipa Evento

Il Giocatore può partecipare all'evento in tre modi:

1. Selezionando un evento consigliato dalla Home Gestione Giocatore;
2. Ricercando un evento;
3. Creando l'evento nella struttura ricercata.

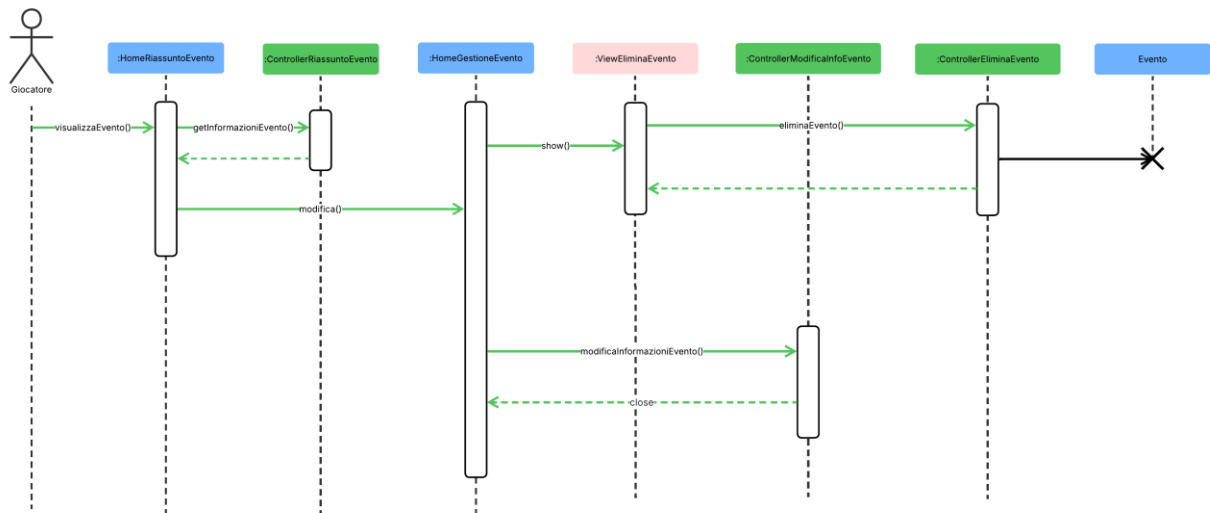
Una volta selezionato o creato l'evento, il Giocatore accede alla Home Gestione Evento per iscriversi a una squadra.

La gestione delle informazioni dell'evento verrà approfondita in un'interazione a parte.



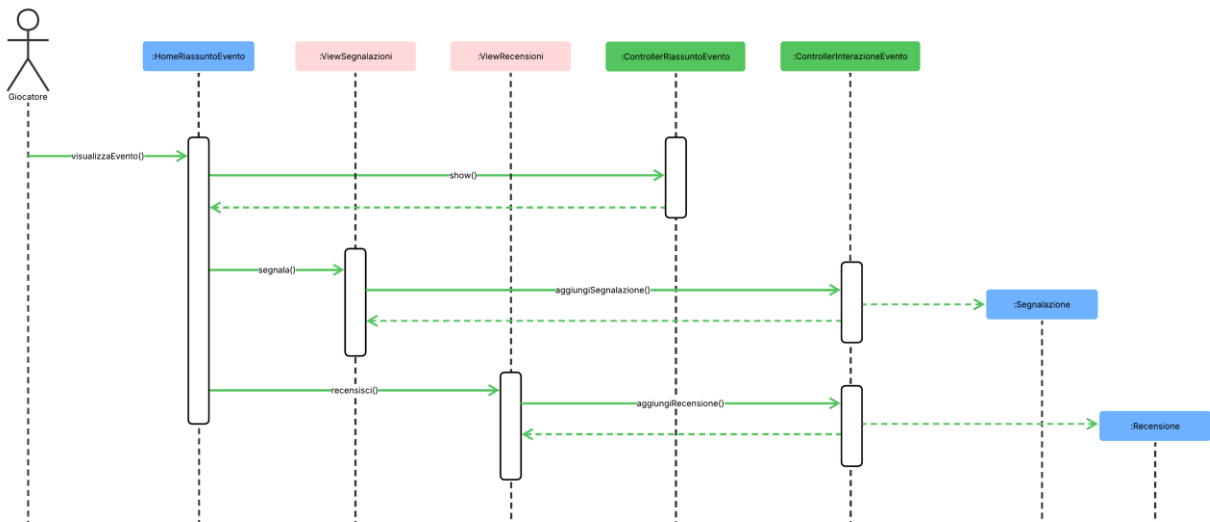
Gestione Evento

Il Giocatore che ha creato l'evento può decidere se eliminare l'evento; inoltre, può modificare le informazioni dell'evento.

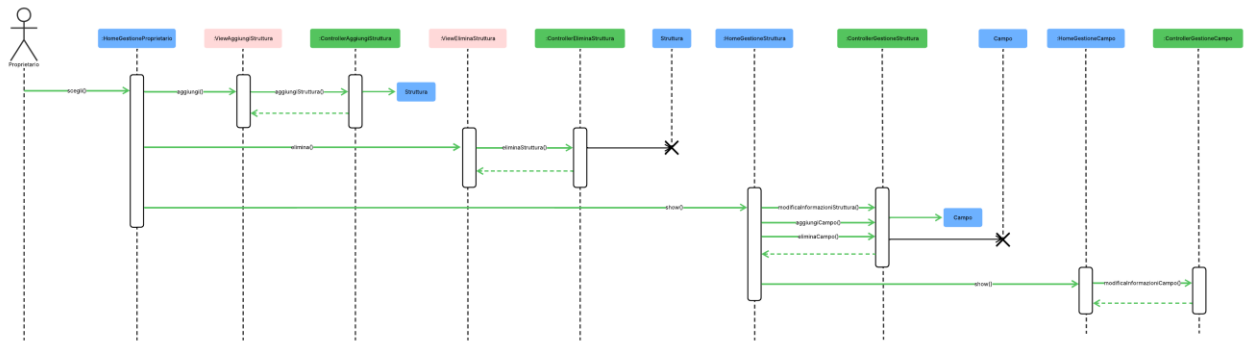


Recensioni e Segnalazioni

Il Giocatore che ha partecipato ad un evento può segnalare o recensire uno o più Giocatori e/o la struttura nella quale si è disputato l'evento.



Gestione Struttura e Gestione Campo



COMPORTAMENTO

Dopo un'attenta valutazione, è stato deciso che non esistono diagrammi di stato rilevanti.

PIANO DI LAVORO

Nome Team	Composizione
Team Progettazione	Giangiulio, Molducci, Tartaglia
Team Sviluppo	Giangiulio, Molducci, Tartaglia
Team DB	Giangiulio, Molducci, Tartaglia
Team Sicurezza	Giangiulio, Molducci, Tartaglia
Team Grafico	Giangiulio, Molducci, Tartaglia

Package	Progetto	Sviluppo
Dominio	- Team Progettazione - Team DB	Team Sviluppo
Login	- Team Progettazione - Team Sicurezza - Team DB	- Team Sviluppo - Team Sicurezza
Registrazione	- Team Progettazione - Team Sicurezza - Team DB	- Team Sviluppo - Team Sicurezza
Gestione Amministratore	- Team Progettazione - Team Sicurezza - Team DB	- Team Sviluppo - Team Sicurezza
Gestione Giocatore	- Team Progettazione - Team DB	Team Sviluppo
Gestione Proprietario	- Team Progettazione - Team DB	Team Sviluppo
Gestione Struttura	- Team Progettazione - Team DB	Team Sviluppo
Gestione Evento	- Team Progettazione - Team DB	Team Sviluppo
Log	- Team Progettazione - Team Sicurezza - Team DB	- Team Sviluppo - Team Sicurezza
Interfaccia Login	- Team Progettazione - Team Sicurezza - Team Grafico	- Team Sviluppo - Team Sicurezza - Team Grafico
Interfaccia Registrazione	- Team Progettazione - Team Sicurezza - Team Grafico	- Team Sviluppo - Team Sicurezza - Team Grafico
Interfaccia Amministratore	- Team Progettazione - Team Sicurezza - Team Grafico	- Team Sviluppo - Team Sicurezza - Team Grafico
Interfaccia Giocatore	- Team Progettazione - Team Grafico	- Team Sviluppo - Team Grafico
Interfaccia Proprietario	- Team Progettazione - Team Grafico	- Team Sviluppo - Team Grafico
Interfaccia Struttura	- Team Progettazione - Team Grafico	- Team Sviluppo - Team Grafico
Interfaccia Evento	- Team Progettazione - Team Grafico	- Team Sviluppo - Team Grafico
Interfaccia Log	- Team Progettazione - Team Sicurezza - Team Grafico	- Team Sviluppo - Team Sicurezza - Team Grafico

I tempi di rilascio previsti sono i seguenti:

- Progettazione entro 4 settimane dalla data odierna;
- Sviluppo delle singole parti con collaudo unitario entro 3 settimane a partire dalla fine della progettazione;
- Integrazione e test dell'intero sistema entro 3 settimane rispetto alla fine dello sviluppo.

Sviluppi futuri

Il committente ha effettuato le seguenti richieste:

- 1. Sezione Sociale, Amicizie e Messaggistica Privata:**
Implementazione di una sezione dedicata all'interazione sociale tra Giocatori, che includa la gestione delle richieste di amicizia e una chat privata in tempo reale. Una volta stabilito il legame, il sistema garantirà la visibilità reciproca della partecipazione agli eventi pubblici, migliorando l'engagement della community e facilitando l'organizzazione spontanea di attività tra conoscenti.
- 2. Funzionalità di Sponsorizzazione per Proprietari di Strutture:**
Introduzione di un modulo di sponsorizzazione a pagamento destinato ai Proprietari di Strutture. Tale modulo permetterà ai Proprietari di promuovere selettivamente una o più delle loro Strutture all'interno di aree strategiche dell'applicazione (es. in cima ai risultati di ricerca o in sezioni dedicate). L'obiettivo è aumentare la visibilità, potenziando il tasso di prenotazione delle Strutture e trasformando la piattaforma in un canale di marketing diretto.
- 3. Sponsorizzazione Diretta degli Eventi da Parte del Creatore:**
Integrazione di un'opzione per la promozione mirata degli Eventi da parte del creatore. Questa funzionalità a pagamento è pensata per Eventi che richiedono la massima diffusione e un alto numero di partecipanti, spesso legati ad accordi di co-marketing o sponsorizzazioni esterne. L'obiettivo primario è massimizzare le iscrizioni, garantendo il raggiungimento dei target di partecipazione prefissati.

PIANO DEL COLLAUDO

```
1 import org.junit.Before;
2 import org.junit.Test;
3 import static org.junit.Assert.*;
4
5 public class TestUtente {
6     private Utente utente;
7     public enum Sesso { UOMO, DONNA }
8
9     @Before
10    public void setUp() {
11        this.utente = new Utente("test username", "test password",
12                                "0123456789", Sesso.UOMO, "15.08.2003");
13    }
14
15    @Test
16    public void testGetter() {
17        assertEquals("test username", utente.getUsername());
18        assertEquals("test password", utente.getPassword());
19        assertEquals("0123456789", utente.getTelefono());
20        assertEquals(Sesso.UOMO, utente.getSesso());
21        assertEquals("15.08.2003", utente.getDataNascita());
22    }
23
24    @Test
25    public void testSetter() {
26        this.utente.setUsername("new username");
27        assertEquals("new username", utente.getUsername());
28        this.utente.setPassword("new password");
29        assertEquals("new password", utente.getPassword());
30        this.utente.setTelefono("1234567890");
31        assertEquals("1234567890", utente.getTelefono());
32        this.utente.setSesso(Sesso.DONNA);
33        assertEquals(Sesso.DONNA, utente.getSesso());
34        this.utente.setDataNascita("15.08.2003");
35        assertEquals("15.08.2003", utente.getDataNascita());
36    }
37 }
38
39
40 public class TestStruttura {
41     private Struttura struttura;
42
43     @Before
44     public void setUp() {
45         this.struttura = new Struttura("test nome", "test indirizzo", "test descrizione");
46     }
47
48     @Test
49     public void testGetter() {
50         assertEquals("test nome", struttura.getNome());
51         assertEquals("test indirizzo", struttura.getIndirizzo());
52         assertEquals("test descrizione", struttura.getDescrizione());
53     }
54
55     @Test
56     public void testSetter() {
57         this.struttura.setNome("new nome");
58         assertEquals("new nome", struttura.getNome());
59         this.struttura.setIndirizzo("new indirizzo");
60         assertEquals("new indirizzo", struttura.getIndirizzo());
61         this.struttura.setDescrizione("new descrizione");
62         assertEquals("new descrizione", struttura.getDescrizione());
63     }
64 }
```

```

65
66 public class TestCampo {
67     private Campo campo;
68     public enum tipoCampo { OUTDOOR, INDOOR }
69     public enum tipoSport { CALCIO_A_5, CALCIO_A_7, CALCIO_A_11, BASKET, PALLAVOLO, TENNIS, PADEL,
70                             FRISBEE }
71
72     @Before
73     public void setUp() {
74         this.campo = new Campo("test nome", "test descrizione", tipoCampo.INDOOR,
75                                 tipoSport.CALCIO_A_5, "test prezzoOrario", "test struttura");
76     }
77
78     @Test
79     public void testGetter() {
80         assertEquals("test nome", campo.getNome());
81         assertEquals("test descrizione", campo.getDescrizione());
82         assertEquals(tipoCampo.INDOOR, campo.getTipoCampo());
83         assertEquals(tipoSport.CALCIO_A_5, campo.getTipoSport());
84         assertEquals("test prezzoOrario", campo.getPrezzoOrario());
85         assertEquals("test struttura", campo.getStruttura());
86     }
87
88     @Test
89     public void testSetter() {
90         this.campo.setNome("new nome");
91         assertEquals("new nome", campo.getNome());
92         this.campo.setDescrizione("new descrizione");
93         assertEquals("new descrizione", campo.getDescrizione());
94         this.campo.setTipoCampo(tipoCampo.OUTDOOR);
95         assertEquals(tipoCampo.OUTDOOR, campo.getTipoCampo());
96         this.campo.setTipoSport(tipoSport.CALCIO_A_7);
97         assertEquals(tipoSport.CALCIO_A_7, campo.getTipoSport());
98         this.campo.setPrezzoOrario("new prezzoOrario");
99         assertEquals("new prezzoOrario", campo.getPrezzoOrario());
100        this.campo.setStruttura("new struttura");
101        assertEquals("new struttura", campo.getStruttura());
102    }
103 }
104
105 public class TestEvento {
106     private Evento evento;
107     public enum tipoCampo { OUTDOOR, INDOOR }
108     public enum tipoSport { CALCIO_A_5, CALCIO_A_7, CALCIO_A_11, BASKET, PALLAVOLO, TENNIS, PADEL,
109                             FRISBEE }
110     public enum tipoEvento { TORNEO, PARTITA_SINGOLA }
111     public enum tipoSesso { MASCHILE, FEMMINILE, MISTO }
112
113     @Before
114     public void setUp() {
115         this.evento = new Evento("test struttura", "test campo", "test squadra",
116                                 tipoCampo.INDOOR, tipoSport.CALCIO_A_5, tipoEvento.TORNEO, tipoSesso.MASCHILE);
117     }
118
119     @Test
120     public void testGetter() {
121         assertEquals("test struttura", evento.getStruttura());
122         assertEquals("test campo", evento.getCampo());
123         assertEquals("test squadra", evento.getSquadra());
124         assertEquals(tipoCampo.INDOOR, evento.getTipoCampo());
125         assertEquals(tipoSport.CALCIO_A_5, evento.getTipoSport());
126         assertEquals(tipoEvento.TORNEO, evento.getTipoEvento());
127         assertEquals(tipoSesso.MASCHILE, evento.getTipoSesso());
128     }
129
130     @Test
131     public void testSetter() {
132         this.evento.setStruttura("new struttura");
133         assertEquals("new struttura", evento.getStruttura());
134         this.evento.setCampo("new campo");
135         assertEquals("new campo", evento.getCampo());
136         this.evento.setSquadra("new squadra");
137         assertEquals("new squadra", evento.getSquadra());
138         this.evento.setTipoCampo(tipoCampo.OUTDOOR);
139         assertEquals(tipoCampo.OUTDOOR, evento.getTipoCampo());
140         this.evento.setTipoSport(tipoSport.CALCIO_A_7);
141         assertEquals(tipoSport.CALCIO_A_7, evento.getTipoSport());
142         this.evento.setTipoEvento(tipoEvento.PARTITA_SINGOLA);
143         assertEquals(tipoEvento.PARTITA_SINGOLA, evento.getTipoEvento());
144         this.evento.setTipoSesso(tipoSesso.FEMMINILE);
145         assertEquals(tipoSesso.FEMMINILE, evento.getTipoSesso());
146     }
147 }
148 }

```

PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE ARCHITETTURALE

Requisiti non funzionali

Nell'Analisi del Problema (Tabella Vincoli) sono emersi i seguenti requisiti non funzionali che impongono dei vincoli al sistema:

1. **Velocità** di ricerca e di registrazione degli utenti;
2. **Semplicità di navigabilità** dell'applicazione;
3. **Protezione dei dati sensibili** degli utenti per mezzo di meccanismi di cifratura;
4. **Periodico backup dei dati**;
5. **Controllo degli accessi**.

Uno degli aspetti chiave dell'applicazione è l'**usabilità**: la piattaforma deve essere intuitiva e semplice da utilizzare per soddisfare i requisiti e le aspettative di un'ampia clientela. Allo stesso tempo si vuole che i dati degli utenti vengano tutelati sia in fase di accesso che in fase di registrazione per cui è fondamentale trovare il giusto compromesso tra semplicità e sicurezza dei dati. Ragion per cui si è deciso di utilizzare il protocollo **HTTPS** a livello applicativo. Inoltre per soddisfare al meglio il requisito della sicurezza ci sarà un peggioramento delle prestazioni, quindi nel tempo di risposta: visto però lo scopo dell'applicazione, non è richiesta una velocità di risposta estrema, che non cambierebbe in maniera significativa l'utilizzo, mentre una sicurezza adeguata permette di non rischiare gravi danni a utenti e all'immagine dell'applicazione stessa.

Scelta dell'architettura

Dal punto di vista architetturale, la scelta più adatta è risultata essere l'architettura Client/Server a tre livelli rappresentati da **database**, **server** e **client**.

- **Client**: è responsabile della presentazione dei dati e dell'interazione con l'utente finale. Comunica con il server tramite il protocollo applicativo **HTTPS**. Questa comunicazione avviene su un canale sicuro stabilito dal protocollo **TLS**, garantendo la riservatezza e l'integrità dei dati.
- **Server**: è stato ritenuto opportuno avere due server logici specializzati:
 - Un server per la gestione dei Log e del monitoraggio.
 - Un Server Applicativo che gestirà tutta la Logica del Dominio (funzionalità di Amministratore, Proprietario e Giocatore) e l'Autenticazione/Autorizzazione.
- **Database**: al fine di mantenere i dati persistenti si è scelto l'utilizzo di un opportuno DBMS che gestirà la base dati della piattaforma.

Per molti aspetti anche analizzati sopra e con l'intenzione di mantenere il sistema il più espandibile possibile, si è scelto di sfruttare un'architettura **REST** per la comunicazione tra i vari livelli, usando come formato di comunicazione il **Json**. Si andrebbero così a rispettare, con costi implementativi relativamente bassi, alcuni dei requisiti non funzionali più rilevanti analizzati precedentemente.

SCELTE TECNOLOGICHE

Frontend

Il Client frontend verrà implementato attraverso l'utilizzo del framework **React**. Per la comunicazione tra client e server utilizzeremo il protocollo **HTTPS**, che garantisce l'integrità e la riservatezza dei dati. L'adozione di un client basato interamente su browser ottimizza la scalabilità, poiché il rendering delle interfacce è gestito direttamente dal browser. Questo approccio permette inoltre un intenso caching delle risorse statiche, limitando notevolmente i trasferimenti di dati dopo quello iniziale.

Backend

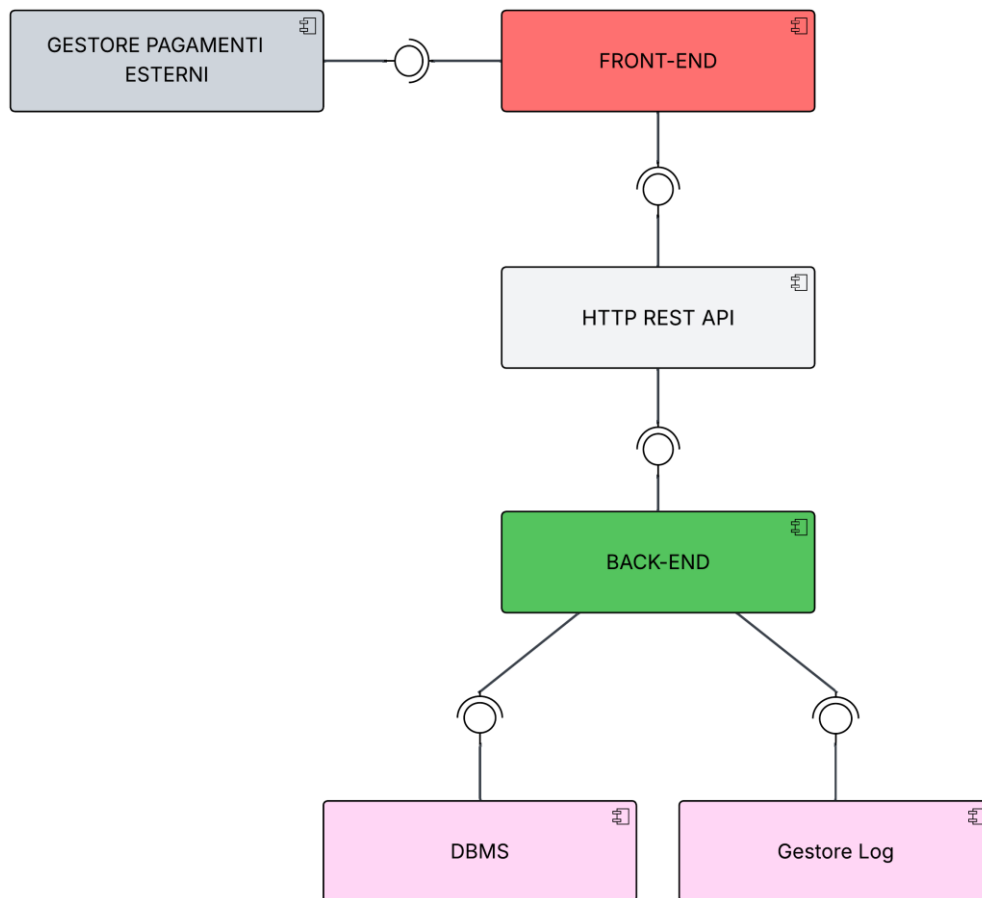
Il backend contiene il livello di controllo e logica applicativa dell'architettura. È responsabile della gestione delle richieste client, dell'elaborazione dei dati e dell'interazione con il sistema di persistenza. Il backend viene quindi diviso in due livelli: **controller**, contenente la logica di business dell'applicazione, e **persistenza**, il cui scopo è quello di mantenere i dati del sistema.

Si utilizza un **database relazionale** per garantire la persistenza dei dati a riposo: **MySQL** si adatta perfettamente a questo compito e garantisce ormai affidabilità e un continuo aggiornamento, dovuto alla enorme quantità di utenti che ne usufruiscono. Inoltre, l'**Object-Relational Mapping (ORM)**, ormai presente nella maggior parte dei framework di sviluppo web, facilita la mappatura tra il Modello del Dominio e il modello relazionale. È necessario quindi includere un layer di traduzione, che verrà chiamato persistenza. Utilizziamo il pattern di progettazione **dependency injection** per rilassare i collegamenti tra i componenti del backend, migliorando la futura estensibilità e manutenibilità dell'applicazione.

DIAGRAMMA DEI PACKAGE



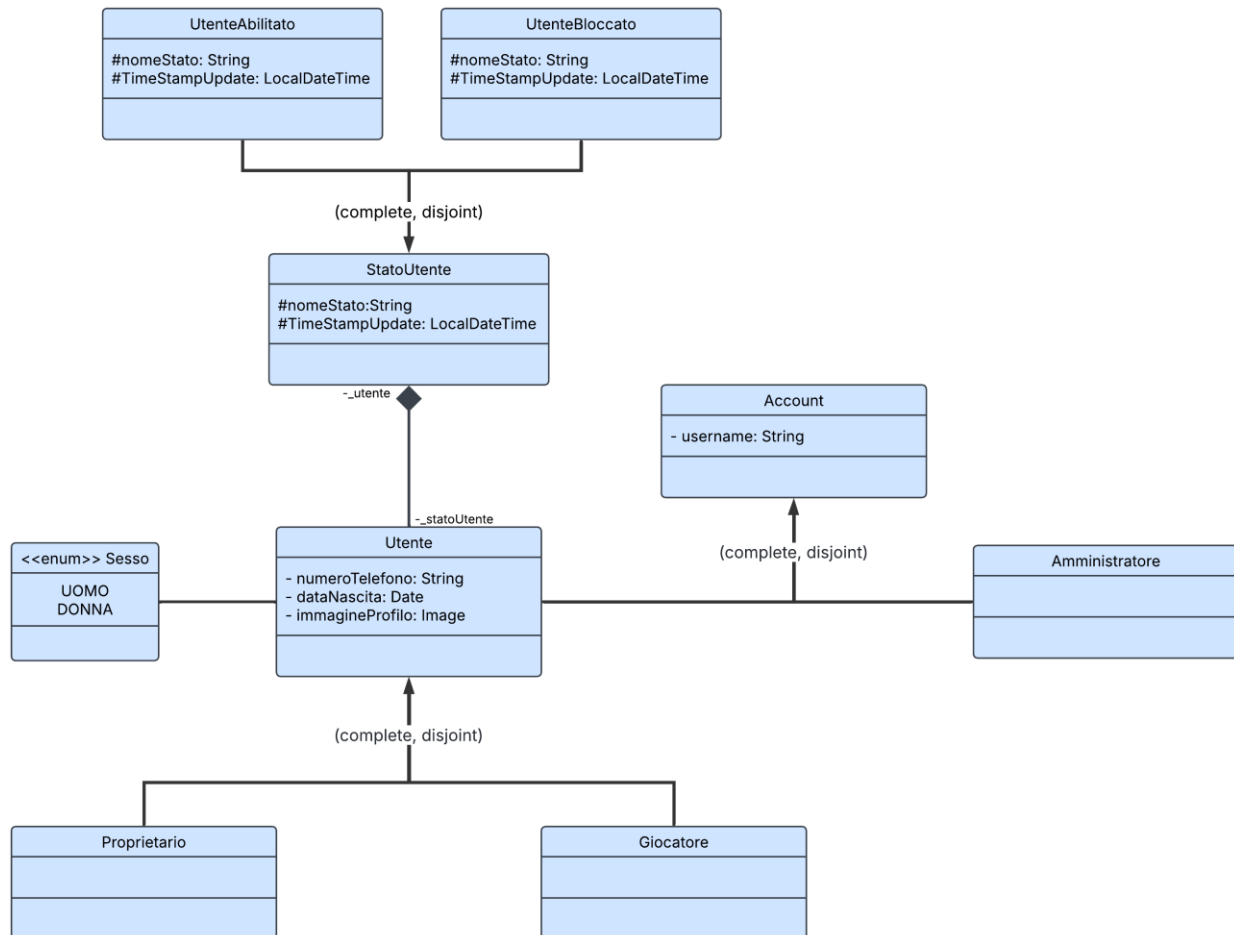
DIAGRAMMA DEI COMPONENTI



PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO - DOMINIO

In tutte le classi i metodi **get** e **set** di base sono omessi per semplicità.

Diagramma di dettaglio: Dominio - Utente



La scelta di utilizzare **StatoUtente** è stata influenzata dal Pattern State.

L'esigenza era quella di cambiare classe a tempo di esecuzione.

Diagramma di dettaglio: Dominio - Ricerca

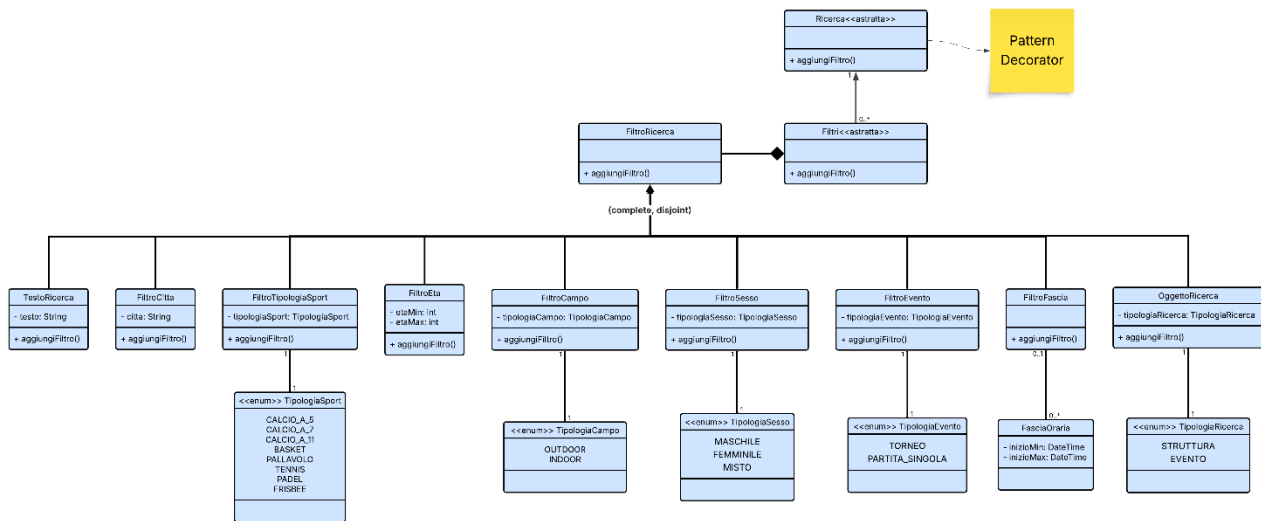


Diagramma di dettaglio: Dominio – Sport e Ruoli

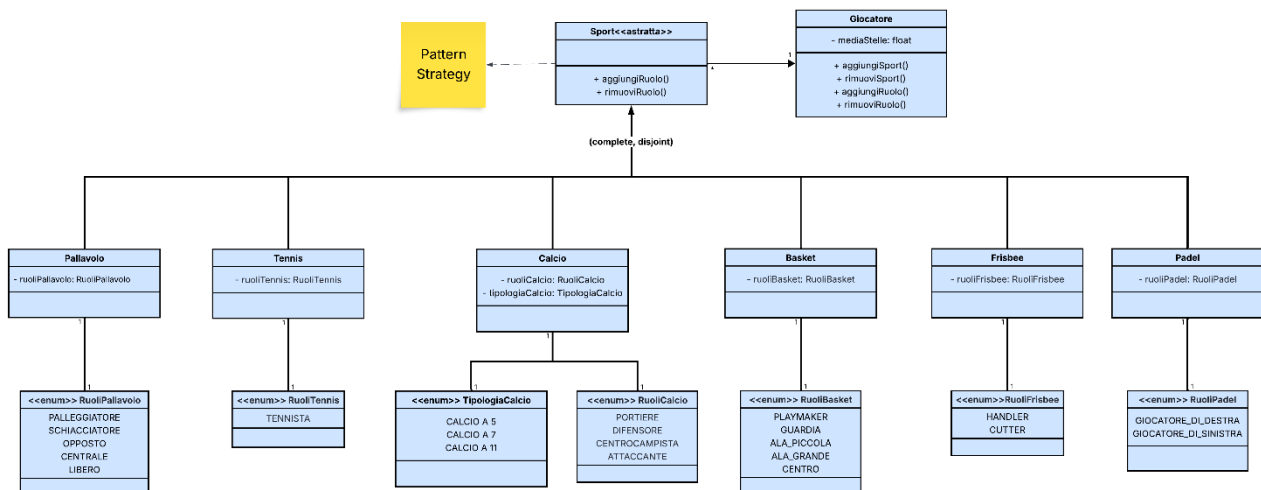


Diagramma di dettaglio: Dominio - Proprietario

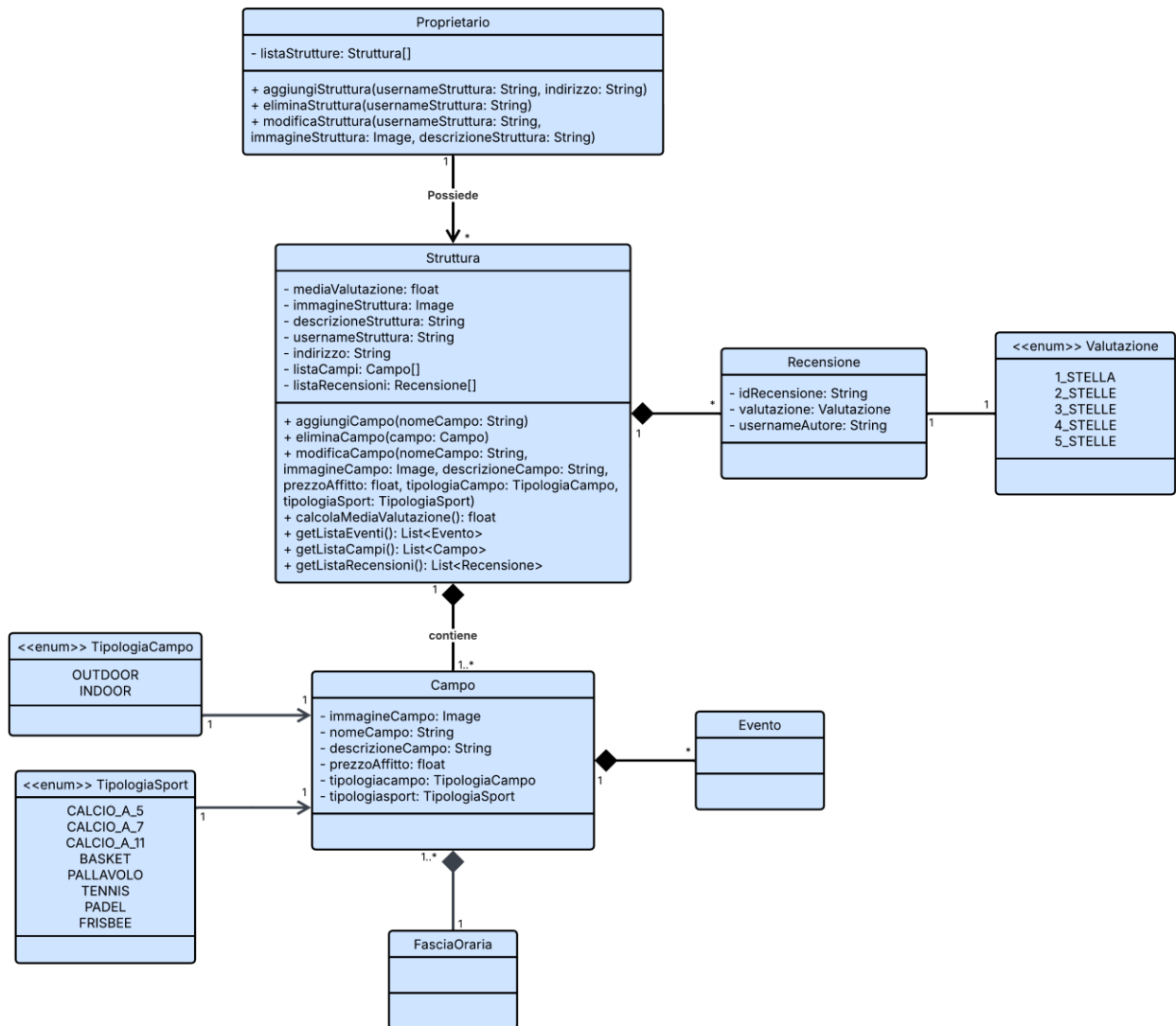


Diagramma di dettaglio: Dominio - Evento

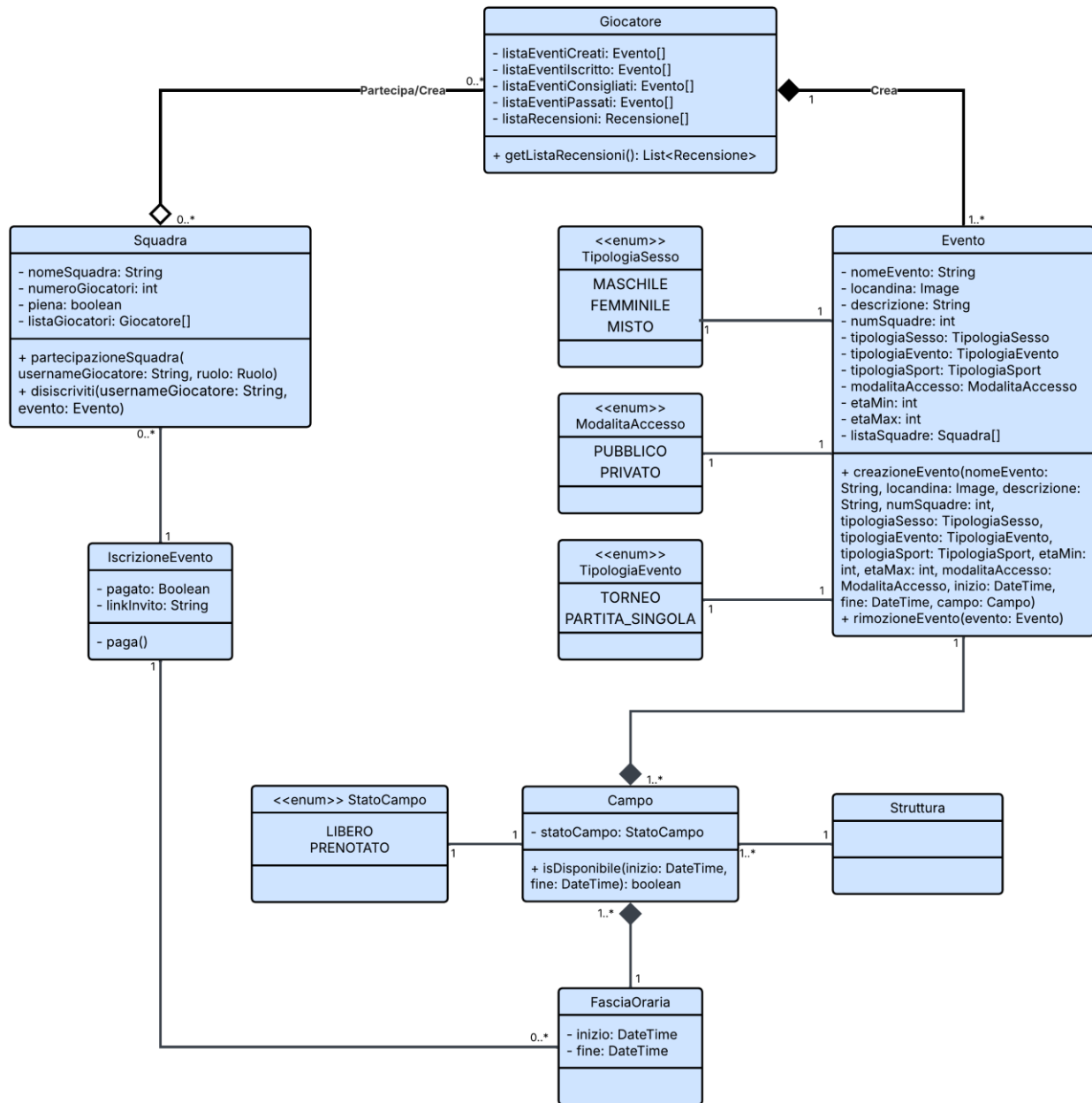
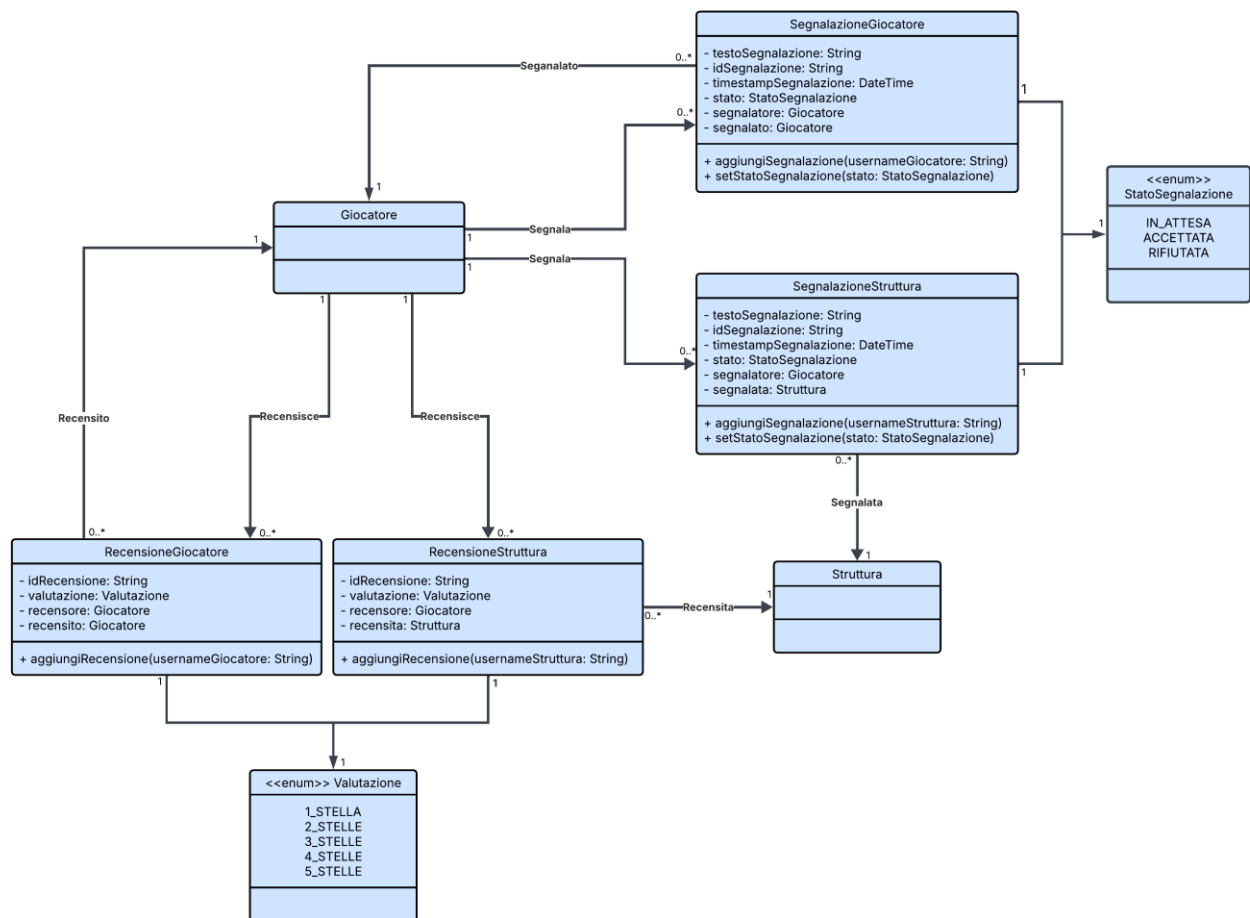
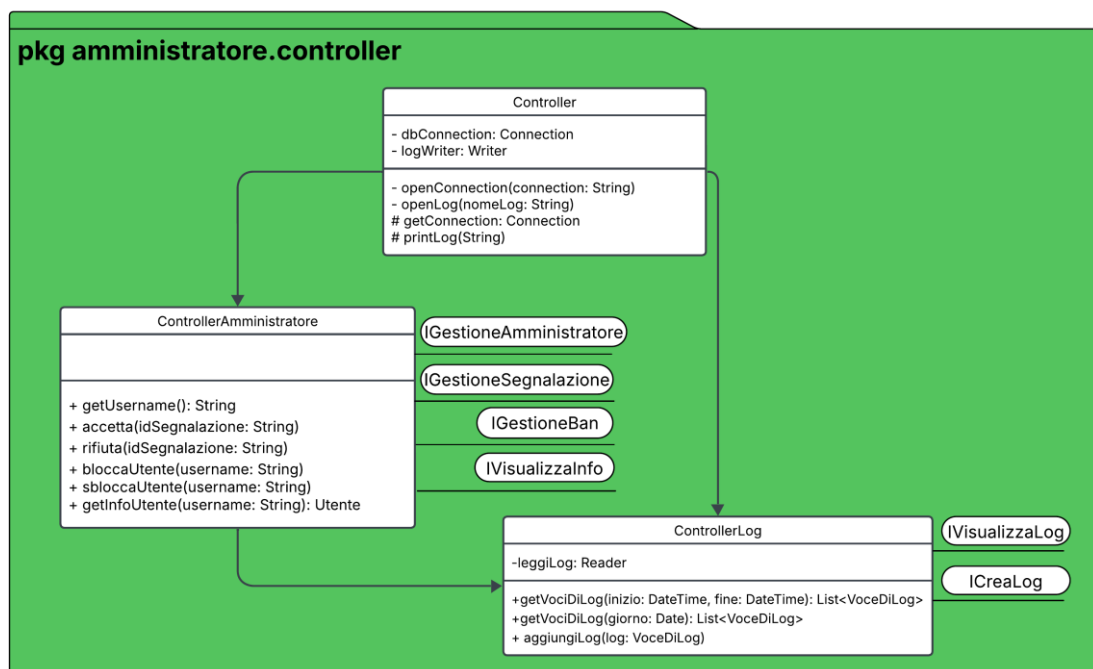
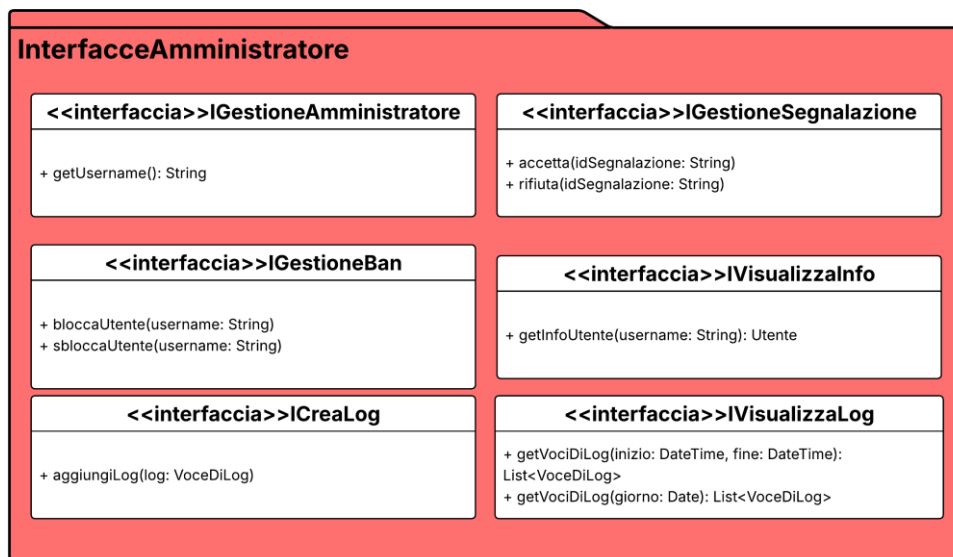


Diagramma di dettaglio: Dominio - Evento

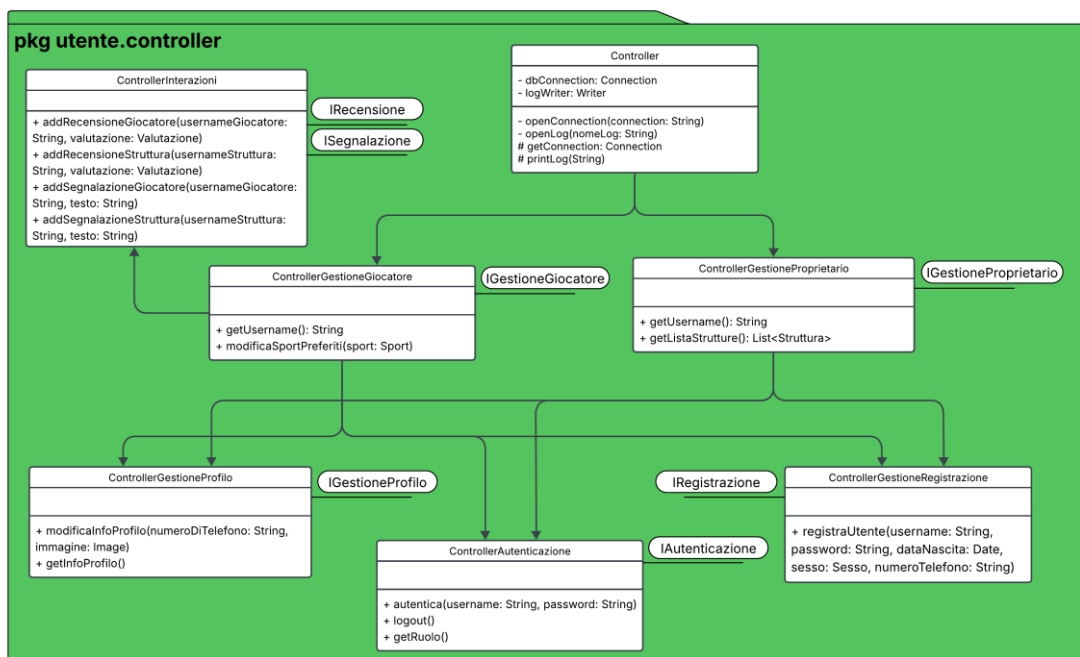
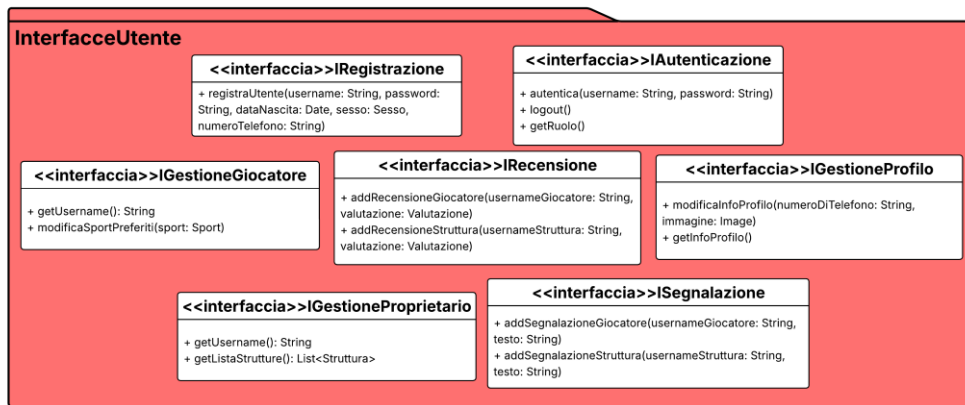


CONTROLLER E INTERFACCE

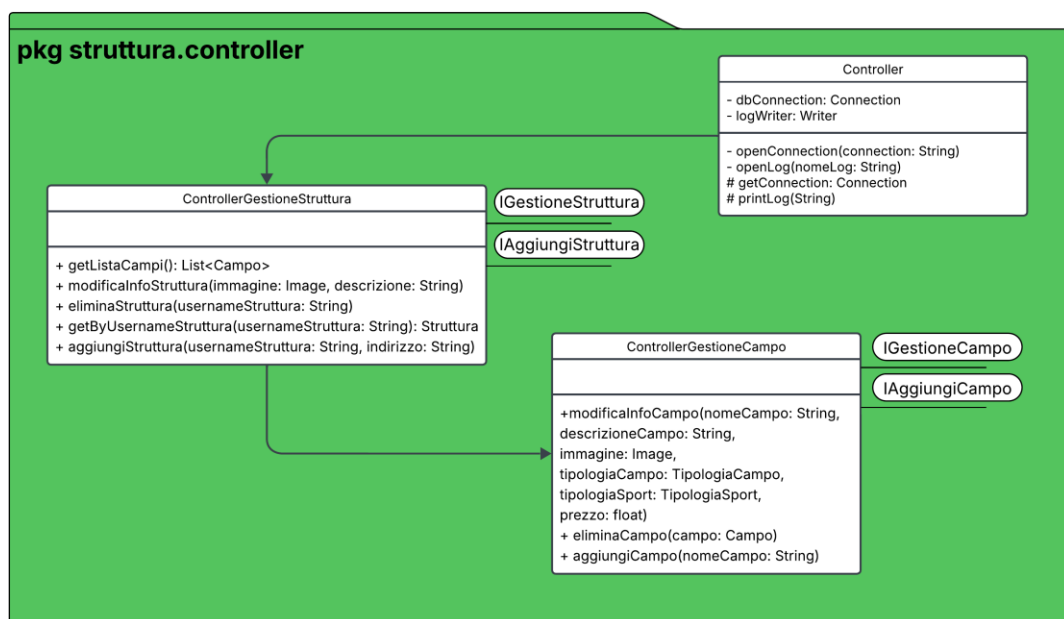
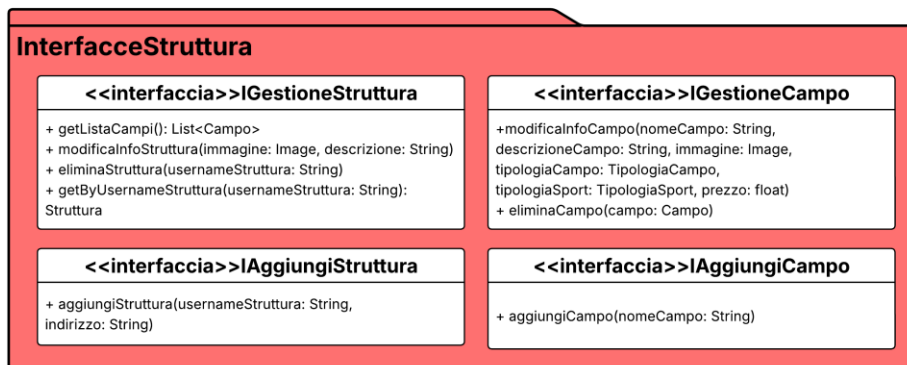
Amministratore



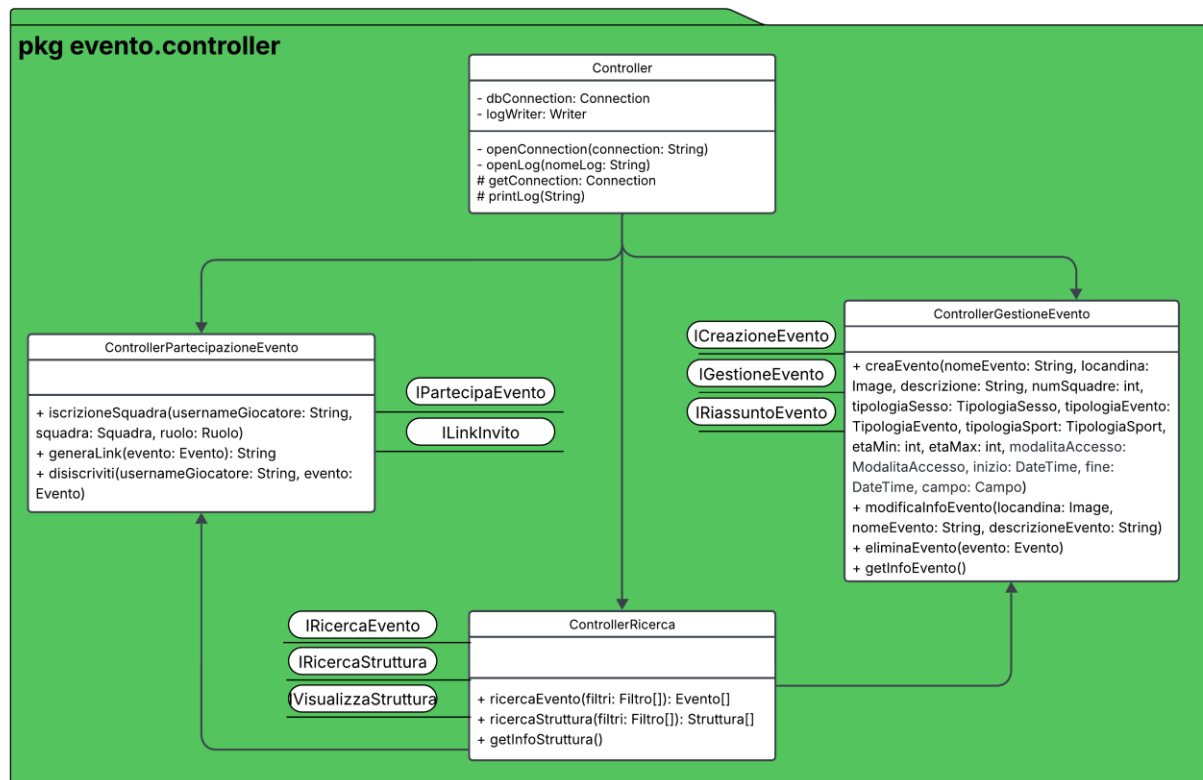
Utente



Struttura



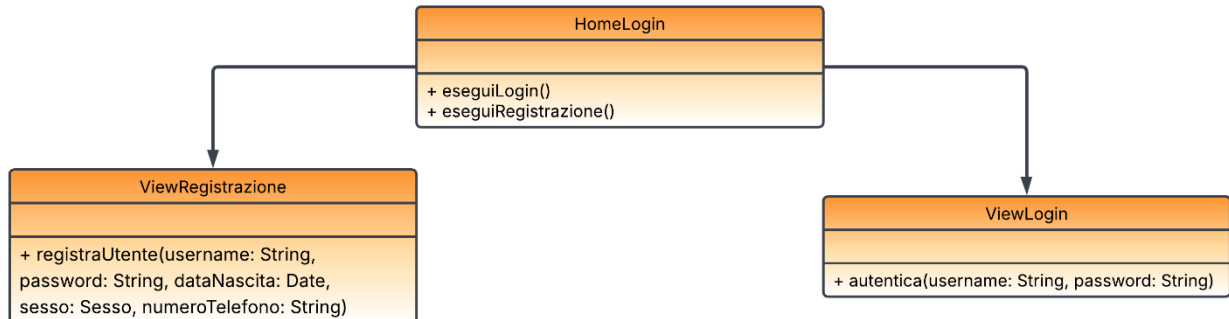
Evento



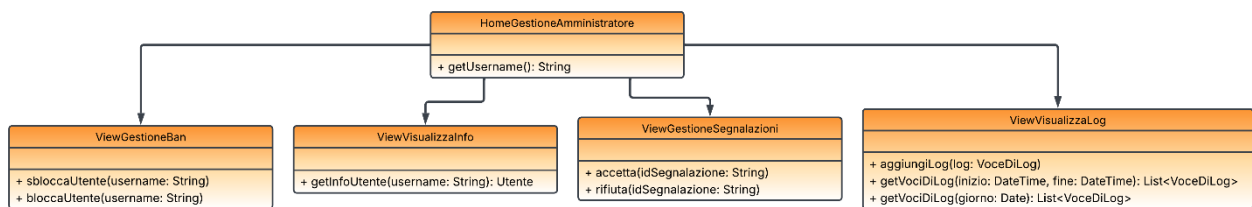
VIEW

Tutte le view hanno il metodo **show()**, omissso per semplicità.

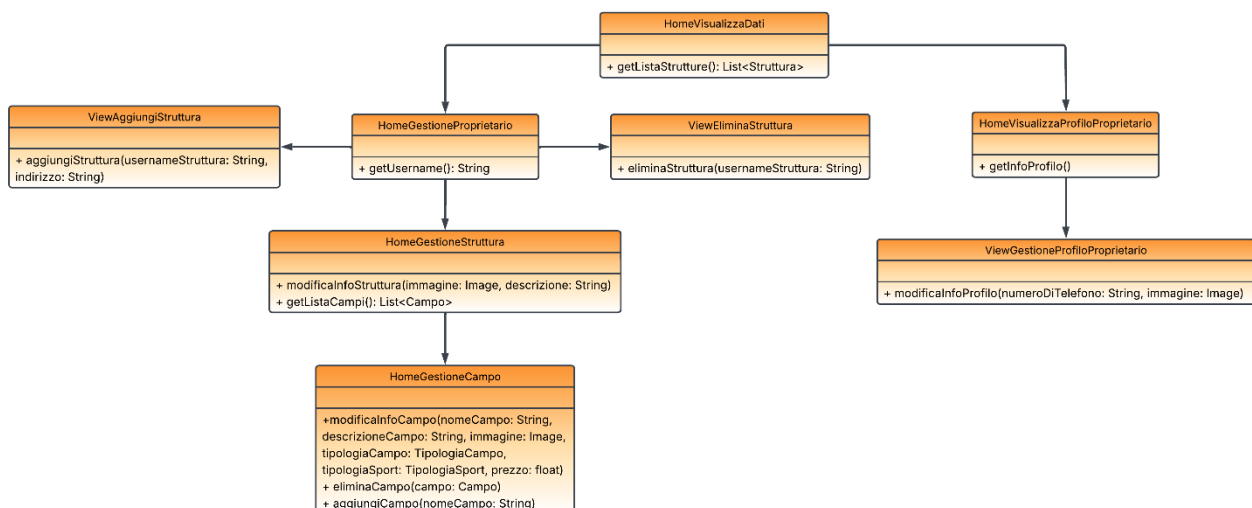
Login



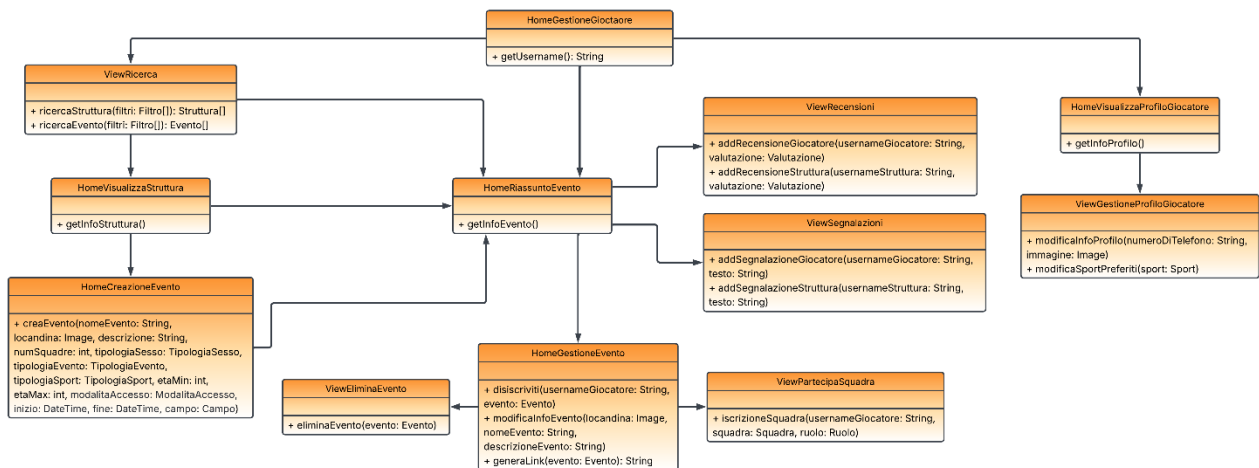
Amministratore



Proprietario

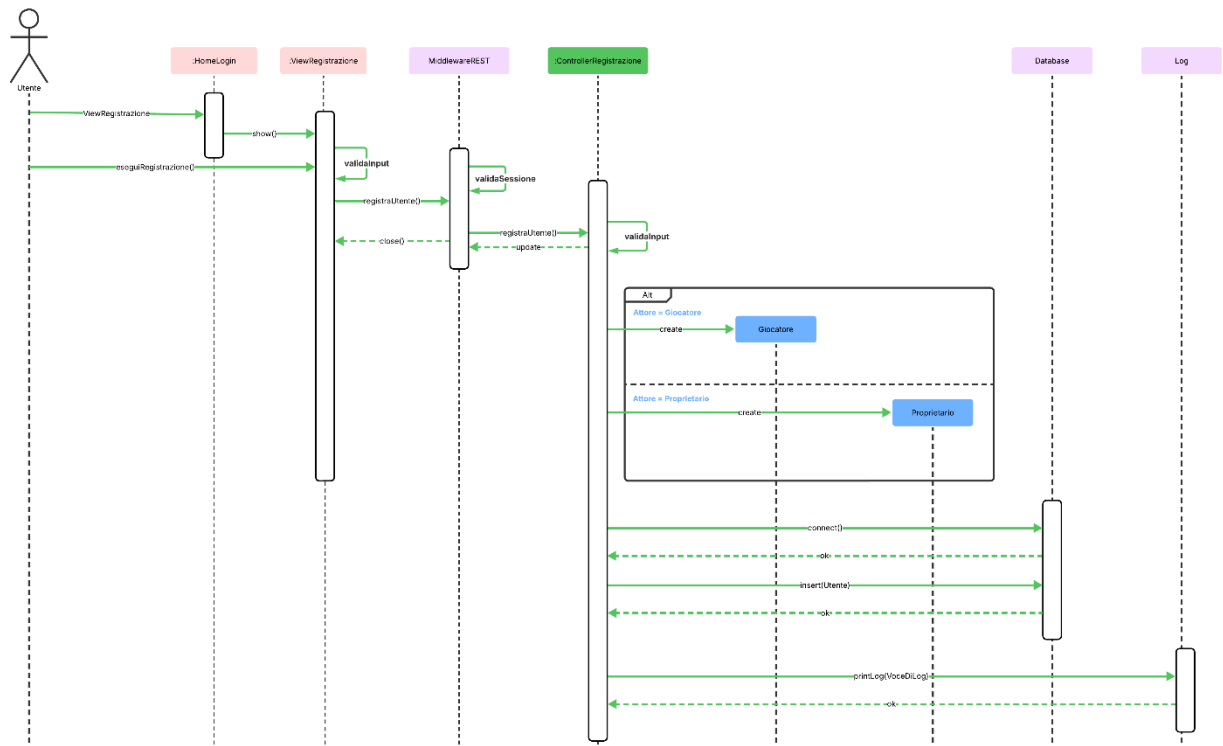


Giocatore

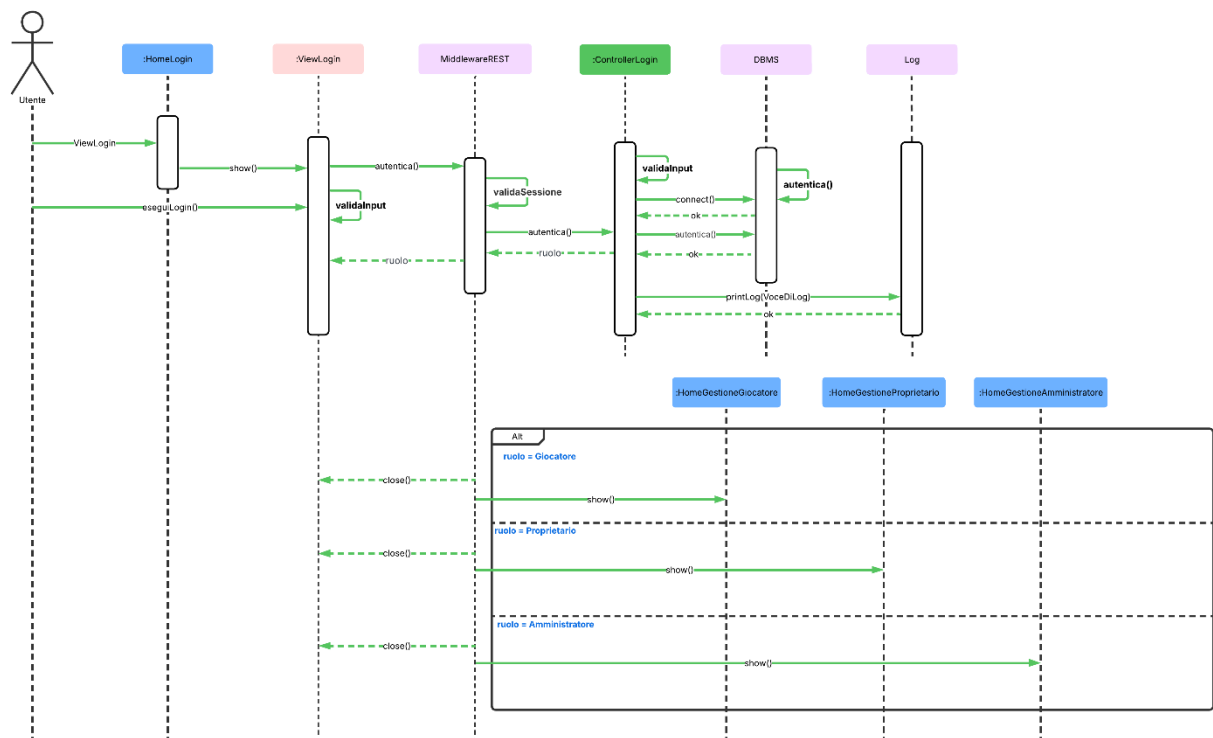


INTERAZIONI

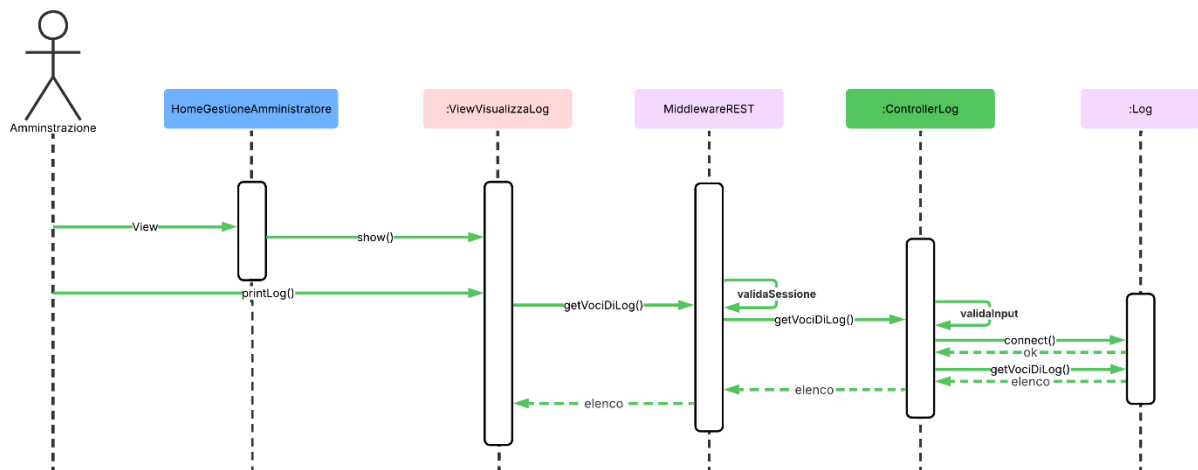
Registrazione avvenuta con successo



Login avvenuto con successo

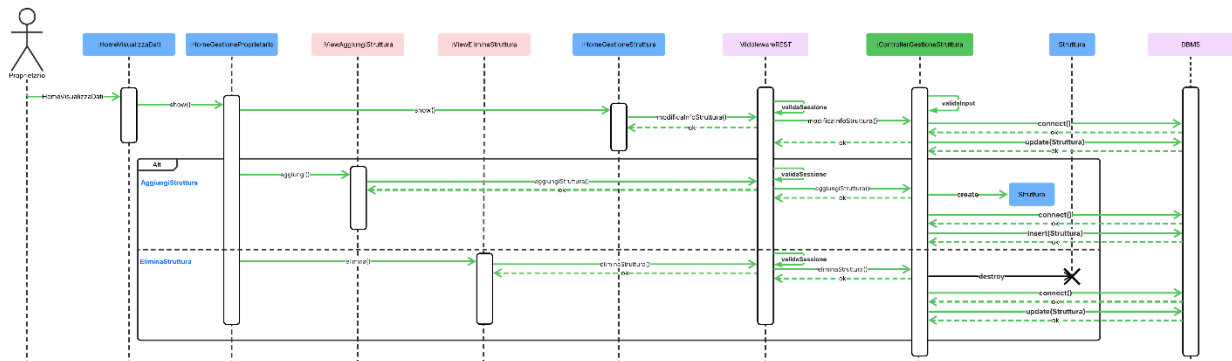


VisualizzaLog

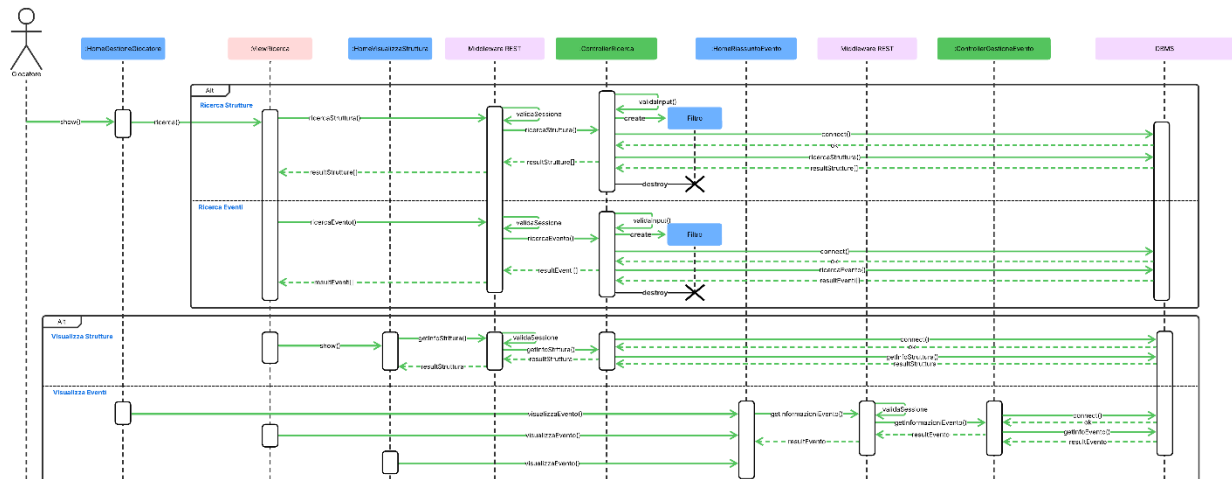


Proprietario gestisce la sua Struttura

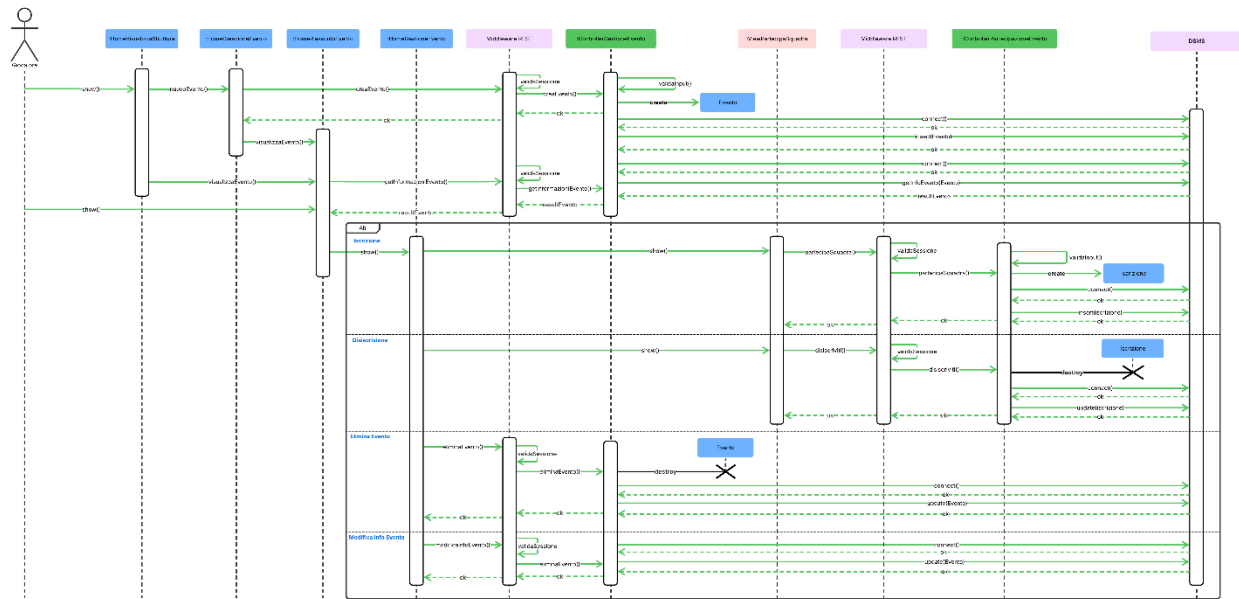
Per semplicità abbiamo ommesso la gestione del Campo da reputare praticamente identica alla gestione della Struttura.



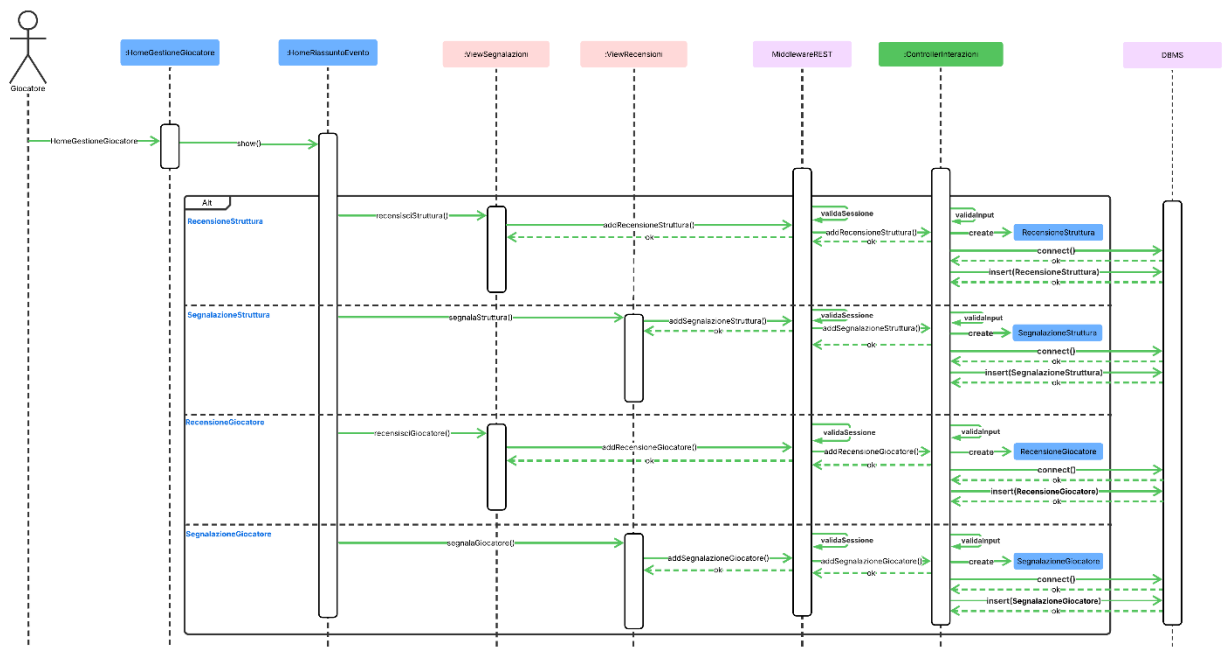
Ricerca di Strutture ed Eventi, VisualizzaStruttura e VisualizzaEventi



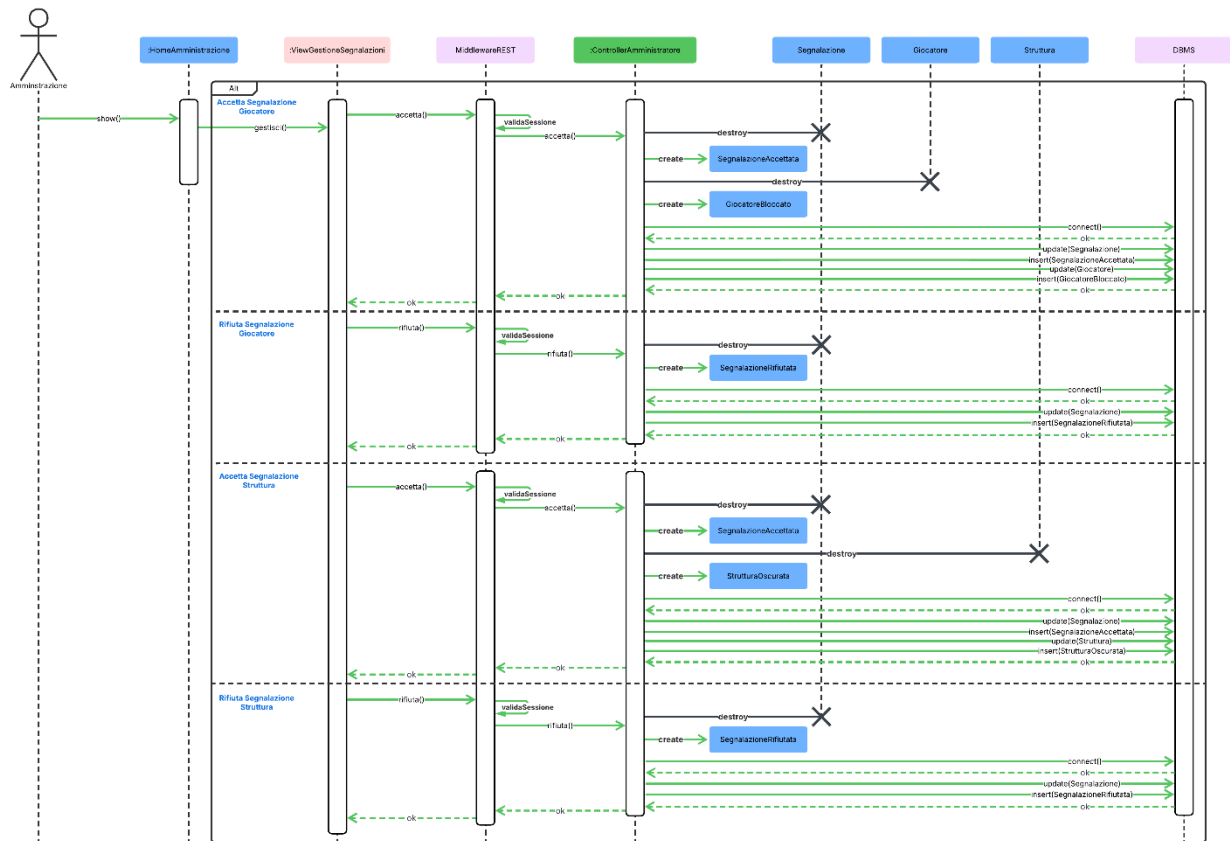
Creazione, Partecipazione, Gestione dell'Evento



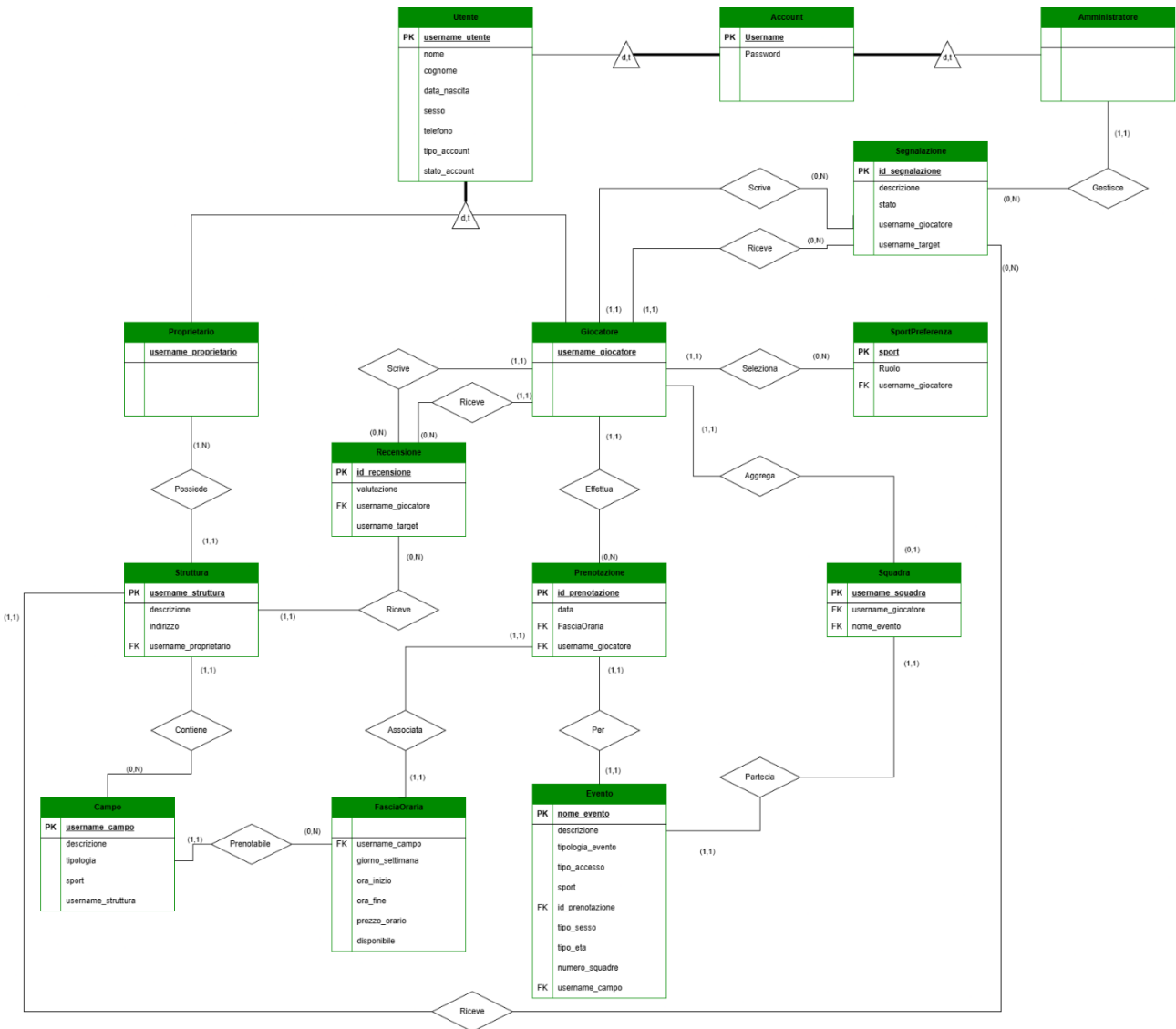
Recensione, Segnalazione



Amministratore approva/rifiuta segnalazione



PROGETTAZIONE DELLA PERSISTENZA



PROGETTAZIONE DEL COLLAUDO

```
1 public class TestMGTSport {
2     private DataBaseMock db;
3
4     @BeforeAll
5     public void setup() {
6         db = new DataBaseMock();
7
8         // ===== SETUP GIOCATORE 1 =====
9         String username = "SimoTartaSium7";
10        String nome = "Simone";
11        String cognome = "Tartaglia";
12        String numeroTelefono = "+393312345678";
13        LocalDate dataNascita = LocalDate.of(2003, 11, 15);
14        String sesso = "Maschio";
15
16        Giocatore giocatore1 = new Giocatore(username, nome, cognome, numeroTelefono, dataNascita,
17                                             sesso);
18        StatoUtente statoGiocatore1 = new UtenteAbilitato(giocatore1);
19        giocatore1.setStatoUtente(statoGiocatore1);
20
21        // Aggiunta sport di preferenza
22        Sport calcio = new Sport("Calcio a 5");
23        List<Ruolo> ruoli = new ArrayList<>();
24        ruoli.add(new Ruolo("Attaccante", calcio));
25        ruoli.add(new Ruolo("Difensore", calcio));
26        giocatore1.aggiungiSportPreferenza(calcio, ruoli);
27
28        db.addGiocatore(giocatore1);
29
30        // ===== SETUP GIOCATORE 2 =====
31        username = "DadePescara88";
32        nome = "Davide";
33        cognome = "Giangiulio";
34        numeroTelefono = "+393387654321";
35        dataNascita = LocalDate.of(1999, 3, 18);
36        sesso = "Maschio";
37
38        Giocatore giocatore2 = new Giocatore(username, nome, cognome, numeroTelefono, dataNascita,
39                                             sesso);
40        StatoUtente statoGiocatore2 = new UtenteAbilitato(giocatore2);
41        giocatore2.setStatoUtente(statoGiocatore2);
42
43        Sport tennis = new Sport("Tennis");
44        List<Ruolo> ruoliTennis = new ArrayList<>();
45        ruoliTennis.add(new Ruolo("Singolare", tennis));
46        giocatore2.aggiungiSportPreferenza(tennis, ruoliTennis);
47
48        db.addGiocatore(giocatore2);
49
50        // ===== SETUP GIOCATORE BLOCCATO =====
51        username = "DucciBloccato1";
52        nome = "DucciBloccato";
53        cognome = "Test";
54        numeroTelefono = "+393300000000";
55        dataNascita = LocalDate.of(2000, 8, 15);
56        sesso = "Femmina";
57
58        Giocatore giocatoreBloccato = new Giocatore(username, nome, cognome, numeroTelefono,
59                                                    dataNascita, sesso);
60        StatoUtente statoBloccato = new UtenteDisabilitato(giocatoreBloccato);
61        giocatoreBloccato.setStatoUtente(statoBloccato);
62
63        db.addGiocatore(giocatoreBloccato);
64    }
65 }
```

```

62 // ===== SETUP PROPRIETARIO =====
63 username = "ProprietarioSport";
64 nome = "Gabriele";
65 cognome = "Molducci";
66 numeroTelefono = "+393399999999";
67 dataNascita = LocalDate.of(2003, 8, 15);
68 sesso = "Maschio";
69
70 Proprietario proprietario = new Proprietario(username, nome, cognome, numeroTelefono,
71                                             dataNascita, sesso);
72 StatoUtente statoProprietario = new UtenteAbilitato(proprietario);
73 proprietario.setStatoUtente(statoProprietario);
74
75 // ===== SETUP STRUTTURA =====
76 String nomStruttura = "SportCenter Bologna";
77 String indirizzo = "Via Roma 15, Bologna";
78 String descrizione = "Centro sportivo con 5 campi di calcio e 2 campi di tennis";
79
80 Struttura struttura = new Struttura(nomStruttura, proprietario, indirizzo, descrizione);
81
82 // ===== SETUP CAMPI =====
83 TipologiaCampo tipoCampoCalcio = new TipologiaCampo("Calcio a 5", "Indoor");
84 Campo campoCalcio = new Campo(
85     "Campo 1",
86     tipoCampoCalcio,
87     "Campo in erba sintetica di ottima qualità",
88     25.00 // prezzo orario
89 );
90 struttura.aggiungiCampo(campoCalcio);
91
92 TipologiaCampo tipoCampoTennis = new TipologiaCampo("Tennis", "Outdoor");
93 Campo campoTennis = new Campo(
94     "Campo Tennis 1",
95     tipoCampoTennis,
96     "Campo in terra battuta",
97     20.00
98 );
99 struttura.aggiungiCampo(campoTennis);
100 proprietario.aggiungiStruttura(struttura);
101 db.addProprietario(proprietario);
102
103 // ===== SETUP EVENTO PUBBLICO =====
104 String nomeEvento = "Partita di Calcio Amichevole";
105 String locandina = "locandina.jpg";
106 String descrizioneEvento = "Partita amichevole aperta a tutti";
107 LocalDateTime dataEvento = LocalDateTime.of(2025, 12, 20, 19, 0);
108
109 TipologieEvento tipologie = new TipologieEvento(
110     "Partita Singola",
111     "Calcio a 5",
112     "Indoor",
113     "Misto",
114     "Pubblico",
115     "Over 18"
116 );
117
118 Evento eventoPubblico = new Evento(
119     giocatore1,
120     nomeEvento,
121     locandina,
122     descrizioneEvento,
123     struttura,
124     campoCalcio,
125     dataEvento,
126     tipologie,
127     true // pubblico
128 );
129
130 db.addEvento(eventoPubblico);
131

```

```

132 // ===== SETUP EVENTO PRIVATO =====
133 String nomeEventoPrivato = "Torneo Calcio 5";
134 LocalDateTime dataEventoPrivato = LocalDateTime.of(2025, 12, 25, 18, 0);
135
136 TipologieEvento tipologiePrivate = new TipologieEvento(
137     "Torneo",
138     "Calcio a 5",
139     "Indoor",
140     "Maschio",
141     "Privato",
142     "All"
143 );
144
145 Evento eventoPrivato = new Evento(
146     giocatore1,
147     nomeEventoPrivato,
148     "torneo.jpg",
149     "Torneo interno",
150     struttura,
151     campoCalcio,
152     dataEventoPrivato,
153     tipologiePrivate,
154     false // privato
155 );
156
157 db.addEvento(eventoPrivato);
158 }
159 // ===== TEST CREAZIONE EVENTO =====
160 @Test
161 public void testCreazioneEventoValido() {
162     String username = "MarioRossi96";
163     String nomeEvento = "Nuovo Evento";
164     String locandina = "nuova_locandina.jpg";
165     String descrizione = "Descrizione evento";
166     LocalDateTime dataEvento = LocalDateTime.of(2026, 1, 15, 20, 0);
167
168     GestioneEventoController controller = new GestioneEventoController();
169     Evento nuovoEvento = controller.creaEvento(
170         username,
171         nomeEvento,
172         locandina,
173         descrizione,
174         "SportCenter Bologna",
175         "Campo 1",
176         dataEvento,
177         new TipologieEvento("Partita Singola", "Calcio a 5", "Indoor", "Misto", "Pubblico",
178             "All"),
179         true // pubblico
180     );
181
182     assertNotNull(nuovoEvento);
183     assertEquals(nomeEvento, nuovoEvento.getNome());
184     assertTrue(nuovoEvento.isEvento Pubblico());
185 }
186
187 @Test
188 public void testCreazioneEventoDataPassata() {
189     LocalDateTime dataPassata = LocalDateTime.of(2020, 1, 1, 10, 0);
190
191     GestioneEventoController controller = new GestioneEventoController();
192
193     Exception exception = assertThrows(DataInvalidaException.class, () -> {
194         controller.creaEvento(
195             "MarioRossi96",
196             "Evento",
197             "locandina.jpg",
198             "descrizione",
199             "SportCenter Bologna",
200             "Campo 1",
201             dataPassata,
202             new TipologieEvento("Partita Singola", "Calcio a 5", "Indoor", "Misto", "Pubblico",
203                 "All"),
204             true
205         );
206     });
207
208     assertEquals("La data dell'evento non può essere nel passato", exception.getMessage());
209 }

```

```

209 @Test
210 public void testCreazioneEventoSenzaCampi() {
211     Exception exception = assertThrows(CampiObbligatoriFattoException.class, () -> {
212         GestioneEventoController controller = new GestioneEventoController();
213         controller.creaEvento(
214             "MarioRossi96",
215             null, // Nome mancante
216             "locandina.jpg",
217             "descrizione",
218             "SportCenter Bologna",
219             "Campo 1",
220             LocalDateTime.of(2025, 12, 20, 19, 0),
221             null, // Tipologie mancanti
222             true
223         );
224     });
225
226     assertEquals("Nome evento e tipologie sono obbligatori", exception.getMessage());
227 }
228
229 // ===== TEST ISCRIZIONE EVENTO =====
230 @Test
231 public void testIscrizioneEventoValida() {
232     String usernameGiocatore = "PaoloVerdi88";
233     String nomeEvento = "Partita di Calcio Amichevole";
234     String nomeStruttura = "SportCenter Bologna";
235
236     GestioneEventoController controller = new GestioneEventoController();
237     boolean iscritto = controller.iscriviGiocatore(usernameGiocatore, nomeEvento, nomeStruttura);
238
239     assertTrue(iscritto);
240
241     // Verifica che il giocatore sia stato aggiunto all'evento
242     Evento evento = db.getEvento(nomeEvento, nomeStruttura);
243     assertTrue(evento.getPartecipanti().stream().anyMatch(p ->
244         p.getUsername().equals(usernameGiocatore)));
245 }
246
247 @Test
248 public void testIscrizioneEventoPrivato() {
249     String usernameGiocatore = "PaoloVerdi88";
250     String nomeEventoPrivato = "Torneo Calcio 5";
251     String nomeStruttura = "SportCenter Bologna";
252
253     GestioneEventoController controller = new GestioneEventoController();
254
255     Exception exception = assertThrows(EventoPrivatoException.class, () -> {
256         controller.iscriviGiocatore(usernameGiocatore, nomeEventoPrivato, nomeStruttura);
257     });
258
259     assertEquals("Non puoi iscriverti a un evento privato senza link", exception.getMessage());
260 }
261
262 @Test
263 public void testDisiscrizione() {
264     String usernameGiocatore = "MarioRossi96";
265     String nomeEvento = "Partita di Calcio Amichevole";
266     String nomeStruttura = "SportCenter Bologna";
267
268     GestioneEventoController controller = new GestioneEventoController();
269
270     // Iscrizione
271     controller.iscriviGiocatore(usernameGiocatore, nomeEvento, nomeStruttura);
272
273     // Disiscrizione (entro 48 ore)
274     boolean discritto = controller.disiscriviGiocatore(usernameGiocatore, nomeEvento,
275         nomeStruttura);
276
277     assertTrue(discritto);
278
279     Evento evento = db.getEvento(nomeEvento, nomeStruttura);
280     assertFalse(evento.getPartecipanti().stream().anyMatch(p ->
281         p.getUsername().equals(usernameGiocatore)));
282 }

```

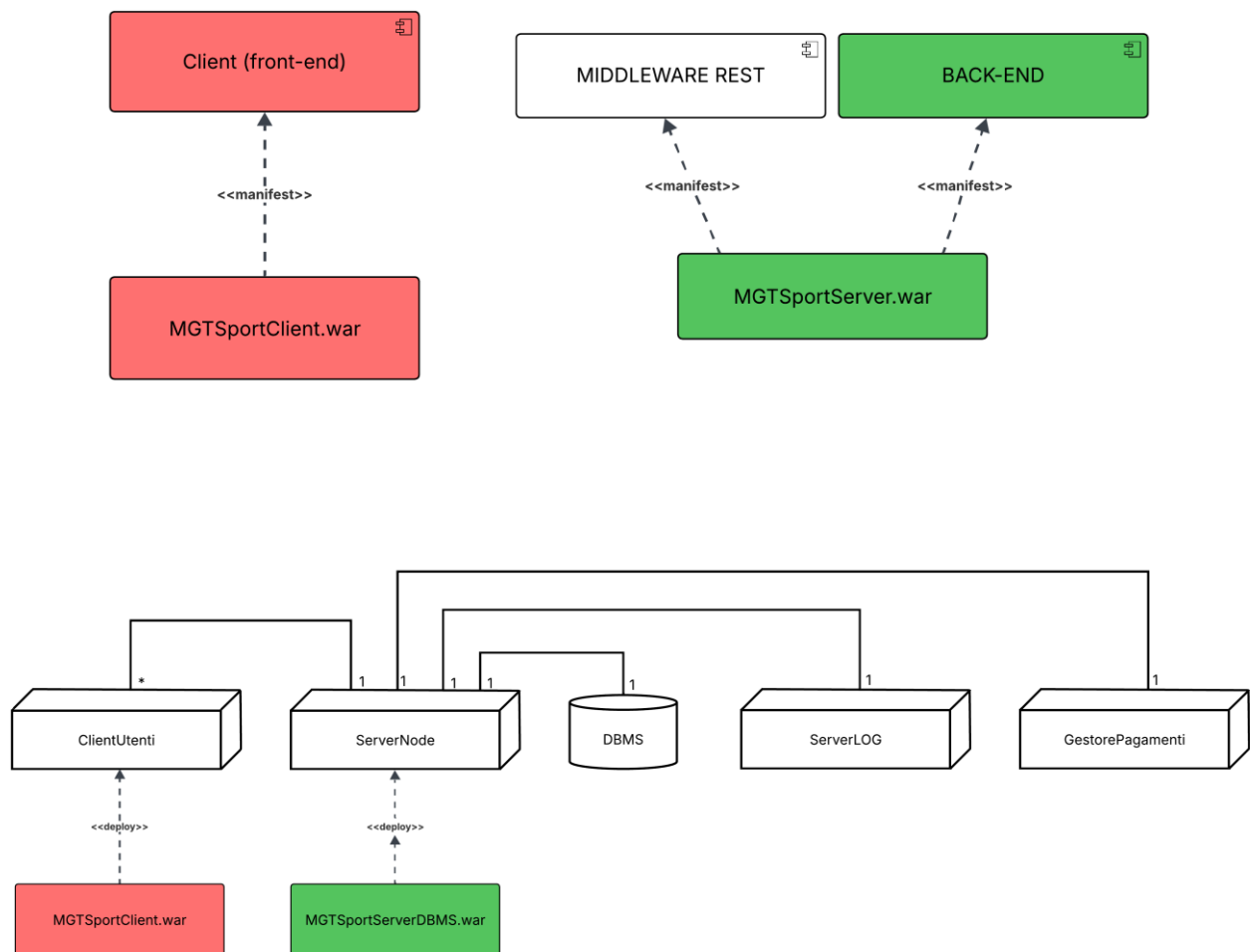


```

281 // ===== TEST RECENSIONI =====
282 @Test
283 public void testInserisciRecensioneStruttura() {
284     String usernameGiocatore = "PaoloVerdi88";
285     String nomeStruttura = "SportCenter Bologna";
286     int valutazione = 4; // 4 stelle
287     String testo = "Struttura molto bella e ben mantenuta";
288
289     RecensioneController controller = new RecensioneController();
290     Recensione recensione = controller.inserisciRecensioneStruttura(
291         usernameGiocatore,
292         nomeStruttura,
293         valutazione,
294         testo
295     );
296
297     assertNotNull(recensione);
298     assertEquals(valutazione, recensione.getValutazione());
299     assertEquals(nomeStruttura, recensione.getOggetto());
300 }
301
302 @Test
303 public void testInserisciRecensioneGiocatore() {
304     String usernameRecensore = "PaoloVerdi88";
305     String usernameRecensito = "MarioRossi96";
306     int valutazione = 5;
307     String testo = "Giocatore molto bravo e disponibile";
308
309     RecensioneController controller = new RecensioneController();
310     Recensione recensione = controller.inserisciRecensioneGiocatore(
311         usernameRecensore,
312         usernameRecensito,
313         valutazione,
314         testo
315     );
316
317     assertNotNull(recensione);
318     assertEquals(valutazione, recensione.getValutazione());
319 }
320
321 @Test
322 public void testRecensioneValutazioneNonValida() {
323     RecensioneController controller = new RecensioneController();
324
325     Exception exception = assertThrows(ValutazioneNonValidaException.class, () -> {
326         controller.inserisciRecensioneStruttura(
327             "PaoloVerdi88",
328             "SportCenter Bologna",
329             6, // Valutazione maggiore di 5
330             "Testo"
331         );
332     });
333
334     assertEquals("La valutazione deve essere tra 0 e 5 stelle", exception.getMessage());
335 }
336 }

```

PROGETTAZIONE DEL DEPLOYMENT



PROTOTIPO

Registrazione e Login



Crea Account
Cerca, Prenota, Gioca.

 **Giocatore**

 **Proprietario**

Username *

Password *

Conferma Password *

Data di Nascita *

Sesso *

Maschio

Numero di Telefono *

☒ Accetto i [Termini di Servizio](#) e la [Politica sulla Privacy](#)

REGISTRATI

CANCELLA

Hai già un account? [Accedi qui](#)



Accedi al tuo Account
Cerca, Prenota, Gioca.

Username *

Password *

ACCEDI

REGISTRATI

Non hai ancora un account? [Registrati qui](#)



@marco_rossi

Profilo

Ricerca

Home

Logout

Bentornato Marco Rossi

Eventi Consigliati

Partita 5vs5 Calcio

8/10

Campo Sportivo Centro

Calcio 5

30 Nov 2025

19:00 - 21:00

Dettagli

Iscriviti

Torneo Tennis Indoor

2/2

Tennis Club Meridiano

Tennis

28 Nov 2025

15:00 - 17:00

Dettagli

Iscriviti

I Miei Prossimi Eventi

Partita Amichevole Calcio 11

10/11

Stadio Comunale

Calcio 11

22 Nov 2025

20:00 - 22:00

Torneo Padel Doppio

4/8

Padel Club Milano

Padel

05 Dic 2025

15:30 - 17:30

Eventi Recenti

Partita Calcio 7 Torneo

7/7

Campo Centro

Calcio 7

18 Nov 2025

19:00 - 21:00

Pallavolo Mista

11/14

Palestra Centrale

Pallavolo

15 Nov 2025

18:00 - 20:00



@marco_rossi

Profilo

Ricerca

Home

Logout

Cerca eventi o strutture...

Cerca

Filtra

Filtri di Ricerca

Tipo di Ricerca

- ☒ Eventi
☐ Strutture

Città

Bologna

Data Inizio

11/26/2025

Data Fine

12/10/2025

Tipologia Campo

- ☒ Entrambi
☐ Outdoor
☐ Indoor

Filtro Sesso

- ☒ Misto
☐ Maschile
☐ Femminile

Tipologia Evento

- ☒ Entrambi
☐ Torneo
☐ Partita Singola

Tipologia Sport

- ☐ Calcio 11
☐ Calcio 5
☐ Padel
☐ Pallavolo

- ☐ Calcio 7
☐ Basket
☐ Tennis

Età

13 anni

99 anni

Orario Inizio Da

09:00

Orario Fine Fino A

20:30

Ripristina

Applica Filtri

Trovati 3 eventi

Basket 5vs5 Amichevole

5/10

Palestra Sportiva

Basket

Bologna

05 Dic 2025

Torneo Tennis Indoor

2/4

Tennis Club Meridiano

Tennis

Bologna

28 Nov 2025

Pallavolo Torneo Misto

10/14

Palestra Sportiva

Pallavolo

Bologna

10 Dic 2025



@marco_rossi

Profilo

Ricerca

Home

Logout

Bentornato Marco

Dati Profilo



Clicca per cambiare

Username

marco_rossi

Telefono

+39 349 123 4567

Sesso

Maschile

Data di nascita

06/15/1995

Salva Profilo

Sport e Ruoli

Sport di Preferenza

☒ Calcio 11 ☐ Calcio 7 ☐ Calcio 5 ☒ Basket ☐ Padel ☐ Tennis ☐ Pallavolo

Calcio 11 - Seleziona ruoli:

☐ Portiere ☒ Difensore ☒ Centrocampista ☐ Attaccante

Basket - Seleziona ruoli:

☐ Base ☒ Ala ☐ Pivot

Le tue Recensioni

ID	Username	Stelle	Data
#1	@alex_bianchi	★★★★★	20 Nov 2025
#2	@giulia_verdi	★★★★☆	18 Nov 2025
#3	@luca_ferrari	★★★★★	15 Nov 2025
#4	@davide_rossi	★★★★☆	10 Nov 2025
#5	@francesca_moretti	★★★★★	05 Nov 2025

Riassunto evento

Basket Social Night

Evento Terminato (2 giorni fa)

Informazioni Evento

LOCALIZZAZIONE

CITTA'
Roma

STRUTTURA
Palestra Sportiva Roma

TIMING

DATA INIZIO
28/11/2025

DATA FINE
28/11/2025

ORARIO INIZIO
18:00

ORARIO FINE
20:00

CARATTERISTICHE

SPORT
Basket

TIPOLOGIA CAMPO
Indoor

TIPOLOGIA EVENTO
Torneo

FILTRO SESSO
Misto

ETA'
13 - 99 anni

Struttura

Palestra Sportiva Roma

Roma, Italia

Valuta la Struttura

★ ★ ★ ★ ★

Validazione Inviata

Segnala la Struttura

struttura inasprita

20/100

Segnalazione Inviata

Team

Team 1

5/5 giocatori

DG

GM

MR

GB

LR

Luigi Rossi

Team 1 - Centro

Validazione: ★ ★ ★ ★ ★ 4.3

Valuta questo giocatore

★ ★ ★ ★ ★

Valuta

Segnala questo giocatore

giocatore antisportivo

22/100

Segnala

Chiudi

Team 1

5/5 giocatori

DG

GM

MR

GB

LR

Team 2

5/5 giocatori

PV

AR

MB

GV

AT

Visualizza Struttura

Palestra Sportiva Roma

★★★★☆ 4.5

Informazioni Struttura

 CITTÀ Roma	 INDIRIZZO Via Roma 123	 TELEFONO +39 06 123456
 EMAIL info@palestra.com	 CAMPI DISPONIBILI 5	 VALUTAZIONE 4.5 ★

Palestra moderna con attrezzature complete, dotata di campi multisport e servizi di qualità. Ideale per organizzare eventi sportivi di varie discipline.

Eventi Disponibili

Torneo Tennis Indoor
4/8

 Palestra Sportiva Roma

Tennis

 02/12/2025

 15:00 - 17:00

[Dettagli](#) [Iscriviti](#)

Campi Disponibili

Campo 1	Indoor	Basket	Disponibile
Campo 2	Indoor	Calcio 5	Disponibile
Campo 3	Outdoor	Calcio 7	Disponibile
Campo 4	Indoor	Tennis	Non Disponibile
Campo 5	Outdoor	Padel	Disponibile

Creazione Evento

Crea Nuovo Evento

 **Informazioni Evento**

Nome Evento *

Descrizione *

Locandina Evento

Choose File

No file chosen


Nessuna immagine selezionata

Seleziona Campo *

-- Seleziona un campo --

 **Data e Orario**

Data Inizio *

Data Fine *

Orario Inizio *

Orario Fine *

 **Caratteristiche**

Sport *

-- Seleziona --

Tipologia Campo *

-- Seleziona --

Tipologia Evento *

-- Seleziona --

Filtro Sesso *

-- Seleziona --

 **Partecipanti**

Età Minima *

Età Massima *

Numero di Team *

Giocatori per Team *

Annulla

Crea Evento

Gestione Evento

Basket Social Night

Posti disponibili: 8/10

Informazioni Evento

LOCALIZZAZIONE

CITTA
Roma

STRUTTURA
Palestra Sportiva Roma

TIMING

DATA INIZIO
28/11/2025

DATA FINE
28/11/2025

ORARIO INIZIO
18:00

ORARIO FINE
20:00

CARATTERISTICHE

SPORT
Basket

TIPOLOGIA CAMPO
Indoor

TIPOLOGIA EVENTO
Torneo

FILTRO SESSO
Misto

ETA
13 - 99 anni

Team

Team 1

3/5 iscritti

DG	GM	MR	?	?
Playmaker	Shooting Guard	Small Forward	Power Forward	Centro
★★★★ 4.5	★★★★ 4.2	★★★★ 3.8		

Posti occupati

3/5

Team 2

3/5 iscritti

Marco Rossi (Tu) - ★★★★★ 4				
?	MR	?	GV	AT
Playmaker	Shooting Guard	Small Forward	Power Forward	Centro
	★★★★ 4		★★★★ 4.1	★★★★ 4.7

Posti occupati

3/5

Cancella iscrizione

Condividi



@proprietario_sport

Profilo

Home (Strutture)

Logout

Le tue Strutture

+ Aggiungi Struttura

SportCenter Bologna

SportCenter Bologna

Gestisci

Elimina

Via Roma 15, Bologna

4.5/5.0

Centro sportivo polivalente con campi da tennis e calcetto. Spogliatoi rinnovati e bar interno.

Eventi (2)

Campi (2)

CAMPI DELLA STRUTTURA



Campo A

Erba sintetica, riscaldato

Calcio 5 Indoor



Campo Centrale

Terra rossa

Tennis Outdoor

Padel Club Milano

Padel Club Milano

Gestisci

Elimina

Via dei Pini 4, Milano

4.8/5.0

Il punto di riferimento per il Padel a Milano. 4 campi panoramici indoor.

Eventi (1)

Campi (2)

EVENTI IN PROGRAMMA



Maratona Padel

20/12/2025 | 09:00 - 18:00

Padel

Gestione Struttura



@proprietario_sport

Profilo

Gestione Struttura

Home

Logout

Nessuna Immagine (Clicca per caricare)

SportCenter Bologna

★ 4.5/5.0

Via Roma 15, Bologna

Descrizione Struttura

Il centro sportivo ideale per ogni appassionato. Disponiamo di campi da calcetto, tennis e padel di ultima generazione. Spogliatoi riscaldati e bar sempre aperto.

Salva Descrizione

Campi (3) Eventi (2) Recensioni (3)

+
Aggiungi Campo

Campo A - Calcetto

Calcio 5 Indoor

Erba sintetica

Campo Centrale

Tennis Outdoor

Terra rossa

Padel 1

Padel Indoor

Panoramico

Gestione campo

PS

@proprietario_sport

Profilo

Home (Strutture)

Gestione Campo

Logout

← Torna alla Struttura



Clicca per aggiungere una foto del campo

Nome del Campo

Campo A - Calciotto

Appartiene a:

 SportCenter Bologna

Dettagli e Caratteristiche

Tipologia Campo

Indoor

Sport

Calcio 5

Prezzo Orario (€)

60

Descrizione

Campo in erba sintetica di ultima generazione. Riscaldato d'inverno e con copertura apribile d'estate.

Calendario Disponibilità Settimanale

Imposta gli orari standard di apertura e chiusura per questo campo.

LUNEDÌ CHIUSO ☒ Apri	MARTEDÌ Apertura: 11:00 AM Chiusura: 12:00 PM ☐ Chiudi	MERCOLEDÌ Apertura: 11:00 AM Chiusura: 12:00 PM ☐ Chiudi	GIOVEDÌ Apertura: 11:00 AM Chiusura: 12:00 PM ☐ Chiudi	VENERDÌ Apertura: 11:00 AM Chiusura: 10:00 PM ☐ Chiudi	SABATO Apertura: 11:00 AM Chiusura: 12:00 PM ☐ Chiudi	DOMENICA Apertura: 10:00 AM Chiusura: 12:00 PM ☐ Chiudi
---	---	---	---	---	--	--

Stato: Modifiche non salvate